# 复旦数学资料汇编
# 概率论

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

# 编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

# 目录

**第一章 概率论** **1**

1.1 习题: 概率论 . . . . . 1
1.2 初等概率论 . . . . . 1
1.3 概率空间和随机变量 . . . . . 1
1.4 条件概率与全概率公式 . . . . . 1
1.5 数学期望 . . . . . 3
1.6 连续型随机变量 . . . . . 5
1.7 随机向量 . . . . . 5
1.8 随机序列的收敛 . . . . . 7
1.9 特征函数 . . . . . 8
1.10 中心极限定理 . . . . . 8
1.11 单调方法类与条件期望 . . . . . 8
1.12 标题 . . . . . 9
1.13 习题: 概率论 (H) . . . . . 10
1.14 试卷: 概率论 . . . . . 31
1.15 试卷: 概率论 (H) . . . . . 43
1.16 试卷: 现代概率论基础 II . . . . . 51
1.17 试卷: 现代概率论基础 I . . . . . 53

# 第一章　概率论

## 1.1　习题: 概率论

原网页

本文是应坚刚概率论部分习题解答，来自李利平的 pdf.

## 1.2　初等概率论

25.（a）用 $y=-1$ 代替 $x$ 轴，使用反射原理来讨论．答案是 $1-\frac{C_{m+n}^{m-1}}{C_{m+n}^{m}}$。

## 1.3　概率空间和随机变量

25. 对于任何 $\epsilon>0$, 存在 $R$ 使得 $F(-R)<\varepsilon, F(R)>1-\varepsilon$, 再利用 $F$ 在 $[-R,R]$ 上的一致连续性.

## 1.4　条件概率与全概率公式

17．记 $A$ 为第 $k$ 张是前 $k$ 张中最大的这个事件，$B$ 为第 $k$ 张标号是 $m$ 这个事件．要计算的概率是 $\mathbb{P}(B\mid A)$．根据 Bayes 公式，

$$\mathbb{P}(B\mid A)=\frac{\mathbb{P}(A\mid B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}$$

显然，$\mathbb{P}(A\mid B)=1, \mathbb{P}(B)=\frac{(m-1)!}{m!}=\frac{1}{m}$。前 $k$ 张卡片构成的集合有 $C_m^k$ 种不同的可能性，记出现各种可能性的事件分别为 $\Omega_1,\cdots,\Omega_N\left(N=C_m^k\right)$．对于任何 $1\le i\le N$，当 $\Omega_i$ 发生时，这 $k$ 张卡片中最大标号的那张是明确的，它出现在第 $k$ 张的概率是 $\frac{(k-1)!}{k!}=\frac{1}{k}$，即

$$\mathbb{P}\left(A\mid\Omega_i\right)=\frac{1}{k},\quad 1\le i\le N.$$

利用全概率公式就能够得到 $\mathbb{P}(A)=\sum_{i=1}^{N}\mathbb{P}(A\mid\Omega_i)\mathbb{P}(\Omega_i)=\frac{1}{k}$。代入 Bayes 公式，我们最终有

$$\mathbb{P}(B\mid A)=\frac{k}{m}.$$

32．记第 $n$ 个人进的房间编号为 $\xi_n$。那么，$\{\xi_n:n\ge1\}$ 构成一列独立同分布的序列，其分布为

$$\mathbb{P}(\xi = k) = p_k, \quad k \geq 1.$$

不妨设 $p_k > 0, \forall k \geq 1$。（否则将这个房间去掉。）要考察的事件概率是

$$q_n = \mathbb{P}(\xi_n \notin \{\xi_1, \cdots, \xi_{n-1}\}).$$

为方便起见，标记随机集合 $\Xi_n := \{\xi_1, \cdots, \xi_n\}$.
我们先说明：对于任何固定的正整数 $K$，$\lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{P}(\{1, \cdots, K\} \not\subseteq \Xi_n) = 0.$
事实上，左边这个事件的概率等于

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{K} \{k \notin \Xi_n\}\right) &\leq \sum_{k=1}^{K} \mathbb{P}(\xi_1 \neq k, \cdots, \xi_n \neq k) \\ &= \sum_{k=1}^{K} (1-p_k)^n \to 0, \quad n \to +\infty \end{aligned} \tag{1.1}$$

最后的极限用到了事实 $p_k > 0$。下面来证明 $q_n \to 0$。
任取 $\varepsilon > 0$, 由于 $\sum_{k\geq 1} p_k = 1$，因而存在正整数 $K$ 使得 $\sum_{k\geq K} p_k < \varepsilon$.
对 $K$ 应用(1.1), 知存在 $N \in \mathbb{N}$, 满足：

$$\mathbb{P}(\{1, \cdots, K\} \not\subseteq \Xi_n) < \varepsilon, \quad \forall n \geq N. \tag{1.2}$$

下面固定 $n \geq N+1$, 用全概率公式，

$$\begin{aligned} q_n &= \sum_{A\subset\mathbb{N}} \mathbb{P}(\xi_n \notin \Xi_{n-1} \mid \Xi_{n-1} = A)\mathbb{P}(\Xi_{n-1} = A) \\ &= \sum_{A\subset\mathbb{N}} \mathbb{P}(\xi_n \notin A)\mathbb{P}(\Xi_{n-1} = A), \end{aligned} \tag{1.3}$$

其中，$A$ 取遍 $\mathbb{N}$ 的（包含最多 $n-1$ 个元素的）子集。当 $\{1, \cdots, K\} \subset A$ 时，

$$\mathbb{P}(\xi_n \notin A) \leq \sum_{k>K} p_k < \varepsilon,$$

于是，利用(1.2)和(1.3)，

$$q_n = \sum_{\{1,\cdots,K\}\subset A} \mathbb{P}(\xi_n \notin A)\mathbb{P}(\Xi_{n-1} = A) + \sum_{\{1,\cdots,K\}\not\subseteq A} \mathbb{P}(\xi_n \notin A)\mathbb{P}(\Xi_{n-1} = A) \tag{1.4}$$

$$\leq \varepsilon + \sum_{\{1,\cdots,K\}\not\subseteq A} \mathbb{P}(\Xi_{n-1} = A) \tag{1.5}$$

$$\leq \varepsilon + \mathbb{P}(\{1, \cdots, K\} \not\subseteq \Xi_{n-1}) \tag{1.6}$$

$$< 2\varepsilon. \tag{1.7}$$

从而欲证的极限得证!

**注 1.4.1.** 事实上，我们可以具体计算

$$q_n = \sum_{k\geq 1} \mathbb{P}(\xi_1 \neq k, \cdots, \xi_{n-1} \neq k, \xi_n = k) = \sum_{k\geq 1} (1-p_k)^{n-1} p_k.$$

后续证明 $q_n \to 0$ 的讨论是类似的.

## 1.5　数学期望

9. 对于 $1 \leq i \leq 14$，当 $i, i+1$ 是异性时，定义 $\eta_i(\omega) = 1$；否则定义 $\eta_i(\omega) = 0$.
那么，$\xi = \sum_{i=1}^{14} \eta_i \Rightarrow \mathbb{E}\xi = \sum_i \mathbb{E}\eta_i = \sum_i \mathbb{P}(\eta_i = 1)$.
显然，不用区分同性别的人。不难计算:

$$\mathbb{P}(\eta_i = 1) = \frac{C_{13}^6 C_2^1}{C_{15}^7} \Rightarrow \mathbb{E}\xi = \frac{28C_{13}^6}{C_{15}^7} = \frac{112}{15}.$$

20.
(a) $\mathbb{E}(|\xi|; |\xi| \leq N) \leq N\mathbb{P}(|\xi| \leq N) \leq N$.
(b) 用积分 $\mathbb{E}\xi$ 的绝对连续性;
(c) 用 Chebyshev 不等式．反例如下：在 Lebesgue 测度空间 $(0,1)$ 上考虑 $\xi(x) := x^{-1/\alpha}$。
21.
根据 Fubini 定理，

$$\mathbb{E}|\xi| = \mathbb{E}\int_0^{|\xi|} \mathrm{d}t = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(|\xi| \geq t)\mathrm{d}t,$$

于是

$$\mathbb{E}|\xi| = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^{n} \mathbb{P}(|\xi| \geq t)dt \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|\xi| \geq n).$$

以及

$$\mathbb{E}|\xi| = \int_0^1 \mathbb{P}(|\xi| \geq t)\mathrm{d}t + \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \mathbb{P}(|\xi| \geq t)\mathrm{d}t \leq 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|\xi| \geq n).$$

因此，$\mathbb{E}|\xi| < +\infty$ 等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|\xi| \geq n) < +\infty$.
22.
我们有:

$$\mathbb{P}(\lim_n A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k\geq 1} \bigcap_{n\geq k} A_n\right) = \lim_k \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\geq k} A_n\right) \leq \lim_k \sup_{n\geq k} \mathbb{P}(A_n).$$

另一个不等式类似.
23.
考虑一列独立同分布的 Bernoulli 随机变量 $\{\xi_n : n \geq 1\}$，成功概率为 $x$，即 $\mathbb{P}(\xi_n = 1) = x$.
记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} \xi_k$，它服从二项分布。于是，$f_n(x) = \mathbb{E}f\left(\frac{S_n}{n}\right)$, 进而任取 $\delta > 0$，有

$$|f_n(x)-f(x)| \le \mathbb{E}\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right)-f(x)\right| \tag{1.8}$$
$$\le \mathbb{E}\left(\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right)-f(x)\right|; |S_n/n-x|>\delta \mid +w_f(\delta)\right. \tag{1.9}$$
$$\le \frac{2\|f\|_u}{n^2\delta^2}\mathbb{E}\left(S_n-nx\right)^2 + w_f(\delta) \tag{1.10}$$
$$= \frac{2\|f\|_u x(1-x)}{n\delta^2} + w_f(\delta), \tag{1.11}$$

其中，$w_f$ 是 $f$ 的连续模, 即 $w_f(\delta)=\sup_{|x|,|y|\le\delta}|f(x)-f(y)|$, 由一致连续性, $\lim\limits_{\delta\to 0} w_f(\delta)=0$. 后续讨论是容易的。

24.

我们先来证明：

$$\mathbb{E}|\xi-m| = \inf_{x\in\mathbb{R}}\mathbb{E}|\xi-x|.$$

记 $h(x):=\mathbb{E}|\xi-x|$, 用 Fubini 定理，我们有:

$$h(x) = \mathbb{E}\left((\xi-x)1_{\{\xi\ge x\}}\right)+\mathbb{E}\left((x-\xi)1_{\{\xi\le x\}}\right) \tag{1.12}$$
$$= \mathbb{E}\int_x^\xi 1_{\{\xi\ge x\}}\mathrm{d}t + \mathbb{E}\int_\xi^x 1_{\{\xi\le x\}}\mathrm{d}t \tag{1.13}$$
$$= \int_x^\infty \mathbb{P}(\xi\ge t)\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^x \mathbb{P}(\xi\le t)\mathrm{d}t \tag{1.14}$$
$$= \int_x^\infty (1-F(t))\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^x F(t)dt. \tag{1.15}$$

由于 $F$ 连续，因而 $h$ 连续可微，且 $h'(x)=2F(x)-1$. 因此，$h$ 在 $(-\infty,m)$ 上递减，在 $(m,+\infty)$ 上递增.

特别地，根据上面的结论，

$$|\mu-m| = |\mathbb{E}(\xi-m)| \le \mathbb{E}|\xi-m| \tag{1.16}$$
$$\le \mathbb{E}|\xi-\mu| \le \left(\mathbb{E}|\xi-\mu|^2\right)^{1/2} = |\sigma|. \tag{1.17}$$

从而得证！

25.

$$RHS \ge \frac{\mathbb{E}(g(\xi);\xi\ge x)}{g(x)} \ge \frac{g(x)\mathbb{P}(\xi\ge x)}{g(x)} \ge \mathbb{P}(\xi\ge x).$$

26.

按照提示，应该先利用上一题的技巧，取 $g(x)=(x+a)^2$，再对 $a$ 取值为 $\frac{1}{x}$. 具体来说，

$$\mathbb{P}(\xi\ge x) \le \frac{\mathbb{E}\left(\left(\xi+\frac{1}{x}\right)^2;\xi\ge x\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2} \le \frac{\mathbb{E}\left(\xi+\frac{1}{x}\right)^2}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2} = \frac{1}{1+x^2},$$

例子（注意，$\xi$ 与 $x$ 有关）：

$$\mathbb{P}(\xi=x)=\frac{1}{1+x^2},\mathbb{P}\left(\xi=-\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2}{1+x^2}.$$

## 1.6　连续型随机变量

5. 当 $\eta$ 是 $\sigma(\xi)$-可测的简单函数时，结论显然成立.
对非负的 $\eta\in\sigma(\xi)$，找一列简单函数 $\eta_n=f_n(\xi)$ 满足 $\eta_n\uparrow\eta$. 令 $f_1:=\overline{\lim}_{n\to+\infty}f_n$ 及 $f:=f_1\cdot 1_{\{f_1<+\infty\}}$. 由 $f_n$ Borel 可测得 $f$ Borel 可测. 验证 $\eta=f(\xi)$ 即可.
对一般的 $\eta$，拆成 $\eta=\eta^+-\eta^-$ 分别讨论即可.

21. 令 $\xi$ 是 $F$ 的实现, 那么由 Fubini 定理，左边等于

$$\int_{\mathbb{R}}\mathbb{P}(x<\xi\le x+a)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}\mathbb{E}1_{\{\xi-a\le x<\xi\}}\mathrm{d}x \tag{1.18}$$

$$=\mathbb{E}\int_{\xi-a}^{\xi}\mathrm{d}x=a. \tag{1.19}$$

## 1.7　随机向量

4. 对于任何 $x\ge 0,a,b>0$，

$$\mathbb{P}(\inf(aX,bY)>x)=\mathbb{P}(aX>x,bY>x)=(1-F(x/a))(1-F(x/b)) \tag{1.20}$$

$$=\mathbb{P}\left(\frac{ab}{a+b}X>x\right)=1-F(x/a+x/b) \tag{1.21}$$

记 $G(t):=1-F(t),t\ge 0$，右连续单调递减，$G(0)=1$，且 $0\le G(t)\le 1$. 根据上式可知

$$G(t)G(s)=G(t+s),\quad \forall t,s\ge 0,$$

由此可得 $G(t)=\mathrm{e}^{t\log G(1)}$.（验证 $t$ 是正整数, 进而对任何正有理数均成立, 再利用右连续性来得证）

13. 球面上的均匀分布可以用角坐标随机向量 $(\Theta,\Phi)\in[0,\pi]\times[0,2\pi]$ 来实现，它的联合密度函数是 $f(\theta,\varphi)=\frac{1}{4\pi}\sin\theta$. 进而，

$$\xi_1=\cos\Theta,\quad \xi_2=\sin\Theta\cos\Phi,\quad \xi_3=\sin\Theta\sin\Phi,$$

于是，对于任何 $t\in[-1,1]$,

$$\mathbb{P}\left(\xi_1\le t\right)=\int_{\cos\theta\le t,(\theta,\varphi)\in[0,\pi]\times[0,2\pi]}f(\theta,\varphi)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{2}(1+t).$$

从而可得 $\xi_1$ 服从 $[-1,1]$ 上的均匀分布.

22. 记固定向量为 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\neq 0$. 不妨设 $\alpha$ 是单位向量，即 $|\alpha|=1$.
那么 $\Psi=\arccos\frac{\alpha\cdot X}{|\alpha|\cdot\|X\|}=\arccos\frac{\alpha\cdot X}{\|X\|}\in[0,\pi]$. 注意到 $\xi:=\alpha\cdot X\sim N(0,1)$，并且根据教材例 6.3.4, 存在标准正态随机向量 $Y=(Y_1,\cdots,Y_n)$ 满足

$$Y_1=\xi,\quad \|Y\|^2=\|X\|^2.$$

因此 $\cos\Psi=\frac{Y_1}{\|Y\|}$, 从而对于 $x\in[0,\pi]$,

$$\mathbb{P}(\Psi\leq x)=\mathbb{P}\left(\cos x\leq\frac{Y_1}{\|Y\|}\right).$$

分两种情况：$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 和 $x\in[\frac{\pi}{2},\pi]$ 讨论.
对于第一种情况，$\cos x\geq 0$. 于是,

$$\cos x\leq\frac{Y_1}{\|Y\|}\quad\Leftrightarrow\quad t_{n-1}\overset{\mathrm{d}}{=}\frac{Y_1}{\sqrt{\frac{Y_2^2+\cdots+Y_n^2}{n-1}}}\geq\sqrt{n-1}\cot x.$$

因此,

$$\mathbb{P}(\Psi\leq x)=\frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\sqrt{\pi(n-1)}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\int_{[\sqrt{n-1}\cot x,+\infty)}\left(1+\frac{t^2}{n-1}\right)^{-\frac{n}{2}}\,\mathrm{d}t.$$

求导得到密度函数:

$$f_\Psi(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\sin^{n-2}x.\tag{1.22}$$

对于第二种情况，$\cos x\leq 0$，以及 $\mathbb{P}(\Psi\leq x)=\mathbb{P}(Y_1\geq 0)+\mathbb{P}(\cos x\leq Y_1/\|Y\|\leq 0)$. 而

$$\cos x\leq\frac{Y_1}{\|Y\|}\leq 0\quad\Longleftrightarrow\quad\sqrt{n-1}\cot x\leq\frac{Y_1}{\sqrt{\frac{Y_2^2+\cdots+Y_n^2}{n-1}}}\leq 0,$$

我们仍然有

$$\mathbb{P}(\Psi\leq x)=\mathbb{P}\left(\frac{Y_1}{\sqrt{\frac{Y_2^2+\cdots+Y_n^2}{n-1}}}\geq\sqrt{n-1}\cot x\right).$$

因此，$f_\Psi(x)$ 的表达式(1.22) 对于 $x\in[\frac{\pi}{2},\pi]$ 也成立. 显然，在 $[0,\pi]$ 之外, $f_\Psi(x)=0$. 故得证!

补充题 设 $\{\xi_n:n\geq 1\}$ 是一列独立且服从参数为 1 的指数分布，令 $X_n=\max\{\xi_1,\cdots,\xi_n\}$. 证明：
(1) $\sup_n\mathbb{E}X_n=+\infty$;
(2) $\sup_n DX_n<+\infty$.

证明. 根据例 6.3.8 的讨论, 对于每个 $n\in\mathbb{N}$，存在一列独立的指数分布随机变量 $\eta_1,\cdots,\eta_n$, 参数分别为 $n,n-1,\cdots,1$, 满足:

$$X_n=\sum_{k=1}^{n}\eta_k,$$

($\eta_1$ 即 $\xi_{(1)},\eta_2$ 是 $\xi_{1'}-\xi_{(1)},\cdots,\xi_{(n-1)'}-\xi_{(1)}$ 的最小统计量, 以此类推 )

由此容易计算:

$$\mathbb{E}X_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}, \quad DX_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}.$$

因此结论显然成立. □

## 1.8　随机序列的收敛

1. 反证法. 注意 $\xi = \sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n} \Rightarrow \mathbb{E}\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$. 用 Borel–Cantelli 第二引理,
2. 存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得对于任何 $\varepsilon < \varepsilon_0, \mathbb{P}(|\xi_1| \geq \varepsilon) > 0$.
   注意到:

$$\left\{\sum_{n\geq 1} \xi_n \text{ 收敛}\right\} \subset \left\{\lim_n \xi_n = 0\right\} \subset \bigcap_{0<\varepsilon<\varepsilon_0} \bigcup_{N\geq 1} \bigcap_{n\geq N} \{|\xi_n| < \varepsilon\}.$$

   对于任何 $\varepsilon < \varepsilon_0$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|\xi_n| \geq \varepsilon) = +\infty$ 及 Borel–Cantelli 第二引理可得

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{N\geq 1} \bigcap_{n\geq N} \{|\xi_n| < \varepsilon\}\right) = 0.$$

3. 见第四章 22 题.
4. 由单调收敛定理可知, $\eta := \sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n|$ 可积.
   因而 $\eta < +\infty, a.s.$ 于是由 Cauchy 收敛准则得到 $\xi := \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n$ 几乎处处收敛, 并根据控制收敛定理可得 $\xi$ 可积，以及 $\mathbb{E}\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}\xi_n$.
5. 由 Egoroff 定理, 以概率收敛一定存在子列 $a.s.$ 收敛．显然，$a.s.$ 收敛极限唯一.
6. 只需要证明充分性．用反证法．如若不然，存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得:

$$\overline{\lim_n} \mathbb{P}(|\xi_n - \xi| > \varepsilon_0) > 0,$$

   从而存在子列 $\{\xi_{n_k}\}$ 满足

$$\lim_{k\to+\infty} \mathbb{P}(|\xi_{n_k} - \xi| > \varepsilon_0) > 0,$$

   这个子列存在 $a.\,s.$ 收敛 (因而依概率收敛) 的子列, 矛盾.
7. 第一部分用事实

$$\{|\xi_n + \eta_n - \xi - \eta| > \varepsilon\} \subset \left\{|\xi_n - \xi| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|\eta_n - \eta| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}.$$

   第二部分用事实

$$\{|\xi_n\eta_n - \xi\eta| > \varepsilon\} \subset \{|\xi_n - \xi| \cdot |\eta_n| > \varepsilon/2\} \cup \{|\xi| \cdot |\eta_n - \eta| > \varepsilon/2\}.$$

   右边两个集合类似处理, 比如处理第一个集合, 对于任何 $A > 0$,

$$\{|\xi_n - \xi| \cdot |\eta_n| > \varepsilon/2\} \subset \left\{|\xi_n - \xi| > \frac{\varepsilon}{2A}\right\} \cup \{|\eta_n| > A\},$$

于是,

$$\overline{\lim_n}\mathbb{P}\left(|\xi_n-\xi|\cdot|\eta_n|>\frac{\varepsilon}{2}\right)\leq\lim\mathbb{P}\left(|\xi_n-\xi|>\frac{\varepsilon}{2A}\right)+\overline{\lim_n}\mathbb{P}(|\eta_n|>A),$$

由于以概率收敛推出弱收敛, 因此除去至多可列个 $A$, 剩余集合内有:

$$\overline{\lim_n}\mathbb{P}(|\eta_n|>A)=\mathbb{P}(|\eta|>A).$$

取 $A$ 足够大就能完成证明.

## 1.9　特征函数

## 1.10　中心极限定理

## 1.11　单调方法类与条件期望

28 先证明一个引理：$N$ 个人至少有一个人拿对了信封的概率是

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{(-1)^{(k-1)}}{k!}$$

记 $A_i$ 表示第 $i$ 个人拿到对的信封，$\mathbb{P}(A_i)=\frac{1}{N},\mathbb{P}(A_iA_j)=\frac{1}{N(N-1)}$，其余同理，则引理所求事件的概率为

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{N}A_i\right)=\sum_{i=1}^{N}\frac{(-1)^{(i-1)}}{i!}$$

（用容斥原理，略）接下来考虑 $N_n=k$, $n$ 封信中挑出 $k$ 个有 $\binom{n}{k}$ 种取法，对于指定的 $k$ 个人拿对信封的概率为 $\frac{1}{n(n-1)\cdots(n-k+1)}$，对于剩下的 $n-k$ 个人，利用引理，可知他们都没拿对的概率为

$$1-\sum_{i=1}^{n-k}\frac{(-1)^{(i-1)}}{i!}=\sum_{i=0}^{n-k}\frac{(-1)^{i}}{i!}$$

于是

$$\mathbb{P}(N_n=k)=\binom{n}{k}\frac{1}{n(n-1)\cdots(n-k+1)}\sum_{i=0}^{n-k}\frac{(-1)^{i}}{i!}$$

令 $n\to\infty,\mathbb{P}(N_n=k)\to\frac{e^{-1}}{k!}$.

30 由上极限定义

31 考虑 $A_{n,t}=\{X_n\geq ta_n\}$，其中 $a_n=-\log_q n$。

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_{n,t})=q^{[ta_n]},$$

将 $a_n$ 写成以 $e$ 为底的形式，可以发现当 $t>1$ 时，级数收敛；当 $t\leq 1$ 时，级数发散。根据 BC 引理，再结合 10.30 的结论可得到关于上极限的结论。

接下来，因为 $\max\{X_1,X_2\ldots X_n\}\geq X_n$，同除 $a_n$，令 $n\to\infty$，得到下极限对应的结论。

40 先证明一个初等的引理，$a,b\in[0,1]$，则 $(1-a-b)^n\le(1-a)^n(1-b)^n$（数学归纳法是可以做出来的，略）设值域为 $S$，记 $p_x=\mathbb{P}(X_1=x)$，

$$R_n=\sum_{x\in S}1_{x\in\{X_1,\cdots X_n\}}$$

$$\mathbb{E}R_n=\sum_{x\in S}(1-(1-p_x)^n)$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(R_n)&=\sum_{x\in S,y\in S}\operatorname{Cov}\left(1_{x\in\{X_1\cdots X_n\}},1_{y\in\{X_1\cdots X_n\}}\right)\\&=\sum_{x\in S}\operatorname{Var}\left(1_{x\in\{X_1\cdots X_n\}}\right)+\sum_{x\neq y}\operatorname{Cov}\left(1_{x\in\{X_1\cdots X_n\}},1_{y\in\{X_1\cdots X_n\}}\right)\end{aligned}$$

记 $A_x=\{x\notin\{X_1\cdots X_n\}\}$，下面利用引理和 $n=2$ 的容斥原理，易证交叉项非正（不严谨地说，交叉项的两个事件是负相关的）由 $\mathbb{E}R_n$ 的表达式，易验证满足定理 10.3.2 条件。

42（1）直接计算 $\mathbb{E}S_n$ （2）此处符合定理 10.3.2。

44 考虑第 $n$ 次合成时候，$X_n$ 表示消耗的仙果数，$\mathbb{P}(X_n=2)=p,\mathbb{P}(X_n=1)=1-p,Y_n$ 表示合成的仙丹数，写出它的分布律，然后考虑相应的部分和，做除法，再令 $n\to\infty$，由强大数律，得 $\frac{p}{p+1}$.

55 先证一个引理，单边 Chebyshev 不等式即 10.48。只用证明 $\mathbb{P}(X<x)\ge\frac{x^2}{1+x^2}$

$$x=\mathbb{E}[x-X]\le\mathbb{E}\left[(x-X)1_{X<x}\right]\le\sqrt{\mathbb{E}(x-X)^2}\sqrt{\mathbb{P}(X<x)}$$

整理即可。凸集在线性变换下仍为凸集，故不妨设期望为 0，协方差阵为 $I_n$。只用证

$$\mathbb{P}(X\in S)\le\frac{1}{1+\inf\{x^Tx,x\in S\}}$$

当右边为 1 时，显然。当 $c^2:=\inf\left\{x^Tx,x\in S\right\}>0$ 时，存在超平面分离 $S$ 和以 $c$ 为半径，0 为心的球，此时做一次正交变换（不改变右式），使得超平面为 $x_1\ge c$，此时满足引理的条件。

## 1.12　标题

14 它的特征函数是一个无穷乘积，注意到它在 $t\to\infty$ 时，并不趋于 0，所以它不可能是连续型（Riemann–Lebesgue 引理）。

25 先证明一个初等的引理，$\forall t$，

$$\operatorname{Re}(1-f(t))\ge\frac{1}{4}\operatorname{Re}(1-f(2t))$$

需要将一些特征函数零点附近的性质推出去，可以利用这个。

32 具体计算一下截断之后的一阶矩（0）和二阶矩（$\frac{2n}{\pi b_n}$），定理 11.3.3 中 Linderberg 条件成立（很容易验证成立，题目中 $\frac{n}{b_n}$ 凑得好）

31（3）$\sigma_n$ 的收敛性是由于模的收敛；对于 $\mu_n$，首先说明它有界，否则不妨设 $\mu_n\to\infty$，

$$\frac{e^{it\mu_n}-1}{i\mu_n}=\int_0^t e^{is\mu_n}ds\to\int_0^t\phi(s)ds(\text{ 控制收敛})$$

其中 $\phi(s)=\frac{f(s)}{|f(s)|}$, $f$ 为 $Y$ 的特征函数。但是左边的式子趋于 0，故由 Lebesgue 微分定理，$\phi(s)=0$，a.e. 这与 $\phi$ 的模为 1 矛盾，当 $\mu_n$ 有界 $M$，取 $t_0=\frac{\pi}{4m}$，则 $|t_0\mu_n|\le\pi/2$，此时利用 arcsin 可得 $\mu_n$ 是收敛的。

33 两两独立对于强大数律是可以的（高阶矩加条件），但是对于 CLT 两两独立是不够的。按定义验证

## 1.13　习题: 概率论 (H)

原网页

**编写说明.**　本页面由多人编写，对所有参与过编撰的同学表示感谢。历年编写者的表述习惯和格式排版不尽统一，后续的编辑者请尽可能地进行协调，要**多用行间公式**，并避免过于频繁的分段。

另外，讲义的习题编号每年都略有调整，要及时**调整为今年的编号**。课堂上临时布置的题目用 习题 或 思考题 来标识；如果过去年份的这类题目在最新的讲义中已整合为常规的习题，要变动其标识。

### 引言：随机现象与概率论

### 从古典概率模型、几何概率模型到概率论的公理

2.2 当 $A_n\nearrow A$ 时，即 $A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots$ 且 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n=A$。

上极限：

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\,A_n=\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty}A_k=\bigcap_{n=1}^{\infty}A=A,$$

下极限：

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\,A_n=\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty}A_k=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n=A.$$

当 $A_n\searrow A$ 时，类似即证。

2.3 (1) $A_n\nearrow A\iff A_n\subset A_{n+1}$ and $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n=A\iff A_n\subset A_{n+1}$ and $\forall\omega\in A,\exists N$ st $\omega\in A_n,\forall n\ge N\iff 1_{A_n}\nearrow$ and $\lim\limits_{n\to\infty}1_{A_n}=1_A\iff 1_{A_n}\nearrow 1_A$，

$A_n\searrow A\iff A_{n+1}\subset A_n$ and $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}A_n=A\iff A_{n+1}\subset A_n$ and $\forall\omega\in A,\exists N$ st $\omega\in A_n,\forall n\ge N\iff 1_{A_n}\searrow$ and $\lim\limits_{n\to\infty}1_{A_n}=1_A\iff 1_{A_n}\nearrow 1_A$.

(2) $\omega\in\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}A_n\iff\forall N,\exists n\ge N$ st $\omega\in A_n\iff\forall N,\exists$ 无数个$n\ge N$ st $\omega\in A_n\iff\sum\limits_{n=1}^{\infty}1_{A_n}(\omega)=\infty$；

$\omega\in\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}A_n\iff\forall N,\exists n\ge N$ st $\omega\in A_n\iff\forall N,\exists n\ge N$ st $1_{A_n}(\omega)=1\iff\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}1_{A_n}(\omega)=1$，

$\omega\notin\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}A_n\iff\exists N$ st $\forall n\ge N,\omega\notin A_n\iff\exists N$ st $\forall n\ge N,1_{A_n}(\omega)=0\iff\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}1_{A_n}(\omega)=0$.

(3) $\omega \in \overline{\lim}_{n\to\infty} A_n \iff \exists N \text{ st } \forall n \geq N, \omega \notin A_n^c \iff$ 只有有限个$n$ st $\omega \in A_n^c \iff \sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n^c}(\omega) < \infty$;
$\underline{\lim}_{n\to\infty} 1_{A_n} = \underline{\lim}_{n\to\infty}(1 - 1_{A_n^c}) = 1 - \overline{\lim}_{n\to\infty} 1_{A_n^c} = 1 - 1_{\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n^c} = 1_{\left(\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n^c\right)^c} = 1_{\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n}$.
(4) $A_n \to A \iff \overline{\lim}_{n\to\infty} A_n = \underline{\lim}_{n\to\infty} A_n = A \iff \overline{\lim}_{n\to\infty} 1_{A_n} = \underline{\lim}_{n\to\infty} 1_{A_n} = 1_A \iff \lim_{n\to\infty} 1_{A_n} = 1_A$.
(5) $\omega \in \overline{\lim}_{n\to\infty}(A_n \Delta A_{n+1}) \iff \omega \in$ 无数个$A_n \Delta A_{n+1} \iff \omega \in$ 无数个$A_n \cup A_{n+1}$ 不过不能$\forall n \geq$ 某个$N, \omega \in A_n \cap A_{n+1} \iff \omega \in$ 无数个$A_n$ 不过不能$\forall n \geq$ 某个$N, \omega \in A_n \iff \omega \in \left(\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right) \Big\backslash \left(\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right)$.
(6) $\omega \in \overline{\lim}_{n\to\infty}\{f_n \geq C\} \iff \exists N \text{ st } \forall n \geq N, f_n(\omega) \geq C \implies \forall N, \exists n \geq N \text{ st } f_n(\omega) \geq C \iff \omega \in \left\{\overline{\lim}_{n\to\infty} f_n \geq C\right\}$，后面三个一样。

2.4 (1) 对于集合 $\Sigma_{n+1}$，首先给元素 $n+1$ 找同伴，它们是确定的 $n-k$ 个数（$0 \leq k \leq n$），有 $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ 个取法，接下来剩下的 $k$ 个数作分划，于是

$$T_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} T_k.$$

(2) $T_0 = B_0$，设 $T_m = B_m$ 对 $m \leq n$ 成立，注意

$$\begin{aligned} B_{n+1} &= e^{-1} \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{\ell^{n+1}}{\ell!} \\ &= e^{-1} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(\ell+1)^n}{\ell!} \\ &= e^{-1} \sum_{k=0}^{n+1} \sum_{\ell=1}^{\infty} \binom{n}{k} \frac{\ell^k}{\ell!} = e^{-1} \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} B_k, \end{aligned}$$

故 $T_{n+1} = B_{n+1}$。并且，

$$\begin{aligned} B &= B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n \\ &= 1 + e^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(kx)^n}{n!k!} \\ &= e^{-1} \left( \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{kx} - 1}{k!} \right) = e^{e^x - 1}. \end{aligned}$$

2.5

$$|A| = \sum_{m \geq k} \binom{n}{m}.$$

2.6 $n^2$ 个人标上编号，有 $(n^2)!$ 种方法；$n^2$ 个人分成不带编号的 $n$ 组，有 $C(n)$ 种方法，再给每组标上编号，每组 $n$ 人标上编号，有 $n!(n!)^n$ 种方法。所以 $(n^2)! = C(n)(n!)^{n+1}$。
数论的方法是，要说明对任何素数 $p$，

$$\sum_{0<\alpha\leq\lfloor\log_p n\rfloor} \left\lfloor \frac{n^2}{p^\alpha} \right\rfloor = \sum_{0<\alpha\leq\lfloor\log_p n\rfloor} \left\lfloor \frac{n^2}{p^\alpha} \right\rfloor + \sum_{\lfloor\log_p n\rfloor<\alpha\leq\lfloor\log_p n^2\rfloor} \left\lfloor \frac{n^2}{p^\alpha} \right\rfloor \geq (n+1) \sum_{0<\alpha\leq\lfloor\log_p n\rfloor} \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor,$$

这是因为

$$\left\lfloor \frac{n^2}{p^\alpha} \right\rfloor \geq n \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor, \quad \lfloor \log_p n^2 \rfloor - \lfloor \log_p n \rfloor \geq \lfloor \log_p n \rfloor, \quad \frac{n^2}{p^{\alpha+\lfloor \log_p n \rfloor}} \geq \frac{n}{p^{\lfloor \log_p n \rfloor}}.$$

2.8 设 $\mathcal{F}$ 是样本空间 $\Omega$ 上的一个有限 $\sigma$-代数。由于 $\mathcal{F}$ 是有限的，对于每个 $x \in \Omega$，定义：

$$A_x = \bigcap \{B \in \mathcal{F} : x \in B\}.$$

由于 $\mathcal{F}$ 是有限的，这个交集实际上是有限交集，因此 $A_x \in \mathcal{F}$。称这样的 $A_x$ 为 $\mathcal{F}$ 的原子。可以证明：* 不同的原子互不相交；* 所有原子的并集等于 $\Omega$；* $\mathcal{F}$ 中的每个集合都是某些原子的并集。

设这些原子为 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，它们构成了 $\Omega$ 的一个分割。

由于 $\mathcal{F}$ 中的每个集合都是某些 $A_i$ 的并集，且这些原子互不相交，因此 $\mathcal{F}$ 与 $\{A_1, \cdots, A_n\}$ 的幂集之间存在一一对应。具体地，对于每个子集 $I \subseteq \{1, 2, \cdots, n\}$，对应的集合为 $\bigcup\limits_{i \in I} A_i$。因此，$\mathcal{F}$ 的元素个数等于 $n$ 元集合的子集个数，即 $|\mathcal{F}| = 2^n$。

由原子构成的分割 $\{A_1, \cdots, A_n\}$ 生成的 $\sigma$-代数恰好包含所有这些原子的所有可能并集，这正是 $\mathcal{F}$ 本身。因此，该分割生成 $\mathcal{F}$。

2.9 一方面，集合 $\mathcal{F}$ 可由 $\mathcal{E}$ 通过可数并与取补集生成；另一方面，$\mathcal{F}$ 是一个 $\sigma$-代数。

2.14 不是。令 $A_i = (2^{2i-2}, 2^{2i-1}] \cap \mathbb{Z}, i \in \mathbb{Z}_+$，渐近密度均为 0 因而皆属于 $\mathcal{E}$；而 $A = \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i$ 不属于 $\mathcal{E}$，因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|A \cap (0, 2^{2n-1}]|}{2^{2n-1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^0 + 2^2 + \cdots + 2^{2n-2}}{2^{2n-1}} = \frac{2}{3},$$
$$\lim_{n\to\infty} \frac{|A \cap (0, 2^{2n}]|}{2^{2n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^0 + 2^2 + \cdots + 2^{2n-2}}{2^{2n}} = \frac{1}{3}.$$

2.15 记 $\mathcal{E} = \{A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k} \cap A_{i_{k+1}}^c \cap \cdots \cap A_{i_n}^c : i_1, \cdots, i_n \text{是} 1, \cdots, n \text{的排列}\}$，有

$$\mathcal{F} = \Big\{ \bigcup_{e \in E} e : E \subseteq \mathcal{E} - \{\varnothing\} \Big\},$$

故 $|\mathcal{F}| \leq 2^{|\mathcal{E}|-1} \leq 2^{2^n-1}$。

2.18 (i) $A_1 \cap A_2^c \cap A_3^c$；

(ii) $A_1 \cap A_2 \cap A_3^c$；

(iii) $A_1 \cap A_2 \cap A_3$；

(iv) $A_1 \cup A_2 \cup A_3$；

(v) $(A_1 \cap A_2) \cup (A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3)$；

(vi) $(A_1 \cap A_2^c \cap A_3^c) \cup (A_1^c \cap A_2 \cap A_3^c) \cup (A_1^c \cap A_2^c \cap A_3)$；

(vii) $(A_1^c \cap A_2 \cap A_3) \cup (A_1 \cap A_2^c \cap A_3) \cup (A_1 \cap A_2 \cap A_3^c)$；

(viii) $(A_1 \cap A_2 \cap A_3)^c$.

2.20 * 对于不等式 $\mathbb{P}\big(\varliminf\limits_{n\to\infty} A_n\big) \leq \varliminf\limits_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n)$，令 $B_n = \bigcap\limits_{k=n}^{\infty} A_k$，则 $B_n \uparrow \varliminf\limits_{n\to\infty} A_n$。由概率的连续性，

$$\mathbb{P}\big(\varliminf_{n\to\infty} A_n\big) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \lim_{n\to\infty} \inf_{k\geq n} \mathbb{P}(A_k) = \varliminf_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

* 不等式 $\underline{\lim}_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_n)\le\overline{\lim}_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_n)$ 是显然的，因为下极限不大于上极限。

* 对于不等式 $\overline{\lim}_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_n)\le\mathbb{P}\big(\overline{\lim}_{n\to\infty}A_n\big)$，令 $C_n=\bigcup_{k=n}^{\infty}A_k$，则 $C_n\downarrow\overline{\lim}_{n\to\infty}A_n$。由概率的连续性，

$$\mathbb{P}\big(\overline{\lim_{n\to\infty}}A_n\big)=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(C_n)=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=n}^{\infty}A_k\right)\ge\lim_{n\to\infty}\sup_{k\ge n}\mathbb{P}(A_k)=\overline{\lim_{n\to\infty}}\mathbb{P}(A_n).$$

2.21 简写 $\mathbb{P}=\mathbb{P}(A\cap B)$，有 $\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)\le1+\mathbb{P}$，得

$$-\frac14\le\frac{\mathbb{P}(2-\mathbb{P})-1}{4}=\mathbb{P}-\left(\frac{1+\mathbb{P}}{2}\right)^2\le\mathbb{P}(A\cap B)-\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\le\mathbb{P}-\mathbb{P}^2\le\frac14.$$

2.22 交换律：$A\Delta B=(A\setminus B)\cup(B\setminus A)=(B\setminus A)\cup(A\setminus B)=B\Delta A$。

结合律：直接验证 $(A\Delta B)\Delta C=A\Delta(B\Delta C)$ 两边都等于恰好在奇数个集合（$A,B,C$）中的元素组成的集合。

分配律：$(A\Delta B)\cap C=(A\cap C)\Delta(B\cap C)$ 左边：$[(A\setminus B)\cup(B\setminus A)]\cap C=(A\cap C\setminus B)\cup(B\cap C\setminus A)$

右边：$(A\cap C)\setminus(B\cap C)\cup(B\cap C)\setminus(A\cap C)=(A\cap C\setminus B)\cup(B\cap C\setminus A)$ 两边相等。

概率公式：

$$\mathbb{P}(A\Delta B)=\mathbb{P}(A\setminus B)+\mathbb{P}(B\setminus A)=[\mathbb{P}(A)-\mathbb{P}(A\cap B)]+[\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cap B)]=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-2\mathbb{P}(A\cap B).$$

2.23 即 $\int|1_A-1_B|\le\int|1_A-1_C|+\int|1_C-1_B|$.

2.25 用归纳法。$n=3$ 时，由概率的次可加性，

$$\mathbb{P}(A^c\cup B^c\cup C^c)\le\mathbb{P}(A^c)+\mathbb{P}(B^c)+\mathbb{P}(C^c),$$

即

$$1-\mathbb{P}(A\cap B\cap C)\le[1-\mathbb{P}(A)]+[1-\mathbb{P}(B)]+[1-\mathbb{P}(C)],$$

整理得

$$\mathbb{P}(A\cap B\cap C)\ge\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)+\mathbb{P}(C)-2.$$

假设结论对 $n$ 成立，证明对 $n+1$ 成立。由于

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+1}A_i\right)=\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}A_i\cap A_{n+1}\right)\ge\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}A_i\right)+\mathbb{P}(A_{n+1})-1,$$

由归纳假设，

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+1}A_i\right)\ge\left[\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(A_i)-(n-1)\right]+\mathbb{P}(A_{n+1})-1=\sum_{i=1}^{n+1}\mathbb{P}(A_i)-n.$$

2.28 性质 (1), (2) 是说

$$A_i\cap A_j\cap A_k=\varnothing,\quad A_i=\biguplus_{j\ne i}(A_i\cap A_j).$$

用 Jordan 公式

$$\mathbb{P}\big(\bigcup_i A_i\big)=\sum_i\mathbb{P}(A_i)-\sum_{i<j}\mathbb{P}(A_i\cap A_j)+\cdots+(-1)^{n-1}\mathbb{P}\big(\bigcap_i A_i\big),$$

得到

$$\begin{aligned}2\,\mathbb{P}\Big(\bigcup_i A_i\Big) &= 2\sum_i \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i\neq j}\mathbb{P}(A_i\cap A_j)\\ &= 2\sum_i \mathbb{P}(A_i) - \sum_i \sum_{j\neq \text{given } i}\mathbb{P}(A_i\cap A_j)\\ &= 2\sum_i \mathbb{P}(A_i) - \sum_i \mathbb{P}(A_i) = \sum_i \mathbb{P}(A_i).\end{aligned}$$

2.32 能组成的四位数有 $9\cdot 9\cdot 8\cdot 7$ 个，按照末尾是 0 或 $2,4,6,8$，得里面偶数有 $9\cdot 8\cdot 7\cdot 1+8\cdot 8\cdot 7\cdot 4$ 个，概率为 $\dfrac{9\cdot 1+8\cdot 4}{9\cdot 9}=\dfrac{41}{81}$。

2.33 四位数的范围是 1000 到 9999，总共有 9000 个四位数。一个数是偶数当且仅当它的个位数字是偶数（即 $0,2,4,6,8$），所以偶数四位数的个数为：$9\times 10\times 10\times 5 = 4500$，故 $\mathbb{P}(\text{四位数是偶数}) = \dfrac{4500}{9000}=\dfrac{1}{2}$。

2.35 $1-\dfrac{11\cdot 10\cdot 9}{12\cdot 12\cdot 12}=\dfrac{41}{96}$。（反直觉地大）

2.39 从 $n$ 双不同的鞋中随机选取 $2r$ 只鞋，总的选择方法数为 $\binom{2n}{2r}$。

(1) 即选出的 $2r$ 只鞋都来自不同的双。从 $n$ 双中选出 $2r$ 双，方法数为 $\binom{n}{2r}$；再从每双中选 1 只，方法数 $2^{2r}$。故概率为

$$\mathbb{P}_1=\frac{\binom{n}{2r}\cdot 2^{2r}}{\binom{2n}{2r}}.$$

(2) 即选出的鞋中恰好有一双是完整的，其余 $2r-2$ 只鞋来自不同的双且不成双。选出一双完整的鞋，方法数为 $\binom{n}{1}$，从剩下的 $n-1$ 双中选出 $2r-2$ 双，方法数为 $\binom{n-1}{2r-2}$，从每双中选 1 只，方法数为 $2^{2r-2}$。故概率为

$$\mathbb{P}_2=\frac{\binom{n}{1}\binom{n-1}{2r-2}\cdot 2^{2r-2}}{\binom{2n}{2r}}.$$

(3) 即选出的鞋恰好组成 $r$ 双完整的鞋。从 $n$ 双中选出 $r$ 双，方法数为 $\binom{n}{r}$。故概率为

$$\mathbb{P}_3=\frac{\binom{n}{r}}{\binom{2n}{2r}}.$$

2.42（1）前者大，$1-\left(1-\frac{1}{6}\right)^4 > 1-\left(1-\frac{1}{6^2}\right)^{6\cdot 4}$。

$1-\frac{1}{6} < \left(1-\frac{1}{6^2}\right)^6$ 是因为，对 $n$ 归纳易有，对于 $a_1,\cdots,a_n>0$，

$$1-a_1-\cdots-a_n < (1-a_1)\cdots(1-a_n).$$

（2）前者大。扔 $6n$ 个骰子得到的 6 的数量写为 $X_n$（这是个随机变量），那么 $X_{n+1}=X_n+X_1$，且

$$\mathbb{P}(X_{n+1}\geq n+1)=\sum_{i=0}^{6}\mathbb{P}(X_n\geq n+1-i)\mathbb{P}(X_1=i)$$

$$= \mathbb{P}(X_n \geq n) + \sum_{i=0}^{6} \big[\mathbb{P}(X_n \geq n+1-i) - \mathbb{P}(X_n \geq n)\big]\mathbb{P}(X_1 = i).$$

观察到 $\mathbb{P}(X_n = n+1-6) < \cdots < \mathbb{P}(X_n = n+1)$，从而 $i > 1$ 时

$$\mathbb{P}(X_n \geq n+1-i) - \mathbb{P}(X_n \geq n) < (i-1)\mathbb{P}(X_n = n).$$

由此，最后一项小于

$$\mathbb{P}(X_n = n)\sum_{i=0}^{6}(i-1)\mathbb{P}(X_1 = i) = \mathbb{P}(X_n = n)\big(\mathbb{E}(X_1) - 1\big) = 0.$$

2.44 10 男 5 女随机站一排，总排列数为 15!。

首先排列 10 个男生，有 10! 种方法；男生排列后产生 11 个空位（包括两端），从 11 个空位中选出 5 个给女士，有 $\binom{11}{5}$ 种方法；5 个女士在选定的位置上排列，有 5! 种方法。

相乘得，女士互不相邻的排列数为 $10! \times \binom{11}{5} \times 5!$。因此概率为

$$\mathbb{P} = \frac{10! \times \binom{11}{5} \times 5!}{15!} = \frac{2}{13}.$$

2.55 有人找零困难等价于存在某时间排到的人里面 50 元的比 100 元的少 1 人。沿票数差为 $-1$ 的直线反射这个时间后的图像，最终票数差为 $n-m-2$（本来是 $m-n$），相当于 $n-1$ 人 50 元，$m+1$ 人 100 元。所以不发生找零困难的概率是 $1 - \dfrac{\binom{m+n}{m+1}}{\binom{m+n}{m}} = 1 - \dfrac{n}{m+1}$。

2.57 相当于随机选三条边不是同一条边的概率，是 $1 - \left(\dfrac{1}{4}\right)^2 = \dfrac{15}{16}$。

2.63 本题说明，无法说：对任何正整数 $a$，一个正整数是 $a$ 的倍数的概率是 $\frac{1}{a}$（尽管能说渐近密度是 $\frac{1}{a}$）。

假如概率测度 $\mathbb{P}$ 存在，不妨令 $\mathbb{P}$ 是完备的。对 $a_1, \cdots, a_n \in \mathbb{N}$，有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(a_1\mathbb{N} \cup \cdots \cup a_n\mathbb{N}) &= \sum_i \mathbb{P}(a_i\mathbb{N}) - \sum_{i<j} \mathbb{P}(a_i\mathbb{N} \cap a_j\mathbb{N}) + \cdots + (-1)^{n-1}\mathbb{P}(a_1\mathbb{N} \cap \cdots \cap a_n\mathbb{N}) \\ &= \sum_i \frac{1}{a_i} - \sum_{i<j} \frac{1}{[a_i, a_j]} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{[a_1, \cdots, a_n]}.\end{aligned}$$

当 $a_1, \cdots, a_n$ 互素时最小公倍数就是乘积，于是

$$\mathbb{P}(a_1\mathbb{N} \cup \cdots \cup a_n\mathbb{N}) = 1 - \prod_{i=1}^{n}\Big(1 - \frac{1}{a_i}\Big).$$

对任意的 $m \in \mathbb{N}$，取不是 $m$ 的因数的不同素数 $p_1, \cdots, p_n$，当 $n \to \infty$ 时

$$\mathbb{P}(p_1\mathbb{N} \cup \cdots \cup p_n\mathbb{N}) = 1 - \prod_{i=1}^{n}\Big(1 - \frac{1}{p_i}\Big) \to 1,$$

于是 $\mathbb{P}(\{m\}) = 0$，不成立。这里用了

$$\prod_{p \text{ prime}}\Big(1 - \frac{1}{p}\Big) \leq \lim_{s \to 1^+} \prod_{p \text{ prime}}\Big(1 - \frac{1}{p^s}\Big) = \lim_{s \to 1^+} \frac{1}{\zeta(s)} = 0.$$

2.64 设 $A$ 为圆周上红色点构成的集合，$A_j$ 表示 $A$ 中的点顺时针旋转 $\frac{j\pi}{2}$ 后得到的点集 ($j=0,1,2,3$)，只需证明

$$\bigcap_{j=0}^{3} A_j \neq \varnothing.$$

事实上，

$$\left|\bigcup_{j=0}^{3} {A_j}^c\right| \leq \sum_{j=0}^{3} |{A_j}^c| \leq 4q < 1,$$

因此 $\left|\bigcap_{j=0}^{3} A_j\right| > 0$，结论成立。

## 经典条件概率与事件独立性

3.1 由于 $|\Omega_k| < \infty$，$\mathcal{F}_k = 2^{\Omega_k}$ 是离散 $\sigma$-代数。

一方面，$\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ 是由所有可测矩形 $A \times B$ 生成的 $\sigma$-代数，其中 $A \in \mathcal{F}_1$，$B \in \mathcal{F}_2$。由于 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_2$ 是幂集，对任意 $A \subseteq \Omega_1$，$B \subseteq \Omega_2$，有 $A \times B \subseteq \Omega_1 \times \Omega_2$，即 $A \times B \in 2^{\Omega_1 \times \Omega_2}$。因此，生成元包含于 $2^{\Omega_1 \times \Omega_2}$，而 $2^{\Omega_1 \times \Omega_2}$ 是一个 $\sigma$-代数，故生成的 $\sigma$-代数满足 $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \subseteq 2^{\Omega_1 \times \Omega_2}$。另一方面，任取 $S \subseteq \Omega_1 \times \Omega_2$。由于 $\Omega_1 \times \Omega_2$ 是有限集，$S$ 可以表示为有限个单点集的并。对任意点 $(x,y) \in \Omega_1 \times \Omega_2$，有 $\{(x,y)\} = \{x\} \times \{y\}$。由于 $\{x\} \in \mathcal{F}_1$ 和 $\{y\} \in \mathcal{F}_2$（因为 $\mathcal{F}_k$ 是幂集），所以 $\{x\} \times \{y\} \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$。因此，每个单点集都在 $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ 中。由于 $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ 是 $\sigma$-代数，它对有限并封闭，故 $S$ 作为单点集的有限并，也在 $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ 中。因此，$2^{\Omega_1 \times \Omega_2} \subseteq \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$。综上，$\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 = 2^{\Omega_1 \times \Omega_2}$。

3.2 设事件 $\Gamma$ 使 $\mathbb{P}(\Gamma) = 0$ 且 $\{A_n \setminus \Gamma\}$ 互不相交，有

$$B = \biguplus_{n=1}^{N} \big((A_n \setminus \Gamma) \cap B\big) \uplus (\Gamma \cap B) \uplus \big(B \setminus (\bigcup_{n=1}^{N} A_n \cup \Gamma)\big),$$

于是 $\mathbb{P}(B) = \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(A_n \cap B)$ 同样成立，其余推理不变。

3.3 $\frac{2}{3}$。

3.4 3.1 就是。

3.5 (1.a) 如果有无数个 $x_n > 0.5$，结论成立；如果 $x_n > 0.5$ 的个数有限，由 (1.b) 结论成立。

(1.b) 0 附近 $-x \sim \ln(1-x)$，得 $[0, 1-\delta]$ 上 $-x, \ln(1-x)$ 相互控制，再用 $\ln(x)$ 的连续性，有

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \infty \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1-x_n) = -\infty \Leftrightarrow \prod_{n=1}^{\infty} (1-x_n) = 0.$$

(2.a) 取 $x_n = \mathbb{P}(E_n^c \,\big|\, \bigcap_{k=1}^{n-1} E_k)$，成立 $\prod_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n \,\big|\, \bigcap_{k=1}^{n-1} E_k) = \mathbb{P}(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k)$。

(2.b) 同上。

3.7 $A$ 与 $A^c$ 独立，推出 $0 = \mathbb{P}(A \cap A^c) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(A^c)$。

3.8 $\frac{\mathbb{P}(H \,|\, E)}{\mathbb{P}(G \,|\, E)} = \frac{\mathbb{P}(H \,|\, E)\mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(G \,|\, E)\mathbb{P}(E)} = \frac{\mathbb{P}(H \cap E)}{\mathbb{P}(G \cap E)} = \frac{\mathbb{P}(H)\mathbb{P}(E \,|\, H)}{\mathbb{P}(G)\mathbb{P}(E \,|\, G)}$.

$\frac{\mathbb{P}(H \,|\, E)}{\mathbb{P}(G \,|\, E)} = 3 \cdot \frac{1}{2}$ 表明 $E$ 出现时 $H$ 更可能成立。

3.9
$$\mathbb{P}(B\,\big|\,\text{看成}B)=\frac{\mathbb{P}(B\cap\text{看成}B)}{\mathbb{P}(\text{看成}B)}=\frac{15\%\cdot 80\%}{85\%\cdot 10\%+15\%\cdot 80\%}=\frac{24}{41}.$$

3.10 由
$$\begin{cases} p(A\cup B\cup C)=3p-3p^2\le 1,\\ p(A\cap B\cap C)=0\ne p^3,\\ p(A\setminus(B\cup C))=p-2p^2\ge 0,\end{cases}$$
解得 $p\in\big(0,\frac{1}{2}\big]$.

3.14
$$\begin{aligned}&\mathbb{P}(B\big|A)=\mathbb{P}(B\big|A^c)\\ \Leftrightarrow\ &\mathbb{P}(A\cap B)/\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(A^c\cap B)/\mathbb{P}(A^c)\\ \Leftrightarrow\ &\mathbb{P}(A\cap B)\big(1-\mathbb{P}(A)\big)=\big(\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cap B)\big)\mathbb{P}(A)\\ \Leftrightarrow\ &\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).\end{aligned}$$

3.15 由于
$$\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\in\Big[0,\frac{1}{4}\Big],$$
有
$$\mathbb{P}(A\Delta B\big|A\cup B)=\frac{\mathbb{P}(A\Delta B)}{\mathbb{P}(A\cup B)}=\frac{\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-2\,\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cap B)}=\frac{1-2\,\mathbb{P}(A\cap B)}{1-\mathbb{P}(A\cap B)}\in\Big[\frac{2}{3},1\Big].$$

3.16 $\sigma(\{A_n:1\le n\le N\})$ 的元素形如 $\biguplus\limits_{n\in I}A_n$ 与 $\Omega\setminus\biguplus\limits_{n\in I}A_n$，其中 $I$ 是 $\{1,\cdots,N\}$ 的子集. 对任意的 $I$，
$$\begin{aligned}&\mathbb{P}\big(\biguplus_{n\in I}A_n\big)\mathbb{P}(B)=\sum_{n\in I}\mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}(B)=\sum_{n\in I}\mathbb{P}(A_n\cap B)=\mathbb{P}\big(\biguplus_{n\in I}A_n\cap B\big),\\ &\mathbb{P}\big(\Omega\setminus\biguplus_{n\in I}A_n\big)\mathbb{P}(B)=\Big(\mathbb{P}(\Omega)-\mathbb{P}\big(\biguplus_{n\in I}A_n\big)\Big)\mathbb{P}(B)=\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}\big(\biguplus_{n\in I}A_n\cap B\big)=\mathbb{P}\big((\Omega\setminus\biguplus_{n\in I}A_n)\cap B\big).\end{aligned}$$

3.19 设概率为 $\mathbb{P}(a,b)$。按第一局的输赢，
$$\mathbb{P}(a,b)=\big(\mathbb{P}(a+1,b-1)+\mathbb{P}(a-1,b+1)\big)/2,$$
即 $\mathbb{P}(a+\cdot,b-\cdot)$ 是等差数列。由于 $\mathbb{P}(a+b,0)=1,\mathbb{P}(0,a+b)=0$，有 $\mathbb{P}(a,b)=\dfrac{a}{a+b}$。

3.22
$$\sum_{n=1}^{\infty}\big(1-\mathbb{P}(A_1\uplus A_2)\big)^{n-1}\mathbb{P}(A_1)=\mathbb{P}(A_1)/\mathbb{P}(A_1\uplus A_2).$$

3.25 (1)
$$\mathbb{P}(\text{患病}\,\big|\,\text{检出患病})=\frac{\mathbb{P}(\text{患病}\cap\text{检出患病})}{\mathbb{P}(\text{检出患病})}=\frac{10^{-4}}{10^{-4}+(1-10^{-4})5\%}=\frac{20}{10019}.$$

(2)
$$\mathbb{P}(\text{患病}\,\big|\,\text{两次检出患病})=\frac{\mathbb{P}(\text{患病}\cap\text{两次检出患病})}{\mathbb{P}(\text{两次检出患病})}=\frac{10^{-4}}{10^{-4}+(1-10^{-4})(5\%)^2}=\frac{400}{10399}.$$

3.32 由于骰子 $B$ 和 $C$ 相同，只需证明 $\mathbb{P}(2A > B + C) > 1/2$ 和 $\mathbb{P}(2B > A + C) > 1/2$。

计算 $\mathbb{P}(2A > B + C)$:

- 当 $A = 3$ 时，$2A = 6$。需 $B + C < 6$。$B + C$ 可能值为 $2, 5, 8$，其中 $B + C = 2$ 或 $5$ 时满足：

$$\mathbb{P}(2A > B + C \mid A = 3) = \mathbb{P}(B + C = 2) + \mathbb{P}(B + C = 5) = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9}.$$

- 当 $A = 5$ 时，$2A = 10$。总是满足 $10 > B + C$（因为 $B + C \leq 8$），所以 $\mathbb{P}(2A > B + C \mid A = 5) = 1$。
- 整体：

$$\mathbb{P}(2A > B + C) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{9} + \frac{1}{6} \times 1 = \frac{25}{54} + \frac{9}{54} = \frac{34}{54} = \frac{17}{27} \approx 0.6296 > \frac{1}{2}.$$

计算 $\mathbb{P}(2B > A + C)$:

- 当 $B = 1$ 时，$2B = 2$。总是 $A + C \geq 4 > 2$，所以 $\mathbb{P}(2B > A + C \mid B = 1) = 0$。
- 当 $B = 4$ 时，$2B = 8$。需 $A + C < 8$。$A + C$ 可能值为 $4, 7, 6, 9$，其中 $A + C = 9$ 时不满足：

$$\mathbb{P}(2B > A + C \mid B = 4) = 1 - \mathbb{P}(A + C = 9) = 1 - \frac{1}{6} \times \frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}.$$

- 整体：

$$\mathbb{P}(2B > A + C) = \frac{1}{3} \times 0 + \frac{2}{3} \times \frac{8}{9} = \frac{16}{27} \approx 0.5926 > \frac{1}{2}.$$

由对称性，$\mathbb{P}(2C > A + B) = \frac{16}{27} > \frac{1}{2}$。

综上，所有概率均大于 $1/2$。证毕。

3.50 设 $\{A_{ij}\}_{i,j=1}^{n}$ 是一些相互独立的事件矩阵, 满足 $\mathbb{P}(A_{ij}) = p_{ij}$.

设事件 $M$ 为“每列至少有一个事件不发生”的事件, 事件 $N$ 为“每行至少有一个事件发生”的事件，则

$$\mathbb{P}(M) = \prod_{j=1}^{n} \left(1 - \prod_{i=1}^{n} p_{ij}\right), \quad \mathbb{P}(N) = \prod_{i=1}^{n} \left(1 - \prod_{j=1}^{n} (1 - p_{ij})\right).$$

假设 $M, N$ 都不发生, 则意味着 $A$ 中至少有一列全发生，且至少有一行全不发生，这是不可能的.

因此 $\mathbb{P}(M^c \cap N^c) = 0$. 从而 $\mathbb{P}(M) + \mathbb{P}(N) \geq 1$, 即

$$\prod_{j=1}^{n} \left(1 - \prod_{i=1}^{n} p_{ij}\right) + \prod_{i=1}^{n} \left(1 - \prod_{j=1}^{n} (1 - p_{ij})\right) \geq 1.$$

3.51 我们使用概率方法证明。考虑从每个集合 $A_i$ 中独立随机选取一个元素 $a_i$，其中每个元素被选中的概率均匀，即对于每个 $i$，$a_i$ 在 $A_i$ 上均匀分布。

设事件 $E$ 表示“$a_1, a_2, \ldots, a_n$ 互不相同”。我们需要证明 $\mathbb{P}(E) > 0$。

考虑事件 $E$ 的补事件，即至少存在一对 $i < j$ 使得 $a_i = a_j$。由联合界（union bound）有：

$$\mathbb{P}(\text{存在} i < j \text{ 使得} a_i = a_j) \leq \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(a_i = a_j).$$

对于固定的 $i<j$，计算 $\mathbb{P}(a_i=a_j)$。由于 $a_i$ 和 $a_j$ 独立选取，

$$\mathbb{P}(a_i=a_j)=\sum_{x\in A_i\cap A_j}\mathbb{P}(a_i=x\text{ 且}a_j=x)=\sum_{x\in A_i\cap A_j}\frac{1}{|A_i|}\cdot\frac{1}{|A_j|}=\frac{|A_i\cap A_j|}{|A_i|\cdot|A_j|}.$$

因此，

$$\mathbb{P}(\text{存在}i<j\text{ 使得}a_i=a_j)\le\sum_{1\le i<j\le n}\frac{|A_i\cap A_j|}{|A_i|\cdot|A_j|}<1.$$

于是，

$$\mathbb{P}(E)=1-\mathbb{P}(\text{存在}i<j\text{ 使得}a_i=a_j)>1-1=0.$$

由于 $\mathbb{P}(E)>0$，故事件 $E$ 可能发生，即存在一种选择方式使得 $a_1,\cdots,a_n$ 互不相同。证毕。

## Lebesgue 积分理论简介

## 随机变量及其分布律 (I)

5.1 $1_A$ 是随机变量 $\iff\forall x\in\mathbb{R},\{1_A\le x\}\in\mathcal{F}\iff\varnothing,A^c,\Omega\in\mathcal{F}\iff A\in\mathcal{F}.$

5.2 $\Big\{\sup\limits_{n\ge1}X_n\le x\Big\}=\bigcap\limits_{n\ge1}\{X_n\le x\}$，$\Big\{\inf\limits_{n\ge1}X_n<x\Big\}=\bigcup\limits_{n\ge1}\{X_n<x\}$，
$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}X_n=\inf\limits_{N\ge1}\sup\limits_{n\ge N}X_n$，$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}X_n=\sup\limits_{N\ge1}\inf\limits_{n\ge N}X_n$.

5.4 $\forall\delta>0$，取 $N$ 大使得 $F(-N)<\delta,1-F(N)<\delta$，并且 $F$ 在 $[-N,N]$ 一致连续。

5.5 事实上 $\mathbb{P}(\xi=a)=\mathbb{P}(\xi\le a)-\mathbb{P}\big(\bigcup\limits_{n\ge1}\{\xi\le a-\frac1n\}\big)=\mathbb{P}(\xi\le a)-\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{P}(\xi\le a-\frac1n)=F(a)-F(a^-)$，于是，$F$ 在 $x=a$ 处连续 $\iff F(a^-)=F(a)\iff\mathbb{P}(\xi=a)=0.$

5.8 $\forall x<y$，$\mathbb{P}(X\le x<Y\le y)=\mathbb{P}(X\le x,Y\le y)-\mathbb{P}(X\le x,Y\le x)=F(x)-F(x)=0$，故 $\mathbb{P}(X<Y)=\mathbb{P}\big(\bigcup\limits_{x,y\in\mathbb{Q}}X\le x<Y\le y\big)=0$，同理 $\mathbb{P}(X>Y)=0.$

5.9 注意 $S_F^c=\big\{x:\text{存在}n\ge1\text{ 使}\mathbb{P}(\|X-x\|\le\frac1n)=0\big\}$ 是开集，毕竟对 $x\in S_F^c$，$B_{\frac{1}{n(x)}}(x)\subset S_F^c$，其中 $n(x)$ 为 $x$ 对应的 $n$。第二可数空间 $S_F^c$ 有开覆盖 $\bigcup\limits_{x\in S_F^c}B_{\frac{1}{n(x)}}(x)$，从而存在可数子覆盖，每个开集都零测，得 $\mathbb{P}(X\in S_F^c)=0.$

5.12

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 1-p, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge1\end{cases}.$$

$$Y\sim\mathbb{P}(F(X)\le x)=\begin{cases}0, & x<F(0)\\ \mathbb{P}(X=0), & F(0)\le x<F(1)\\ 1, & x\ge F(1)\end{cases}=\begin{cases}0, & x<1-p\\ 1-p, & 1-p\le x<1\\ 1, & x\ge1\end{cases}.$$

5.14 $X_I\sim\mathbb{P}(X_I\le\cdot)=\mathbb{P}(I=0)\mathbb{P}(X_0\le\cdot)+\mathbb{P}(I=1)\mathbb{P}(X_1\le\cdot)=(1-p)F_0+pF_1.$

5.21

$$\mathbb{P}(X=n+1|X>n)=\frac23,\quad\forall n\ge1,$$

$X$ 满足无记忆性, 因此 $X\sim\text{Geo}\left(\frac23\right)$.

5.23 $Y_k \sim \begin{pmatrix} (-1)^2 & (-1)\cdot 1 & 1\cdot(-1) & 1^2 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^2 & \left(\frac{1}{2}\right)^2 & \left(\frac{1}{2}\right)^2 & \left(\frac{1}{2}\right)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

$\mathbb{P}(Y_1=\varepsilon_1, Y_2=\varepsilon_2) = \mathbb{P}(X_2=\varepsilon_1/X_3, X_1=\varepsilon_2/X_3) = \mathbb{P}(X_2=\varepsilon_1/X_3)\mathbb{P}(X_1=\varepsilon_2/X_3) = \mathbb{P}(Y_1=\varepsilon_1)\mathbb{P}(Y_2=\varepsilon_2)$，这里 $\varepsilon_1,\varepsilon_2=\pm 1$.

$\mathbb{P}(Y_1=Y_2=Y_3=-1)=0\neq\left(\frac{1}{2}\right)^3=\mathbb{P}(Y_1=-1)\mathbb{P}(Y_2=-1)\mathbb{P}(Y_3=-1)$.

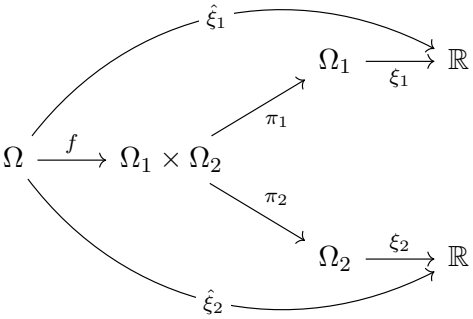
5.26 设 $\{X_N^{(k)}\}_{N=1}^{\infty}$ 是相互独立的概率为 $p_k$ 的事件列，$\mathbb{P}(\tau=\ell) = \mathbb{P}\big(\min\limits_{1\le k\le n}\tau_k=\ell\big) = \mathbb{P}\big(\min\limits_{1\le k\le n}\inf\{N : X_N^{(k)}=1\}=\ell\big) = \mathbb{P}\big(\inf\{N : \bigcup\limits_{1\le k\le n} X_N^{(k)}=1\}=\ell\big)$，且 $\mathbb{P}\big(\bigcup\limits_{1\le k\le n} X_N^{(k)}\big) = 1-q_1\cdots q_n$.

习题 已知 $f\colon (\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})\to(\Omega_1,\mathcal{F}_1,\mathbb{P}_1)\otimes(\Omega_2,\mathcal{F}_2,\mathbb{P}_2)$ 是概率空间之间的同构。记 $\tilde{\omega}=(\omega_1,\omega_2)\in\Omega_1\times\Omega_2, \pi_1(\tilde{\omega}):=\omega_1, \pi_2(\tilde{\omega}):=\omega_2$。又设 $\xi_k$ 为 $(\Omega_k,\mathcal{F}_k,\mathbb{P}_k)$ 上的随机变量 $(k=1,2)$。令 $\hat{\xi}_k=\xi_k\circ\pi_k\circ f$，求证：

(1) $\xi_k \overset{\mathrm{d}}{=} \hat{\xi}_k$，$k=1,2$。

(2) $\hat{\xi}_1$ 与 $\hat{\xi}_2$ 相互独立。

解答 (1) $f$ 是同构是说 $\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}_1\otimes\mathbb{P}_2(f(A)), \forall A\in\mathcal{F}$.




$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\hat{\xi}_1\le x) &= \mathbb{P}(\xi_1\circ\pi_1\circ f\le x)\\ &= \mathbb{P}(f^{-1}(\{\xi_1\le x\}\times\Omega_2))\\ &= \mathbb{P}_1\otimes\mathbb{P}_2(\{\xi_1\le x\}\times\Omega_2)\\ &= \mathbb{P}_1(\xi_1\le x)\mathbb{P}_2(\Omega_2)=\mathbb{P}_1(\xi_1\le x).\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}(\hat{\xi}_1\le x)\mathbb{P}(\hat{\xi}_2\le y) = \mathbb{P}_1(\xi_1\le x)\mathbb{P}_2(\xi_2\le y)\\ &= \mathbb{P}_1\otimes\mathbb{P}_2(\xi_1\le x,\xi_2\le y) = \mathbb{P}(f^{-1}(\xi_1\le x,\xi_2\le y))\\ &= \mathbb{P}(\xi_1\circ\pi_1\circ f\le x, \xi_2\circ\pi_2\circ f\le y)\\ &= \mathbb{P}(\hat{\xi}_1\le x,\hat{\xi}_2\le y).\end{aligned}$$

习题 设 $X,Y$ 是一维随机变量，$f$ 是二元可测函数。求证：$f(X,Y)$ 是随机变量。

解答 只需证明对任意二维可测集 $A$，$\{(X,Y)\in A\}$ 还是可测集，要使用单调类定理：对 $A=$ 开集 $O_1\times$ 开集 $O_2$，由 $X,Y$ 是可测函数，$X^{-1}(O_1)\times Y^{-1}(O_2)$ 可测；这类 $A$ 生成的 $\sigma$-代数是二维可测集，二维可测集又是单调系。

5.27 (1) 取事件 $X_k=\begin{cases}1, & \text{第}k\text{次}A\text{出现}\\ 0, & \text{第}k\text{次}A\text{未出现}\end{cases}\sim B(1,p_A)$，则 $\tau_A\sim\mathrm{Geo}(p_A)$.

(2) 见 5.26，当 $A,B$ 互斥时 $p_Ap_B=p_{A\cap B}=0$，$\mathbb{P}(A\uplus B)=p_A+p_B$.

(3) $\tau_A,\tau_B$ 相互独立 $\iff \mathbb{P}(\tau_A>\ell_A)\mathbb{P}(\tau_B>\ell_B)=\mathbb{P}(\tau_A>\ell_A,\tau_B>\ell_B)$
$\iff q_A^{\ell_A}q_B^{\ell_B}=q_{A\cup B}^{\ell_A}q_B^{\ell_B-\ell_A}$ 当 $\ell_A\le\ell_B$，$q_A^{\ell_A}q_B^{\ell_B}=q_{A\cup B}^{\ell_B}q_B^{\ell_A-\ell_B}$ 当 $\ell_A\ge\ell_B$
$\iff q_Aq_B=q_{A\cup B}\iff p_Ap_B=p_{A\cap B}\iff A,B$ 相互独立.

(5)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\tau_{[2]}=\ell)&=\mathbb{P}(\tau_A-\tau_B=\ell)+\mathbb{P}(\tau_B-\tau_A=\ell)\\&=\mathbb{P}(B\text{ 先出现})\mathbb{P}(\text{再过}\ell\text{ 次}A\text{ 才出现})+\mathbb{P}(A\text{ 先出现})\mathbb{P}(\text{再过}\ell\text{ 次}B\text{ 才出现})\\&=\frac{p_B}{p_A+p_B}\operatorname{Geo}(p_A,\ell)+\frac{p_A}{p_A+p_B}\operatorname{Geo}(p_B,\ell),\end{aligned}$$

即

$$\tau_{[2]}\sim\frac{p_B}{p_A+p_B}\operatorname{Geo}(p_A)+\frac{p_A}{p_A+p_B}\operatorname{Geo}(p_B).$$

特别地，$p_A=p_B\coloneqq p$ 时，$\tau_{[2]}\sim\operatorname{Geo}(p)$.

$\tau_{[1]},\tau_{[2]}$ 相互独立是因为

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\tau_{[1]}=\ell_1,\tau_{[2]}=\ell_2)&=\mathbb{P}(\tau_A=\ell_1+\ell_2,\tau_B=\ell_1)+\mathbb{P}(\tau_A=\ell_1,\tau_B=\ell_1+\ell_2)\\&=p_{A\uplus B}^{\ell_1-1}p_B\operatorname{Geo}(p_A,\ell_2)+p_{A\uplus B}^{\ell_1-1}p_A\operatorname{Geo}(p_B,\ell_2)\\&=\frac{\operatorname{Geo}(p_{A\uplus B},\ell_1)}{p_A+p_B}p_B\operatorname{Geo}(p_A,\ell_2)+\frac{\operatorname{Geo}(p_{A\uplus B},\ell_1)}{p_A+p_B}p_A\operatorname{Geo}(p_B,\ell_2)\\&=\operatorname{Geo}(p_{A\uplus B},\ell_1)\Big(\frac{p_B}{p_A+p_B}\operatorname{Geo}(p_A,\ell_2)+\frac{p_A}{p_A+p_B}\operatorname{Geo}(p_B,\ell_2)\Big)\\&=\mathbb{P}(\tau_{[1]}=\ell_1)\mathbb{P}(\tau_{[2]}=\ell_2).\end{aligned}$$

(6)

$$\mathbb{P}(\tau_{[k]}=\ell)=\sum_{i_1,\cdots,i_{k-1}}\mathbb{P}(\text{已出现的是}A_{i_1},\cdots,A_{i_{k-1}})\mathbb{P}(\tau_{A_k\uplus\cdots\uplus A_n}=\ell)=\operatorname{Geo}((n-k+1)p,\ell).$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\tau_{[1]}=\ell_1,\cdots,\tau_{[n]}=\ell_n)&=\sum_{i_1,\cdots,i_n}\mathbb{P}(\tau_{i_1}=\ell_1,\cdots,\tau_{i_n}=\ell_1+\cdots+\ell_n)\\&=n!(1-np)^{\ell_1-1}p\cdots(1-p)^{\ell_n-1}p\\&=\operatorname{Geo}(np,\ell_1)\cdots\operatorname{Geo}(p,\ell_n)=\mathbb{P}(\tau_{[1]}=\ell_1)\cdots\mathbb{P}(\tau_{[n]}=\ell_n).\end{aligned}$$

5.30 对所有 $1\le k\le n-1$，各

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X=k,X+Y=n)&=\mathbb{P}(X=k,Y=n-k)\\&=\mathbb{P}(X=k)\mathbb{P}(Y=n-k)\\&=pq^{k-1}pq^{n-k-1}=p^2q^{n-2}\end{aligned}$$

相同，又

$$\sum_{k=1}^{n-1}\mathbb{P}(X=k,X+Y=n)=\mathbb{P}(X+Y=n),$$

故

$$\mathbb{P}(X=k\big|X+Y=n)=\frac{\mathbb{P}(X=k,X+Y=n)}{\mathbb{P}(X+Y=n)}=\frac{1}{n-1}.$$

5.31 注：熵（entropy）是反映分布为 $p_1,\cdots,p_N$ 的随机变量的不确定性的值。例如，分布为 $1,0,\cdots,0$ 的随机变量不具有任何不确定性，熵为 0；分布为 $\frac{1}{N},\cdots,\frac{1}{N}$ 的随机变量具有最大的不确定性，毕竟都不能说哪个事件的可能性更大些，熵最大。

(1) $(x\ln x)''=(\ln x+1)'>0$ 得 $x\ln x$ 是凸函数，由 Jensen 不等式，

$$H(X)\le -N_X\cdot\frac{1}{N_X}\ln\frac{1}{N_X}=\ln N_X;$$

(2) 用 $\ln x\le x-1$，等号当且仅当 $x=1$。由

$$H(X,Y)=-\sum_{x,y}\mathbb{P}(X=x,Y=y)\ln\mathbb{P}(X=x,Y=y),$$

$$\begin{aligned}H(X)+H(Y)&=-\sum_{x}\mathbb{P}(X=x)\ln\mathbb{P}(X=x)-\sum_{y}\mathbb{P}(Y=y)\ln\mathbb{P}(Y=y)\\&=-\sum_{x,y}\mathbb{P}(X=x,Y=y)\ln\mathbb{P}(X=x)-\sum_{x,y}\mathbb{P}(X=x,Y=y)\ln\mathbb{P}(Y=y),\end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned}H(X)+H(Y)-H(X,Y)&=-\sum_{x,y}\mathbb{P}(X=x,Y=y)\ln\frac{\mathbb{P}(X=x)\mathbb{P}(Y=y)}{\mathbb{P}(X=x,Y=y)}\\&\ge-\sum_{x,y}\mathbb{P}(X=x,Y=y)\left(\frac{\mathbb{P}(X=x)\mathbb{P}(Y=y)}{\mathbb{P}(X=x,Y=y)}-1\right)\\&=-\sum_{x,y}\mathbb{P}(X=x)\mathbb{P}(Y=y)-\mathbb{P}(X=x,Y=y)=0,\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $\mathbb{P}(X=x)\mathbb{P}(Y=y)/\mathbb{P}(X=x,Y=y)=1$ 对任意的 $x,y$，即 $X,Y$ 相互独立；

(3)

$$\begin{aligned}H(X,Y)&=-\sum_{x,y}\mathbb{P}(X=x,Y=y)\ln\mathbb{P}(X=x,Y=y)\\&=-\sum_{x,y}\mathbb{P}(X=x,Y=y)\big(\ln\mathbb{P}(X=x)+\ln\mathbb{P}(Y=y\big|X=x)\big)\\&=H(X)+H(Y\big|X).\end{aligned}$$

5.34

$$L(p)=\mathbb{P}\left(\begin{pmatrix}X_1\\\vdots\\X_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}\right)=p^n(1-p)^{x_1+\cdots+x_n-n},$$

令 $\dfrac{\partial\ln L(p)}{\partial p}=\dfrac{n}{p}+\dfrac{x_1+\cdots+x_n-n}{p-1}=0$, 解得 $\hat{p}=\dfrac{n}{x_1+\cdots+x_n}$.

## 数学期望与分布律

6.5 $\mathbb{E}[\tau]=\sum\limits_{k=1}^{\infty}kpq^{k-1}=p\sum\limits_{k=1}^{\infty}(x^k)'\big|_{x=q}=p\left(\frac{1}{1-x}\right)'\big|_{x=q}=p\frac{1}{(1-q)^2}=\frac{1}{p}$,

$\mathbb{E}[\tau(\tau-1)]=\sum\limits_{k=1}^{\infty}k(k-1)pq^{k-1}=pq\sum\limits_{k=1}^{\infty}(x^k)''\big|_{x=q}=pq\left(\frac{1}{1-x}\right)''\big|_{x=q}=pq\frac{2}{(1-q)^3}=\frac{2q}{p^2}$,

$\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(\tau)=\mathbb{E}[\tau^2]-(\mathbb{E}\tau)^2=\frac{2q}{p^2}+\frac{1}{p}-\frac{1}{p^2}=\frac{q}{p^2}$.

6.8 $\int F(x+a)-F(x)\,\mathrm{d}x=\int\int_{(x,x+a]}\mathrm{d}\mathbb{P}\mathrm{d}x=\int\int_{[x,x+a)}\mathrm{d}x\mathrm{d}\mathbb{P}=a.$

6.9 注意

$$[F(x+a)-F(x)]^{2023}\leqslant F(x+a)-F(x),$$

等号成立当且仅当

$$\mathbb{P}(x,x+a]=F(x+a)-F(x)=0\text{ 或}1.$$

明显的是，不能对所有的 $x$ 都 $\mathbb{P}(x-a,x]=0$，从而存在 $b^*$ 使 $\mathbb{P}(b^*-a,b^*]=1$。令

$$b=\inf\{x\mid\mathbb{P}(x-a,x]=1\}\leqslant b^*.$$

首先，$\forall b^-<b,\mathbb{P}(b^--a,b^-]=0$，不然 $\mathbb{P}(b^--a,b^-]=1$，与 $b$ 的最小性矛盾。
并且，$\forall b^+>b,\mathbb{P}(b^+,\infty)=0$，不然对任何 $b'\in[b,b^+)$ 有

$$\mathbb{P}(b'-a,b']\leqslant\mathbb{P}(-\infty,b^+)=1-\mathbb{P}(b^+,\infty)<1,$$

从而 $\mathbb{P}(b'-a,b']=0$，同样与 $b$ 的定义矛盾。结合这两点得

$$\mathbb{P}(X=b)=\mathbb{P}(b^*-a,b^*]-\mathbb{P}(b^*-a,b)-\mathbb{P}(b,b^*]=1.$$

反过来，

$$\mathbb{P}(x-a,x]=\begin{cases}1, & b\in(x-a,x],\\ 0, & b\notin(x-a,x],\end{cases}$$

从而

$$F(x+a)-F(x)=\begin{cases}1, & x\in[b,a+b),\\ 0, & x\notin[b,a+b),\end{cases}$$

因而积分值是 $a$。

6.10 分部积分有

$$aF(a)-\int_0^{F(a)}x\,\mathrm{d}F(x)=-a(1-F(a))-\int_{F(a)}^1 x\,\mathrm{d}(1-F(x)),$$

得

$$a=\int_0^1 x\,\mathrm{d}F(x)=\mathbb{E}X.$$

6.12 由于

$$\mathbb{E}X^+\!+\mathbb{E}X^-=\int_0^\infty\mathbb{P}(X^+>x)\,\mathrm{d}x+\int_0^\infty\mathbb{P}(X^->x)\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty\mathbb{P}(|X|>x)\,\mathrm{d}x,$$

且

$$\sum_{n=1}^\infty\mathbb{P}(|X|\geq n)\leq\int_0^\infty\mathbb{P}(|X|>x)\,\mathrm{d}x\leq\sum_{n=0}^\infty\mathbb{P}(|X|\geq n).$$

6.19 即要证

$$\Big(\sum_{k=1}^n\mathbb{E}(X_k-\mathbb{E}X_k)(Y_k-\mathbb{E}Y_k)\Big)^2\leq\sum_{k=1}^n\mathbb{E}(X_k-\mathbb{E}X_k)^2\sum_{k=1}^n\mathbb{E}(Y_k-\mathbb{E}Y_k)^2,$$

交换 $\sum\limits_{k=1}^n$ 和 $\mathbb{E}$ 并用 Cauchy 不等式即可。

6.34 对 $\{1,\cdots,n\}$ 的各种排列 $\{i_1,\cdots,i_n\}$，$(X_{i_1},\cdots,X_{i_n})$ 相互独立且同分布，由推论 5.1.1，$\dfrac{X_{i_1}+\cdots+X_{i_m}}{X_{i_1}+\cdots+X_{i_n}}$ 同分布故同期望，其平均值是（从而平均期望也是）$\dfrac{m}{n}$，故期望都是 $\dfrac{m}{n}$。

6.35 即

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}kg(k)=\lambda\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}g(k+1),$$

左右皆是 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^k}{(k-1)!}e^{-\lambda}g(k)$。

6.38 $f(X)-f(X'),g(X)-g(X')$ 均与 $X-X'$ 同号，所以

$$2\big(\mathbb{E}[f(X)g(X)]-\mathbb{E}[f(X)]\mathbb{E}[g(X)]\big)=\mathbb{E}[(f(X)-f(X'))(g(X)-g(X'))]\geq 0.$$

## 条件数学期望与条件分布律

7.1 当 $\mathbb{E}[X^2]<\infty$，$\mathbb{E}[(X-Y)^2]=2(\mathbb{E}[X^2]-\mathbb{E}[XY])\leq 4\mathbb{E}[X^2]<\infty$。

当 $\mathbb{E}[(X-Y)^2]<\infty$，即 $\int\mathbb{E}[(X-y)^2]\,\mathrm{d}F(y)<\infty$，那么对某个 $y$ 有 $\mathbb{E}[(X-y)^2]<\infty$，于是 $\mathbb{E}[X^2]\leq\mathbb{E}[2((X-y)^2+y^2)]<\infty$。

7.3 由定理 6.3.4, 对于任意的 $y$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}|X-y|&=\int_0^{+\infty}\mathbb{P}(|X-y|>x)\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}(\mathbb{P}(X>y+x)+\mathbb{P}(X<y-x))\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}(1-F(y+x))\,\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}F(y-x)\,\mathrm{d}x\\&=\int_y^{+\infty}(1-F(x))\,\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{y}F(x)\,\mathrm{d}x\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\big((1-F(x))\,1_{\{y\leq x\}}+F(x)1_{\{y\geq x\}}\big)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

然后用定理 7.3.3, 以及 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}|X-Y|&=\mathbb{E}\left[\mathbb{E}|X-y||_{y=Y}\right]\\&=\mathbb{E}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\big((1-F(x))1_{\{Y\leq x\}}+F(x)1_{\{Y\geq x\}}\big)\,\mathrm{d}x\right]\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\big((1-F(x))\mathbb{E}\left[1_{\{Y\leq x\}}\right]+F(x)\mathbb{E}\left[1_{\{Y\geq x\}}\right]\big)\,\mathrm{d}x\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\big[(1-F(x))F(x)+F(x)(1-F(x))\big]\,\mathrm{d}x\\&=2\int_{-\infty}^{+\infty}F(x)(1-F(x))\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|X-m|]&=-\int_{\{x-m<0\}}x-m\,\mathrm{d}F(x)-\int_{\{x-m\geq 0\}}x-m\,\mathrm{d}(1-F(x))\\&=\int_{(-\infty,0)}F(x)\,\mathrm{d}(x-m)+\int_{[0,\infty)}1-F(x)\,\mathrm{d}(x-m)\end{aligned}$$

$$\leq \int_{(-\infty,0)} 2[1-F(x)]F(x)\,\mathrm{d}(x-m) + \int_{[0,\infty)} 2F(x)[1-F(x)]\,\mathrm{d}(x-m)$$
$$= \mathbb{E}[|X-Y|].$$

7.5 与习题 7.3 相同，对于任意的 $y$, 有

$$\mathbb{E}|X-y| = \int_y^{+\infty} (1-F(x))\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{y} F(x)\mathrm{d}x,$$

从而

$$\mathbb{E}|X-m_X| = \int_{m_X}^{+\infty} (1-F(x))\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{m_X} F(x)\mathrm{d}x.$$

若 $y \geq m_X$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}|X-y| - \mathbb{E}|X-m_X| &= -\int_{m_X}^{y} (1-F(x))\mathrm{d}x + \int_{m_X}^{y} F(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_{m_X}^{y} (2F(x)-1)\mathrm{d}x \geq 0,\end{aligned}$$

若 $y < m_X$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}|X-y| - \mathbb{E}|X-m_X| &= \int_{y}^{m_X} (1-F(x))\mathrm{d}x - \int_{y}^{m_X} F(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_{y}^{m_X} (1-2F(x))\mathrm{d}x \geq 0.\end{aligned}$$

综上, 有 $\mathbb{E}|X-m_X| \leq \mathbb{E}|X-y|$.

由定理 7.3.3,

$$\mathbb{E}|X-Y| = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}|X-y||_{y=Y}\right] \geq \mathbb{E}\left[\mathbb{E}|X-m_X||_{y=Y}\right] = \mathbb{E}|X-m_X|.$$

7.12 (1)

$$\mathbb{E}S_\tau = \int \mathbb{E}(S_t)\,\mathrm{d}F(t) = \int t\,\mathbb{E}X_1\,\mathrm{d}F(t) = (\mathbb{E}\tau)\cdot\mathbb{E}X_1.$$

(2)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_\tau^2] &= \int \mathbb{E}(S_t^2)\,\mathrm{d}F(t) = \int t\,\mathbb{E}[X_1^2] + (t^2-t)\mathbb{E}(X_1X_2)\,\mathrm{d}F(t) \\ &= (\mathbb{E}\tau)\cdot\mathbb{E}[X_1^2] + \big(\mathbb{E}[\tau^2] - \mathbb{E}\tau\big)(\mathbb{E}X_1)^2,\end{aligned}$$

于是

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(S_\tau) = \mathbb{E}[S_\tau^2] - (\mathbb{E}S_\tau)^2 = (\mathbb{E}\tau)\cdot\big(\mathbb{E}[X_1^2] - (\mathbb{E}X_1)^2\big) + (\mathbb{E}X_1)^2\big(\mathbb{E}[\tau^2] - (\mathbb{E}\tau)^2\big).$$

7.23 知道！

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbb{E}[\xi|\mathcal{G}]) &= \varphi\left(\int_B \xi\,\mathrm{d}\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}\right) \\ &= \sup_{(a,b)\in S} a\int_B \xi\,\mathrm{d}\mathbb{P}|_{\mathcal{G}} + b \\ &= \sup_{(a,b)\in S} \int_B a\xi + b\,\mathrm{d}\mathbb{P}|_{\mathcal{G}} \\ &\leq \int_B \varphi(\xi)\,\mathrm{d}\mathbb{P}|_{\mathcal{G}} = \mathbb{E}[\varphi(\xi)|\mathcal{G}].\end{aligned}$$

**随机变量及其分布律 (II)**

例 8.19 基于 $X_1=\frac{T_1/m}{T_2/n}, X_2=T_2$ 得到

$$\iint \rho_{1,2}(x_1,x_2)\,\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2=\iint \frac{(\frac12)^{\frac m2}(\frac mn x_1x_2)^{\frac m2-1}}{\Gamma(\frac m2)}e^{-\frac mn\cdot\frac{x_1x_2}{2}}1_{(0,\infty)}\Big(\frac mn x_1x_2\Big)\frac{(\frac12)^{\frac n2}x_2^{\frac n2-1}}{\Gamma(\frac n2)}e^{-\frac{x_2}{2}}1_{(0,\infty)}(x_2)\,\mathrm{d}\Big(\frac mn x_1$$

从而

$$\rho_{1,2}(x_1,x_2)=\frac{(\frac12)^{\frac m2}(\frac mn x_1x_2)^{\frac m2-1}}{\Gamma(\frac m2)}e^{-\frac mn\frac{x_1x_2}{2}}1_{(0,\infty)}(x_1)\frac{(\frac12)^{\frac n2}x_2^{\frac n2-1}}{\Gamma(\frac n2)}e^{-\frac{x_2}{2}}1_{(0,\infty)}(x_2)\frac mn x_2.$$

进而

$$\begin{aligned}
f_{m,n}(x)&=\int\rho_{1,2}(x,x_2)\,\mathrm{d}x_2\\
&=\int_0^\infty\frac{(\frac mn\frac{xx_2}{2})^{\frac m2-1}}{\Gamma(\frac m2)}e^{-\frac mn\frac{xx_2}{2}}1_{(0,\infty)}(x)\frac{(\frac{x_2}{2})^{\frac n2-1}}{\Gamma(\frac n2)}e^{-\frac{x_2}{2}}x_2\,\mathrm{d}\Big(\frac mn\frac{x_2}{2}\Big)\\
&=\frac{1}{\Gamma(\frac m2)\Gamma(\frac n2)}\Big(\frac mn\Big)^{\frac m2}x^{\frac m2-1}\int_0^\infty\Big(\frac{x_2}{2}\Big)^{\frac{m+n}{2}-1}e^{-(1+\frac mn x)\frac{x_2}{2}}x_2\,\mathrm{d}\Big(\frac{x_2}{2}\Big)1_{(0,\infty)}(x)\\
&=\frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac m2)\Gamma(\frac n2)}\Big(\frac mn\Big)^{\frac m2}x^{\frac m2-1}\Big(1+\frac mn x\Big)^{-\frac{m+n}{2}}1_{(0,\infty)}(x).
\end{aligned}$$

思考题 设 $X_1,X_2$ 独立同分布于 $N(0,1)$。证明：$(X_1,X_2)\overset{\mathrm{d}}{=}(X_1\,\mathrm{sgn}(X_2),X_2)$。

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(X_1\,\mathrm{sgn}(X_2)\le x,X_2\le y)\\
&=\mathbb{P}(X_1\le x,0<X_2\le y)+\mathbb{P}(0\le x,X_2=0)+\mathbb{P}(-X_1\le x,X_2<0)\\
&=\mathbb{P}(X_1\le x)\mathbb{P}(0<X_2\le y)+0+\mathbb{P}(-X_1\le x)\mathbb{P}(X_2<0)\\
&=\mathbb{P}(X_1\le x)\big(\mathbb{P}(0<X_2\le y)+0+\mathbb{P}(X_2<0)\big)\\
&=\mathbb{P}(X_1\le x,X_2\le y).
\end{aligned}$$

**一个引理** 设 $X,Y$ 为连续型变量, 且其联合分布的概率密度函数 $\rho_{X,Y}$ 可以分离变量，i.e. $\rho_{X,Y}(x,y)=\rho_1(x)\cdot\rho_2(y)$，并且 $\int_{\mathbb{R}}\rho_1=\int_{\mathbb{R}}\rho_2=1$，那么 $X,Y$ 独立，且 $\rho_1,\rho_2$ 分别为 $X,Y$ 的密度函数。

证明. 由于 $X,Y$ 是连续型变量, 故由其边缘分布性质可得

$$\rho_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}\rho_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}y=\rho_1(x)\int_{-\infty}^{+\infty}\rho_2(y)\,\mathrm{d}y=\rho_1(x).$$

同理 $\rho_2=\rho_Y$，因此由 $\rho_{X,Y}=\rho_X\cdot\rho_Y$ 知 $X,Y$ 独立。 □

8.1 (1) 由 $\Gamma$ 的半生成性直接得到 $Y_1\sim\Gamma(\alpha_1+\alpha_2,\lambda)$,
考虑变换

$$\phi:(X_1,X_2)\to(Y_1,Y_2),\quad (x_1,x_2)\mapsto\left(x_1+x_2,\frac{x_1}{x_1+x_2}\right),$$

则 $|\det(D\phi^{-1})|=|-(x_1+x_2)|$，因此

$$\rho_{Y_1,Y_2}(y_1,y_2)=\rho_{X_1,X_2}(\phi^{-1}(y_1,y_2))\cdot|\det(D\phi^{-1})|\tag{1.23}$$

$$= \rho_{X_1,X_2}(y_1y_2, y_1(1-y_2)) \cdot |y_1| \tag{1.24}$$

$$= \rho_{X_1}(y_1y_2) \cdot \rho_{X_2}(y_1(1-y_2)) \cdot |y_1| \tag{1.25}$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} y_1^{\alpha_1+\alpha_2-1} \cdot e^{-\lambda y_1} \cdot y_2^{\alpha_1-1} \cdot (1-y_2)^{\alpha_2-1} \tag{1.26}$$

$$= \left[\frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)} y_1^{\alpha_1+\alpha_2-1} \cdot e^{-\lambda y_1}\right] \cdot \frac{y_2^{\alpha_1-1}(1-y_2)^{\alpha_2-1}}{\mathrm{B}(\alpha_1,\alpha_2)}. \tag{1.27}$$

并且容易注意到

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)} y_1^{\alpha_1+\alpha_2-1} \cdot e^{-\lambda y_1} \mathrm{d}y_1 = 1, \quad \int_{\mathbb{R}} \frac{y_2^{\alpha_1-1}(1-y_2)^{\alpha_2-1}}{\mathrm{B}(\alpha_1,\alpha_2)} \mathrm{d}y_2 = 1.$$

因此由引理可知 $Y_1, Y_2$ 独立且 $Y_2 \sim \mathrm{Beta}(\alpha_1, \alpha_2)$.

(2) 考虑变换

$$\phi : (X_1, X_2) \to (Y_1, Z_2), (x_1, x_2) \mapsto \left(x_1 + x_2, \frac{x_1}{x_2}\right),$$

则

$$D\phi = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{x_2} & -\frac{x_1}{x_2^2} \end{bmatrix},$$

从而

$$|\det(D\phi^{-1})| = |-\frac{x_1+x_2}{x_2^2}|,$$

因此

$$\rho_{Y_1,Z_2}(y_1, z_2) = \rho_{X_1,X_2}(\phi^{-1}(y_1, z_2)) \cdot |\det(D\phi^{-1})| \tag{1.28}$$

$$= \rho_{X_1,X_2}\left(\frac{z_2y_1}{z_2+1}, \frac{y_1}{z_2+1}\right) \cdot \frac{y_1}{(z_2+1)^2} \tag{1.29}$$

$$= \rho_{X_1}\left(\frac{z_2y_1}{z_2+1}\right) \cdot \rho_{X_2}\left(\frac{y_1}{z_2+1}\right) \cdot \frac{y_1}{(z_2+1)^2} \tag{1.30}$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1}\left(\frac{z_2y_1}{z_2+1}\right)^{\alpha_1-1}}{\Gamma(\alpha_1)} \cdot \frac{\lambda^{\alpha_2}\left(\frac{y_1}{z_2+1}\right)^{\alpha_2-1}}{\Gamma(\alpha_2)} \cdot e^{\lambda y_1} \cdot \frac{y_1}{(z_2+1)^2} \tag{1.31}$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} \cdot y_1^{\alpha_1+\alpha_2-1} \cdot e^{\lambda y_1}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \cdot \frac{z_2^{\alpha_1-1}}{\mathrm{B}(\alpha_1,\alpha_2) \cdot (1+z_2)^{\alpha_1+\alpha_2}}. \tag{1.32}$$

并且容易注意到:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} \cdot y_1^{\alpha_1+\alpha_2-1} \cdot e^{\lambda y_1}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \mathrm{d}y_1 = 1, \quad \int_{\mathbb{R}} \frac{z_2^{\alpha_1-1}}{\mathrm{B}(\alpha_1,\alpha_2) \cdot (1+z_2)^{\alpha_1+\alpha_2}} \mathrm{d}z_2 = 1.$$

因此由引理可知 $Y_1, Z_2$ 独立，并且 $Z_2 \sim \mathrm{Beta}(\alpha_1, \alpha_2)$.

8.2 (1) 利用定义容易得到:

$$\rho_{X^2}(t) = \rho_X(\sqrt{t}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} \cdot 2 \tag{1.33}$$

$$= \frac{e^{\frac{t}{2}}}{\sqrt{2\pi t}} \tag{1.34}$$

$$= \frac{\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot e^{-\frac{t}{2}}}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \sqrt{t}}. \tag{1.35}$$

因此 $X^2 \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 利用 $\Gamma$ 的半生成性得到 $\chi^2(n) \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$。

(2) 此时

$$\rho_{X^2}(t) = \frac{2\rho(\sqrt{t}; \mu_1, 1)}{2\sqrt{t}} = \frac{-e^{\frac{(\sqrt{t}-\mu_1)^2}{2}}}{\sqrt{2\pi t}}.$$

## 随机变量及其分布律 (III)

9.4 只需对任意 $M > 0$, 有 $\mathbb{P}(x_1 = x_2 \in [-M, M]) = 0$。(在此基础上, 利用

$$\{x_1 = x_2\} = \bigcup_{M=1}^{\infty} \{x_1 = x_2 \in [-M, M]\}$$

即可得证!)

由于 $F_1$ 连续, 得知 $F_1$ 在 $[-M, M]$ 中一致连续, 因此 $\forall \varepsilon > 0$，存在一个对 $[-M, M]$ 的剖分

$$-M = m_0 < m_1 < \cdots < m_N = M$$

使得 $F_1(m_i) - F_1(m_{i-1}) < \varepsilon, \forall i = 1, 2, \cdots, N$, 那么:

$$\mathbb{P}(x_1 = x_2 \in [-M, M]) = \mathbb{P}\left(x_1 = x_2 \in \bigcup_{i=1}^{N} [m_{i-1}, m_i)\right) \tag{1.36}$$

$$\leq \sum_{i=1}^{N} \mathbb{P}(x_1 \in [m_{i-1}, m_i) \text{ 且} x_2 \in [m_{i-1}, m_i)) \tag{1.37}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \mathbb{P}(x_1 \in [m_{i-1}, m_i)) \cdot \mathbb{P}(x_2 \in [m_{i-1}, m_i)) \tag{1.38}$$

$$\leq \sum_{i=1}^{N} \varepsilon \cdot \mathbb{P}(x_2 \in [m_{i-1}, m_i)) = \varepsilon \cdot \mathbb{P}(x_2 \in [-M, M]). \tag{1.39}$$

然后令 $\varepsilon \to 0$, 得到 $\mathbb{P}(x_1 = x_2 \in [-M, M]) = 0$. 因而得证!

另证:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 = X_2) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[1_{\{X_1 - X_2 = 0\}} | X_2]], \mathbb{E}[1_{\{X_1 - X_2 = 0\}} | X_2] \\ &= \mathbb{E}[1_{\{X_1 - a = 0\}} | X_2]\big|_{a = X_2} = \mathbb{E}[1_{\{X_1 - a = 0\}}]\big|_{a = X_2} = 0.\end{aligned}$$

注: 定理 7.3.3 可以叙述成不需要独立性假设的形式 (由于正则条件分布存在, 正则条件分布的相关结论可以参考《测度论讲义》(严加安) 7.3 节, 不过书中使用“混合条件分布”这一术语).

给定随机向量 $\mathbb{X}, \mathbb{Y}$, 可测函数 $\varphi$ 使得 $\mathbb{E}[\varphi(\mathbb{X}, \mathbb{Y})]$ 存在. 记正则条件分布 $\mathbb{X} \,|\, \mathbb{Y} = \mathbf{y} \sim \mu(\cdot \,|\mathbf{y})$, $\mathbb{E}[\varphi(\mathbb{X}, \mathbb{Y}) | \mathbb{Y} = \mathbf{y}] = \int \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mu(\mathbf{x}|\mathbf{y}), \mathbb{E}[\varphi(\mathbb{X}, \mathbf{y}') | \mathbb{Y} = \mathbf{y}] = \int \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}') d\mu(\mathbf{x}|\mathbf{y})$, 则知 $\mathbb{E}[\varphi(\mathbb{X}, \mathbb{Y}) | \mathbb{Y}] = \mathbb{E}[\varphi(\mathbb{X}, \mathbf{y}') | \mathbb{Y}]\big|_{\mathbf{y}' = \mathbb{Y}}$.

9.7 即说明对 $(0,1)$ 的所有 Borel 子集 $A$ 有

$$\mathbb{P}\Big(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{X_n}{2^n}\in A\Big)=|A|.$$

此式对二进制区间 $A=\big[a,a+\frac{1}{2^m}\big)$ 成立，其中 $a=\sum\limits_{n=1}^{m}\frac{a_n}{2^n}$，这是因为

$$\mathbb{P}\Big(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{X_n}{2^n}\in\Big[a,a+\frac{1}{2^m}\Big)\Big)=\mathbb{P}(X_1=a_1,\cdots,X_m=a_m)=\Big(\frac{1}{2}\Big)^m=\Big|\Big[a,a+\frac{1}{2^m}\Big)\Big|.$$

对一般的 $A$，对任何 $\varepsilon>0$，存在二进制区间的有限组合 $A^+,A^-$，使得 $A^-\subset A\subset A^+$ 且 $|A^+\setminus A|,|A\setminus A^-|<\varepsilon$，用下式完成逼近

$$|A|-\varepsilon<|A^-|<\mathbb{P}\Big(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{X_n}{2^n}\in A\Big)<|A^+|<|A|+\varepsilon.$$

9.11 由习题 8.12, 可以设 $\begin{cases}X_1=R\cos\Theta\\ X_2=R\sin\Theta\end{cases}$, 那么有 $R,\Theta$ 互相独立。记

$$Y=\frac{X_1X_2}{\sqrt{X_1^2+X_2^2}}=R\cos\Theta\sin\Theta=\frac{R\sin 2\Theta}{2},$$

由于 $R$ 与 $\sin\Theta$ 独立, 那么 $R$ 与 $\sin 2\Theta$ 也独立，并且 $\sin\Theta$ 和 $\sin 2\Theta$ 同分布 (由于 $[0,1)$ 的均匀分布乘 2 再取小数部分还是 $[0,1)$ 均匀分布)，故

$$\frac{R\sin 2\Theta}{2}\sim\frac{R\sin\Theta}{2}\sim\frac{1}{2}X_1\sim N\Big(0,\frac{1}{4}\Big).$$

定理 9.2.3 使用概率微元法的形式演算:

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(\cdots,U_{(k)}\in(x_k,x_k+dx_k],\frac{U_{(k+1)}-U_{(k)}}{U_{(\ell)}-U_{(k)}}\in(t_{k+1},t_{k+1}+dt_{k+1}],\\
&\quad\cdots,\frac{U_{(\ell-1)}-U_{(k)}}{U_{(\ell)}-U_{(k)}}\in(t_{\ell-1},t_{\ell-1}+dt_{\ell-1}],U_{(\ell)}\in(x_\ell,x_\ell+dx_\ell],\cdots)\\
&=\mathbb{P}(\cdots,U_{(k)}\in(x_k,x_k+dx_k],U_{(k+1)}\in(t_{k+1}U_{(\ell)}+(1-t_{k+1})U_{(k)},(t_{k+1}+dt_{k+1})U_{(\ell)}+(1-t_{k+1}-dt_{k+1}\\
&\quad\cdots,U_{(\ell-1)}\in(t_{\ell-1}U_{(\ell)}+(1-t_{\ell-1})U_{(k)},(t_{\ell-1}+dt_{\ell-1})U_{(\ell)}+(1-t_{\ell-1}-dt_{\ell-1})U_{(k)}],U_{(\ell)}\in(x_\ell,x_\ell+dx_\ell\\
&=\big(\rho_{(1,\cdots,n)}(x_1,\cdots,x_k,t_{k+1}x_\ell+(1-t_{k+1})x_k,\cdots,t_{\ell-1}x_\ell+(1-t_{\ell-1})x_k,x_\ell,\cdots,x_n)+o(1)\big)\\
&\quad dx_1\cdots dx_k(x_\ell-x_k)dx_{k+1}\cdots(x_\ell-x_k)dx_{\ell-1}dx_\ell\cdots dx_n\\
&=n!(x_\ell-x_k)^{\ell-k-1}1_{\{0<x_1<\cdots<x_k<t_{k+1}x_\ell+(1-t_{k+1})x_k<\cdots<t_{\ell-1}x_\ell+(1-t_{\ell-1})x_k<x_\ell<\cdots<x_n<1\}}dx_1\cdots dx_n\\
&=\frac{n!}{(\ell-k-1)!}(\ell-k-1)!(x_\ell-x_k)^{\ell-k-1}1_{\{0<x_1<\cdots<x_k<x_\ell<\cdots<x_n<1\}}1_{\{0<t_{k+1}<\cdots<t_{\ell-1}<1\}}dx_1\cdots dx_n\\
&=\rho_{(1,\cdots,k,\ell,\cdots,n)}(x_1,\cdots,x_k,x_\ell,\cdots,x_n)\rho_{(1,\cdots,\ell-k-1)}(t_{k+1},\cdots,t_{\ell-1})dx_1\cdots dx_n.
\end{aligned}$$

注 (关于 9.2 节中使用的“概率微元法”的数学严格性以及例 8.3 中 (8.10) 式的说明): 记 $n$ 维 Lebesgue 测度为 $m$, 若 $\mu\ll m$, Radon-Nikodym 导数 $\frac{d\mu}{dm}$ 的计算方法参考 *Integration and Modern Analysis* by John Benedetto 一书中的 Definition 8.4.2, Corollary 8.4.5.

使用该结论然后注意到连续型分布的密度函数就是分布测度关于 Lebesgue 测度的 Radon-Nikodym 导数, 不难将 9.2 节中 $n$ 个服从连续型分布的 i.i.d. 样本的次序统计量的密度函数的相关结论的推导严格化, 例 8.3 中的 (8.10) 也可以给出证明 (这里推广到了随机向量, 并且 $X, Y$ 的分布可以是任意的, 不需要具有联合密度):

定义 $g(\mathbf{y}) := \mathbb{E}[f(\mathbb{X}, \mathbb{Y})|\mathbb{Y} = \mathbf{y}]$, 对任意 Borel 集 $A$,

$$\int_{\{\mathbb{Y}\in A\}} f(\mathbb{X}, \mathbb{Y}) d\mathbb{P} = \int_A g(\mathbf{y})\, d\mu_{\mathbb{Y}}(\mathbf{y}).$$

令 $\nu(A) = \int_A g\, d\mu_{\mathbb{Y}}$, 则 $\nu \ll \mu_{\mathbb{Y}}$ 且 $\frac{d\nu}{d\mu_{\mathbb{Y}}} = g$, $\mu_{\mathbb{Y}}$-a.e.

令 $B_\delta = (\mathbf{y} - \delta \cdot \mathbf{1}, \mathbf{y}]$, 其中 $\delta > 0$. $\lim\limits_{\delta\to 0^+} \dfrac{\nu(B_\delta)}{\mu_{\mathbb{Y}}(B_\delta)} = g(\mathbf{y})$, $\mu_{\mathbb{Y}}$-a.e.

注意到

$$\nu(B_\delta) = \int_{B_\delta} g\, d\mu_{\mathbb{Y}} = \int_{\{\mathbb{Y}\in B_\delta\}} f(\mathbb{X}, \mathbb{Y}) d\mathbb{P},$$
$$\mu_{\mathbb{Y}}(B_\delta) = \mathbb{P}(\mathbb{Y} \in B_\delta).$$

因此,

$$\frac{\nu(B_\delta)}{\mu_{\mathbb{Y}}(B_\delta)} = \frac{\int_{\{\mathbb{Y}\in B_\delta\}} f(\mathbb{X}, \mathbb{Y}) d\mathbb{P}}{\mathbb{P}(\mathbb{Y} \in B_\delta)} = \mathbb{E}[f(\mathbb{X}, \mathbb{Y})|\mathbb{Y} \in B_\delta],$$

即 $\mathbb{E}[f(\mathbb{X}, \mathbb{Y})|\mathbb{Y} = \mathbf{y}] = \lim\limits_{\delta\to 0^+} \mathbb{E}[f(\mathbb{X}, \mathbb{Y})|\mathbb{Y} \in (\mathbf{y} - \delta \cdot \mathbf{1}, \mathbf{y}]]$, $\mu_{\mathbb{Y}}$-a.e.

定理 9.2.3 本身的严格证明并不困难, 由于已有定理 9.2.2(iii) 中的结论, 那么可以利用定理 8.2.2 构造一个双射 $\varphi$ 去计算 $(U_{(1)}, \ldots, U_{(k)}, \frac{U_{(k+1)}-U_{(k)}}{U_{(\ell)}-U_{(k)}}, \ldots, \frac{U_{(\ell-1)}-U_{(k)}}{U_{(\ell)}-U_{(k)}}, U_{(\ell)}, \ldots, U_{(n)})$ 的联合密度函数, 不难发现 $\varphi^{-1}$ 的 Jacobi 行列式其实形式简单.

## 随机变量列的收敛与大数律

10.2 设 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$，则

$$\mathbb{E}\Big[\frac{|X_n|}{1+|X_n|}\Big] = \int_{|X_n|\geq\varepsilon} \frac{|X_n|}{1+|X_n|}\, \mathrm{d}\mathbb{P} + \int_{|X_n|<\varepsilon} \frac{|X_n|}{1+|X_n|}\, \mathrm{d}\mathbb{P} \leq \mathbb{P}(|X_n| \geq \varepsilon) + \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon},$$

令 $\varepsilon$ 小再令 $n$ 大，上式就任意小。反过来，设 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 不成立，即存在 $\varepsilon, \delta$ 使得存在任意大的 $n$ 使 $\mathbb{P}(|X_n| \geq \varepsilon) \geq \delta$，则

$$\mathbb{E}\Big[\frac{|X_n|}{1+|X_n|}\Big] \geq \delta\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}.$$

10.3

$$x\mathbb{E}\Big[\frac{1}{X}\cdot 1_{\{X>x\}}\Big] = x\int_{\{X>x\}} \frac{\mathrm{d}\mathbb{P}(X)}{X} \leq \int_{\{X>x\}} \mathrm{d}\mathbb{P}(X) = \mathbb{P}(X > x) \to 0.$$

10.20 (i) 对 $\xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$，对任意 $\varepsilon > 0$，取 $N$ 使 $\forall n > N, \mathbb{P}(|\xi_n| \geq 1) < \varepsilon$，对 $k = 1, \cdots, N$，取 $M_k$ 使 $\mathbb{P}(|\xi_k| \geq M_k) < \varepsilon$，令 $M = \max(1, M_1, \cdots, M_N)$。

(ii) $\mathbb{P}(|\xi_n + \eta_n| \geq \varepsilon) \leq \mathbb{P}(|\xi_n| \geq \frac{\varepsilon}{2}) + \mathbb{P}(|\eta_n| \geq \frac{\varepsilon}{2}) \to 0$。

$\sup_n \mathbb{P}(|\xi_n + \eta_n| \geq 2M) \leq \sup_n \mathbb{P}(|\xi_n| \geq M) + \sup_n \mathbb{P}(|\eta_n| \geq M)$ 充分小。

(iii) $\mathbb{P}(|\xi_n\eta_n| \geq \varepsilon) \leq \mathbb{P}(|\xi_n| \geq \frac{\varepsilon}{M}) + \sup_n \mathbb{P}(|\eta_n| \geq M)$，令 $M$ 大再令 $n$ 大。

$\sup_n \mathbb{P}(|\xi_n\eta_n| \geq M^2) \leq \sup_n \mathbb{P}(|\xi_n| \geq M) + \sup_n \mathbb{P}(|\eta_n| \geq M)$ 充分小。

10.28 先证明一个引理：$N$ 个人至少有一个人拿对了信封的概率是 $\sum_{k=1}^{N}\frac{(-1)^{(k-1)}}{k!}$。

记 $A_i$ 表示第 $i$ 个人拿到对的信封，$\mathbb{P}(A_i)=\frac{1}{N},\mathbb{P}(A_iA_j)=\frac{1}{N(N-1)}$，其余同理，则引理所求事件的概率为 (用容斥原理)

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{N}A_i\right)=\sum_{i=1}^{N}\frac{(-1)^{(i-1)}}{i!}.$$

接下来考虑 $N_n=k$，$n$ 封信中挑出 $k$ 封有 $\binom{n}{k}$ 种取法，对于指定的 $k$ 个人拿对信封的概率为 $\frac{1}{n(n-1)\cdots(n-k+1)}$，对于剩下的 $n-k$ 个人，利用引理，可知他们都没拿对的概率为

$$1-\sum_{i=1}^{n-k}\frac{(-1)^{(i-1)}}{i!}=\sum_{i=0}^{n-k}\frac{(-1)^{i}}{i!}.$$

于是

$$\mathbb{P}(N_n=k)=\binom{n}{k}\frac{1}{n(n-1)\cdots(n-k+1)}\sum_{i=0}^{n-k}\frac{(-1)^{i}}{i!},$$

令 $n\to\infty$，$\mathbb{P}(N_n=k)\to\frac{e^{-1}}{k!}$，从而得证！

10.31 考虑 $A_{n,t}=\{X_n\geq ta_n\}$，其中 $a_n=-\log_q n$。由于

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_{n,t})=q^{[ta_n]},$$

将 $a_n$ 写成以 $e$ 为底的形式，可以发现当 $t>1$ 时级数收敛；当 $t\leq 1$ 时，级数发散。根据 Borel–Cantelli 引理，再结合 10.30 的结论可得到关于上极限的结论。

接下来，因为 $\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\geq X_n$，因此同除 $a_n$，再令 $n\to\infty$，得到下极限对应的结论。

10.40 先注意到一个事实: $a,b\in[0,1]$，则 $(1-a-b)^n\leq(1-a)^n(1-b)^n$.

设离散型分布的值域为 $S$ (为一个至多可列集合)，记 $p_x=\mathbb{P}(X_1=x)$，则

$$R_n=\sum_{x\in S}1_{x\in\{X_1,\cdots X_n\}},\quad \mathbb{E}R_n=\sum_{x\in S}\left(1-(1-p_x)^n\right),$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(R_n)&=\sum_{x\in S,y\in S}\mathrm{Cov}\left(1_{x\in\{X_1,\cdots,X_n\}},1_{y\in\{X_1\ldots X_n\}}\right)\\&=\sum_{x\in S}\mathrm{Var}\left(1_{x\in\{X_1,\cdots,X_n\}}\right)+\sum_{x\neq y}\mathrm{Cov}\left(1_{x\in\{X_1,\cdots,X_n\}},1_{y\in\{X_1,\cdots,X_n\}}\right).\end{aligned}$$

记 $A_x=\{x\notin\{X_1,\cdots,X_n\}\}$，下面利用注意到的事实和 $n=2$ 的容斥原理，易证交叉项非正（不严谨地说，交叉项的两个事件是负相关的）。由 $\mathbb{E}R_n$ 的表达式，易验证满足定理 10.3.2 条件。

## 1.14　试卷: 概率论

原网页

## 26 春概率论（吴波）

一、 求 $n$ 个球随机放入 $n$ 个盒子当中，恰好有 2 个空盒的概率。(15 分)

二、 一个家庭生 3 个孩子，假设男女概率均等。

（1）3 个孩子有男有女的情况下，求出至多一个女孩的概率。

（2）求一个家庭生 3 个孩子，这 3 个孩子有男有女的概率，并说明上述两个事件的独立性。

三、 证明

$$\int nx^{n-1}\mathbb{P}(\xi > x)dx = \mathbb{E}(\xi^n)$$

四、 设 $(\xi, \eta)$ 是一个二维随机向量，密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} Ce^{-2(x+y)} & 0 < x, y < +\infty \\ 0 & else \end{cases}$$

(1) 求 $C$；

(2) 求分布函数 $F$；

(3) 求边缘分布函数 $F_\xi, F_\eta$, 以及密度函数 $f_\xi, f_\eta$;

(4) 设 $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \le x, 0 \le y, x+y \le 1\}$，求 $\mathbb{P}((\xi,\eta) \in D)$.

五、 定义 $d(\xi,\eta) = \inf_{\delta>0}(\mathbb{P}(|\xi-\eta| > \delta) + \delta)$. 那么，$d$ 是否是距离？并证明 $\xi \xrightarrow{d} \eta \Leftrightarrow \xi \xrightarrow{\mathbb{P}} \eta$。

六、 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 是事件列, 任意有限多事件均独立。设 $A = \limsup(A_n)$.

(1) 证明，对任意 $n \ge 2$,$A, A_1, A_2, \cdots, A_n$ 均独立.

(2) 证明 $\mathbb{P}(A) = 0$ 或 1.

七、 叙述中心极限定理并证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{(n-1)!}\int_0^n y^{n-1}e^{-y}dy = \frac{1}{2}$$

## 25 秋概率论（李利平）

满分 100 分, 另有附加题 10 分. 超过 100 分的按 100 分记.

本次考试延长了 30 分钟. 题目后附上了李利平老师的解答和评论.

一、 填空题 (每空 5 分，共 25 分)

(1) 在圆内独立, 随机的选取 2026 个点. 这些点落在同一个半圆内的概率是 _____.

(2) 小明玩桌游时触发了一条掷骰子的惩罚规则. 只有连续掷出两次 6 点, 紧接着再掷出一次 5 点才能恢复游戏. 记 $\xi$ 为小明恢复游戏时掷骰子的次数. 计算 $\mathbb{E}\xi =$ _____.

(3) 随机变量 $\xi_1, \cdots, \xi_{1159}$ 服从参数为 $\frac{1}{2318}$ 的指数分布, $\eta_1, \eta_2$ 服从标准正态分布. 假设它们都相互独立. 定义 $\xi := \min\{\xi_n : 1 \le n \le 1159\}$ 及 $\eta := \eta_1^2 + \eta_2^2$. 计算 $\sqrt{\xi/\eta}$ 的分布函数 $F(x) =$ _____.

(4) 服从 Cauchy $\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)$ 分布[1] 的 $\xi_k, k \ge 1$, 构成相互独立的随机变量列. 随着 $n \to \infty$, $\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k}{n}$ 依概率收敛到 _____; $\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k}{\sqrt{n}}$ 依分布收敛极限的密度函数是 _____.

**证明** (解答). *(1)* $\boxed{\frac{2026}{2^{2025}}}$

[1]对于 $\alpha > 0$, Cauchy($\alpha$) 分布的密度函数是 $f_\alpha(x) = \frac{\alpha}{\pi(\alpha^2+x^2)}$.

对于 $\theta \in S$ *(*圆周*)*, 记从 $\theta$ 开始, 沿着逆时针方向向前的半圆周为 $S_+(\theta)$, 另一个半圆周为 $S_-(\theta)$. 记概率空间为 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$. 令 $\Lambda \subset \Omega$ 是要计算的样本全体. 对于 $\omega \in \Omega$, 点 $x_n(\omega) = r_n(\omega)e^{\mathrm{i}\theta_n(\omega)}$ 落在同一个半圆内, 相当于 $\theta_n(\omega)$ 落在同一个半圆周上. 直观上来说, 事件 $\Lambda$ 相当于*:* 所有的点都落在某个 $\theta_n$ *(*而且是唯一的一个*)* 决定的半圆周 $S_+(\theta_n)$ 内. 这个 $\theta_n$ 有 *2026* 种不同的情况, 由对称性, 每种情况的概率是相同的. 再利用独立性, 其余 *2025* 个点落在上述半圆周的概率是 $1/2^{2025}$. 因此 $\mathbb{P}(\Lambda) = 2026/2^{2025}$.

下面来严格地给出证明. 由于 $x_n$ 独立, 都服从圆内的均匀分布, 这意味着 $\theta_n$ 独立, 且服从圆周 $S$ 上的均匀分布. 对于 $\omega \in \Omega$, 不妨设

$$A(\omega) := \{\theta_n(\omega) : 1 \leq n \leq 2026\}$$

中的点各不相同. 于是, $\omega \in \Lambda$, 当且仅当存在唯一的 $n$ 使得 $A(\omega) \subset S_+(\theta_n(\omega))$. 我们有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\Lambda) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{2026} \{\omega \in \Omega : A(\omega) \subset S_+(\theta_n(\omega))\}\right) \\ &= \sum_{n=1}^{2026} \mathbb{P}(A \subset S_+(\theta_n)) = 2026\mathbb{P}(A \subset S_+(\theta_1)).\end{aligned}$$

第二个等式是因为括号里的事件是无交并, 第三个等式用到了对称性 *(Fubini* 定理保证*)*. 用独立性容易计算 $\mathbb{P}(A \subset S_+(\theta_1)) = 1/2^{2025}$.

*(2)* $\boxed{216}$ *(*见第四章习题 *15;* 模仿例 *4.5.1* 的方法计算*.)*

这一题出现的主要问题是*:* 不少同学算出来的答案 258, 是连续出现三次 *6* 的期望次数. 不知道是纯粹计算错误, 还是错误地以为 *665* 和 *666* 是一样的. 这两种情况的结果是不一样的, 感兴趣的同学可以仔细琢磨一下区别在什么地方.

*(3)* $\boxed{F(x) = \dfrac{x^2}{1+x^2}1_{[0,\infty)}(x)}$

显然, $\xi$ 服从参数为 $1159/2318 = 1/2$ 的指数分布, $\eta$ 服从 $\chi^2(2) = \Gamma(1, 1/2)$, 也是参数为 $1/2$ 的指数分布. 也就是说, $\xi, \eta$ 独立, 服从参数为 $1/2$ 的指数分布. 对 $x \geq 0$,

$$F(x) = \mathbb{P}\left(\xi/\eta \leq x^2\right) = \int_{s,t\geq 0, s/t\leq x^2} \frac{1}{4}e^{-(t+s)/2}dtds.$$

直接求积分.

这道题目的主要错误有*:*

- 没有加 $x \geq 0$ 的限制*;*
- 个别同学写出类似于 $\frac{1}{\pi}\frac{x^2}{1+x^2}$ 之类的表达式, 我不知道计算步骤哪里出了错, 但写的时候应该习惯检查一下, 这个函数是不是分布函数*?*
- 有同学只列出了正确的积分表达式*. (*你别告诉我, 这个积分你不会算*.)*

*(4)* $\boxed{0}$*;* $\boxed{\dfrac{2}{\pi\left(4+x^2\right)}}$

注意到*:* 若 $\xi \sim$ *Cauchy*$(\alpha)$, 那么 $\xi/\alpha$ 服从 *Cauchy*$(1)$. 而 *Cauchy*$(1)$ 的特征函数是 $e^{-|t|}$. 据此容易得到 $\xi_k$ 的特征函数是 $\phi_k(t) = e^{-|t|/\sqrt{k}}$. 因此, $(\xi_1 + \cdots + \xi_n)/n$ 的特征函数是

$$\prod_{k=1}^{n} \phi_k(t/n) = e^{-|t|\cdot\frac{\sum_{k=1}^n 1/\sqrt{k}}{n}}.$$

它逐点收敛到 1. 由 *Lévy* 连续性定理, $(\xi_1+\cdots+\xi_n)/n$ 依分布收敛到 $\xi=0$, 从而也依概率收敛到 0.

类似的, $(\xi_1+\cdots+\xi_n)/\sqrt{n}$ 的特征函数是

$$\prod_{k=1}^{n}\phi_k(t/\sqrt{n})=e^{-|t|\cdot\frac{\sum_{k=1}^{n}1/\sqrt{k}}{\sqrt{n}}}.$$

用 *Stolz* 公式,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}1/\sqrt{k}}{\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1/\sqrt{n}}{\sqrt{n}-\sqrt{n-1}}=2,$$

即得 $e^{-|t|\cdot\frac{\sum_{k=1}^{n}1/\sqrt{k}}{\sqrt{n}}}$ 逐点收敛到 $e^{-2|t|}$. 极限服从 *Cauchy*(2) 分布.

第一个空是可以直接猜出来的. 如果不收敛到 0, 第二个空就没有意义了. 我推测大部分做对的同学都是猜出来的. 不过, 能猜出来本身就说明你对随机变量的收敛性有一定的理解.

二、 (8 分) 令 $f,g$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界增函数, $\xi$ 是随机变量. 证明下述不等式成立:

$$\mathbb{E}[f(\xi)]\mathbb{E}[g(\xi)]\le\mathbb{E}[f(\xi)g(\xi)].$$

**证明.** 由于 $f,g$ 是增函数, 因而 *Borel* 可测. 特别地, $f(\xi),g(\xi)$ 都是有界随机变量, 上述不等式中的期望均有意义.

考虑另一个与 $\xi$ 独立同分布的随机变量 $\eta$. 由于 $f,g$ 递增, 因而

$$(f(\xi)-f(\eta))(g(\xi)-g(\eta))\ge 0.$$

在两边求期望, 利用 $\xi,\eta$ 独立同分布, 整理后就得到要证明的不等式.

**注.** 上述证明中用到了独立耦合的思想. 若干分布的耦合是指构造合适的随机向量 $(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 使得它们的边缘分布是这些给定的分布; 独立耦合意味着进一步要求随机向量不同维度之间的独立性. 耦合技巧在很多概率问题中都能发挥非常神奇的效果. 感兴趣的同学可以阅读 *Lindvall, T. (2002). Lectures on the coupling method. Dover Publications, Incorporated.*

这个不等式的高维版本也成立, 被称为 *Harris* 不等式. 具体来说, $\mathbb{R}^d$ 上的增函数 $f$ 是指满足下述条件的函数: 对于 $x=(x_1,\cdots,x_d),y=(y_1,\cdots,y_d)\in\mathbb{R}^d$, 如果 $x_i\le y_i,\forall 1\le i\le d$, 那么 $f(x)\le f(y)$. 下述结论成立: 如果 $f,g$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的有界增函数, $\xi$ 是 $d$ 维随机向量, 那么 $\mathbb{E}[f(\xi)]\mathbb{E}[g(\xi)]\le\mathbb{E}[f(\xi)g(\xi)]$. 感兴趣的同学可以尝试用归纳法证明. 另外参见前述文献的 *136* 页.

大部分同学都是用控制收敛定理转换成阶梯函数来处理的, 但要严格说清楚其实不太容易. 要证明的不等式对一般的示性函数不一定成立. 用 *Lebesgue* 切割, 结合单调性, 才可以用形如 $1_{[a,\infty)}$ 的示性函数的线性组合来逼近 $f$ 或 $g$. *(*这个过程非常琐碎, 我并不推荐这么去做.*)* 要证明的不等式对于 $f=1_{[a,\infty)}$ 和 $g=1_{[b,\infty)}$ 才是成立的. 另一种可行的证明思路是用满足

$$f(x)\ge\mathbb{E}f(\xi),\forall x\ge x_0,\quad f(x)\le\mathbb{E}f(\xi),x\le x_0$$

的点 $x_0$ 去截断积分区间. 记 $c := \mathbb{E}f(\xi)$, 得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(f(\xi)-c)g(\xi)] &= \int_{(-\infty,x_0]}(f(x)-c)g(x)dF(x) + \int_{(x_0,\infty)}(f(x)-c)g(x)dF(x)\\ &\geq g(x_0)\int_{(-\infty,x_0]}(f(x)-c)dF(x) + g(x_0)\int_{(x_0,\infty)}(f(x)-c)dF(x)\\ &= 0.\end{aligned}$$

还有下面一些出现的错误值得注意:

- 很多同学在写上述积分时没有注意 $\int_{(-\infty,x_0]}$ 是 *Lebesgue-Stieltjes* 积分, 而误写为 $\int_{-\infty}^{x_0}$ 并按 *Riemann-Stieltjes* 积分处理, 这是不严格的. 注意, $f,g$ 只是增函数, 即便右连续, 也不一定是 *RS*-可积的.
- 有不少同学将期望写成 *RS*-部分和的极限:

$$\sum_i f(x_i)g(x_i)(F(x_{i+1})-F(x_i)),$$

  然后用排序不等式对部分和证明结论, 最后求极限. 严格来说, 这是不可行的. 因为 $f,g$ 或 $fg$ 关于 $F$ 都不一定是 *RS*-可积的.
- 有同学断言: 存在 $x_0$ 使得 $f(x_0) = \mathbb{E}f(\xi)$. 这其实也是做不到的.
- 另外有一个非常基础, 但常被忽略的问题. 几乎没有同学去验证 $f(\xi)$ 等的可测性, 从而得到期望有意义. *(*没有验证的都扣掉了 *1* 分*.)* 这通常只体现在证明中非常简单的一句“废话”里, 其实至关重要. 我希望大家每次遇到积分时都能花几秒钟想想这个问题, 逐渐形成一种肌肉记忆.

三、 (10 分) 随机向量 $(X,Y,Z)$ 服从广义正态分布, 均值向量为 $0 \in \mathbb{R}^3$, 协方差矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_3 \\ \rho_2 & \rho_3 & 1 \end{pmatrix},$$

其中, $\rho_1+\rho_2+\rho_3 \neq -3/2$. 证明:

$$\mathbb{E}[X|X+Y+Z] = \frac{1+\rho_1+\rho_2}{3+2\rho_1+2\rho_2+2\rho_3}(X+Y+Z).$$

**证明.** 注意到 $X$ 服从广义正态分布, 因而可积. 特别地, 条件期望有意义. 令 $c := \frac{1+\rho_1+\rho_2}{3+2\rho_1+2\rho_2+2\rho_3}$, 我们来证明

$$\xi := X - c(X+Y+Z), \quad \eta := X+Y+Z$$

独立. 事实上, 随机向量 $(\xi,\eta)$ 是 $(X,Y,Z)$ 经过线性变换后得到, 因而 $(\xi,\eta)$ 也服从广义正态分布. 而 $\xi,\eta$ 的均值为 0, 协方差为

$$\mathbb{E}[\xi\eta] = \cdots(\text{计算过程省略}) = 0.$$

因此, $\xi$ 与 $\eta$ 独立. 特别的,

$$\mathbb{E}[\xi|\eta] = \mathbb{E}\xi = 0.$$

代入 $\xi, \eta$ 的表达式就得到要证明的等式.

少数同学尝试计算条件密度函数来解决这个问题. 计算量大得出奇不说 *(*我最后一次课没讲条件密度函数, 就是因为它用起来非常不优雅*)*, 这种方式还是不严格的. 随机向量 $(X, X+Y+Z)$ 只服从广义正态, 未必是严格正态. 没有联合密度函数, 就不会有条件密度函数.

四、 (15 分) 任给随机变量 $\xi$, 证明下述结论:

(1) 存在一列离散型随机变量 $\xi_n$ 依分布收敛到 $\xi$;

(2) 假设标准正态随机变量 $\eta$ 与 $\xi$ 独立. 那么, $\xi+\eta$ 是连续型随机变量[2];

(3) 存在一列连续型随机变量 $\xi_n$ 依分布收敛到 $\xi$.

**证明.** *(1)* 令

$$f_n(x) := \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{k}{2^n} 1_{[k/2^n,(k+1)/2^n)}(x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

显然, $f_n$ *Borel* 可测, 且 $f_n(x) \to x, \forall x \in \mathbb{R}$. 定义 $\xi_n := f_n(\xi)$, 它是随机变量, 取值为可列集; 因而是离散型随机变量. 而 $f_n(x) \to x$ 保证 $\xi_n = f_n(\xi)$ *a.s.* 收敛到 $\xi$ *(*其实是对所有的 $\omega$ 都收敛*)*. 特别地, $\xi_n$ 依分布收敛到 $\xi$.

*(2)* 证明方法很多, 比如用微分控制收敛定理对分布函数求微分. 我们用特征函数来完成证明. 记 $\xi$ 的特征函数为 $\phi_\xi$. 那么, $\xi+\eta$ 的特征函数是 $\phi_\xi(t)e^{-t^2/2}$. 由于 $|\phi_\xi(t)| \le 1$, 因而 $\phi_\xi(t)e^{-t^2/2}$ 可积. 用反演公式即得, $\xi+\eta$ 的分布函数绝对连续.

*(3)* 令 $\eta$ 是与 $\xi$ 独立的标准正态随机变量. 定义 $\xi_n := \xi + \frac{1}{n}\eta$. 和第二问类似的讨论可以得到: $\xi_n$ 是连续型随机变量. 显然, $\xi_n \to \xi$, *a.s.* 因此, $\xi_n$ 依分布收敛到 $\xi$.

第一问有更简洁的构造方式 $\xi_n := \frac{\lfloor n\xi \rfloor}{n}$. 大部分同学是从构造分布函数的角度完成证明的. 简单来说, 用 $\sum_i F(x_i)1_{[x_i,x_{i+1})}$ 的形式就可以得到离散分布: 注意, 这里必须是左闭右开区间 $[x_i, x_{i+1})$ 以保证分布函数的右连续性. 绝对连续型的逼近可以通过 $(x_i, F(x_i))$ 点列的依次连线得到.

下面是一些常见错误:

- 第二问本是为了第三问给的提示, 如果第三问用其它方法完成了证明, 即便第二问按照两个正态随机变量去做的 *(*前提是没有出现错误, 有错误的话会被扣分; 真的还有不少人连这么简单的计算都出错了*)*, 也不影响得分.
- 注意分布函数有特定的要求, 用简单函数去逼近 $F$, 而直接把简单函数作为离散分布函数是不严格的.
- 有同学想当然地断言: 两个依分布收敛序列的和, 一定依分布收敛. 这是不对的. 大家可以尝试举个反例, 或者求助 *AI*.
- 但下面这个命题是对的: 一个序列依分布收敛, 另一个序列依概率收敛到常数, 它们的和是依分布收敛的. 这是个概率界广为人知的结论. 但我批改到某位同学的试卷时, 才第一次知道这个定理在某些时候被称作 *Slutsky* 定理.
- *AI* 在很多时候是非常死板的, 它只会从已有的数据资料训练出的统计关系中比对出最匹配问题的形式化答案. 比如, 如果你把这道题整体喂给 *AI*, 在解决第三问时, 它可能会

[2]连续型随机变量是指它的分布函数绝对连续.

先用第一问的结论找一列离散的 $\xi_n$ 依分布收敛到 $\xi$, 再找 $\eta_n := \eta/n$ *a.s.* 收敛到 0, 从而依概率收敛到 0. 用第二问的结论, 得到 $\xi_n + \eta_n$ 是连续型. 最后, 利用大量语料中广泛使用的 *Slutsky* 定理, 部分 *AI* 可能也会直接断言: $\xi_n + \eta_n$ 依分布收敛到 $\xi$. 一位认真学过概率论的学生, 应该很容易发现这些推导步骤中的机器味: 如果能想到 $\eta/n$ *a.s.* 收敛到 0, 谁会再去用 $\xi_n$ 逼近 $\xi$? 没苦硬吃吗?

五、 (18 分) 考虑一列独立的标准正态随机变量 $\{\xi_n : n \geq 1\}$, 记 $S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$. 证明下述结论:

(0) 证明 $\mathbb{E}e^{c\xi_1} = e^{\frac{c^2}{2}}$. (这一问是考试中补充的, 如果已证明了 (1), 则此问不做也算对)

(1) 对于任何 $\delta > 0$ 和 $c > 0$, $\mathbb{P}(S_n > \delta) \leq e^{-c\delta + \frac{n}{2}c^2}$;

(2) 考虑常数 $\alpha \in \mathbb{R}$. 那么,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n^\alpha} = 0, \quad \text{a.s.}$$

当且仅当 $\alpha > 1/2$.

**证明.** *(1)* 由切比雪夫不等式, 我们有

$$\mathbb{P}(S_n > \delta) = \mathbb{P}(e^{cS_n} > e^{c\delta}) \leq e^{-c\delta}\mathbb{E}e^{cS_n} = e^{-c\delta}\left(\mathbb{E}e^{c\xi_1}\right)^n.$$

最后一个等式用到了 $\{\xi_n\}$ 独立同分布. 容易计算 $\mathbb{E}e^{c\xi_1} = e^{\frac{c^2}{2}}$, 因此要证明的不等式成立.

*(2)* 先证明充分性. 假设 $\alpha > 1/2$. 由 *B-C* 第一引理, 只需要证明: 对于任何 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n^\alpha}\right| > \varepsilon\right) < \infty.$$

根据第一问的估计, 我们有

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n^\alpha}\right| > \varepsilon\right) = 2\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n^\alpha} > \varepsilon\right) = 2\mathbb{P}(S_n > n^\alpha\varepsilon) \leq 2e^{-cn^\alpha\varepsilon + \frac{n}{2}c^2}, \quad \forall c > 0.$$

第一个等式用到了对称性, 具体来说, 随机向量 $(-\xi_1, \cdots, -\xi_n)$ 和 $(\xi_1, \cdots, \xi_n)$ 同分布. 取 $c$ 满足 $cn^\alpha\varepsilon = nc^2$, 即 $c = n^{\alpha-1}\varepsilon$, 我们得到

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n^\alpha}\right| > \varepsilon\right) \leq 2e^{-\frac{\varepsilon^2}{2}n^{2\alpha-1}}.$$

只需要说明 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{\varepsilon^2}{2}n^{2\alpha-1}} < \infty$. *(方法很多. 比如说,)* 由于 $2\alpha - 1 > 0$, 因而存在正整数 $K$ 使得 $\beta := K(2\alpha-1) > 1$, 从而

$$e^{-\frac{\varepsilon^2}{2}n^{2\alpha-1}} \leq \frac{K!}{\left(\frac{\varepsilon^2}{2}n^{2\alpha-1}\right)^K} = \frac{2^K K!}{\varepsilon^{2K}} \cdot \frac{1}{n^\beta}.$$

因此, $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{\varepsilon^2}{2}n^{2\alpha-1}} < \infty$.

再来证明必要性. 用反证法, 假设 $S_n/n^\alpha \to 0$, *a.s.*, 但 $\alpha \leq 1/2$. 那么,

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} = n^{\alpha-1/2}\frac{S_n}{n^\alpha} \to 0, \quad \textit{a.s.}$$

从而 $S_n/\sqrt{n}$ 依分布收敛到 0. 这和中心极限定理矛盾.

**注.** 事实上, 当 $\alpha \le 1/2$, 根据 *Kolmogorov* 0-1 律, 对 *a.s.* $\omega \in \Omega$, $S_n(\omega)/n^\alpha$ 都没有极限.

第一问用初等方法是可以解决的. 容易计算右边关于 $c$ 的最小值是 $e^{-\frac{\delta^2}{2n}}$. 只需要证明

$$\int_\delta^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-\frac{t^2}{2n}} dt \le e^{-\frac{\delta^2}{2n}}.$$

直接作变量代换 $x := t - \delta$ 就能直接得到上述不等式. 左边等于

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-\frac{(x+\delta)^2}{2n}} dx \le e^{-\frac{\delta^2}{2n}} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-\frac{x^2}{2n}} dx = \frac{1}{2} e^{-\frac{(x+\delta)^2}{2n}}.$$

部分同学将 *(2)* 的左右两边作差 *(*或者除法*)*, 视作 $\delta$ 的函数, 求导数来讨论单调性解决问题. 这个方法是可行的. 但有几位同学讨论单调性时出错了, 比如*:* 作差之后关于 $\delta$ 是先递减后递增, 最大值其实是在 $\infty$ 处取到的.

第二问的充分性, 有两位同学用标准的切比雪夫不等式完成的. 这非常好. 我把略作简化的证明写在下面. 考虑满足 $(2\alpha - 1)p > 1$ 的参数 $p$, 我们有

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n^\alpha}\right| > \varepsilon\right) \le \mathbb{P}(|S_n| > n^\alpha \varepsilon) \le \frac{1}{n^{2\alpha p} \varepsilon^{2p}} \mathbb{E}|S_n|^{2p}.$$

注意到 $S_n \sim N(0, n)$. 因而 $\eta := S_n/\sqrt{n} \sim N(0, 1)$. 因此,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n^\alpha}\right| > \varepsilon\right) \le \frac{n^p}{n^{2\alpha p} \varepsilon^{2p}} \mathbb{E}|\eta|^{2p}.$$

剩下的证明和题目中的步骤是类似的.

下面是一些常见错误*:*

- 有同学对 $S_n$ 相关的事件列使用了 *B-C-*第二引理, 这是不可行的. $S_n$ 之间并不是相互独立的.
- 有同学使用了 *Kolmogorov* 0-1 律, 这非常好. 它可以保证 $S_n/n^\alpha$ 要么 *a.s.* 收敛, 要么 *a.s.* 不收敛. 但只是证明了 $S_n/n^\alpha$ 依概率收敛 *(*因而有子列收敛*)*, 还不足以保证它是前种情况. 请仔细琢磨这其中的微妙关系.
- 有少数同学弄不清楚几种收敛性的关系, 在胡乱使用. 这几类收敛性和特征函数理论, 是概率论课程的两大基石. 希望还要继续学习概率相关课程的同学一定要理解透彻.

六、 (24 分, 另含附加分 10 分) 随机变量 $\xi$ 的特征函数记为 $\phi_\xi$。如果对于任何正整数 $n$，都存在 $n$ 个独立同分布的随机变量 $\xi_1, \cdots, \xi_n$ 使得 $\xi_1 + \cdots + \xi_n$ 和 $\xi$ 同分布，那么称 $\xi$ 或 $\phi_\xi$ 无穷可分. 证明下述结论：

(1) $\xi$ 无穷可分, 当且仅当对于任何正整数 $n$, 存在特征函数 $\phi_n$ 使得 $\phi_\xi = \phi_n^n$. 据此说明: Poisson 分布, 广义正态分布随机变量均无穷可分.

(2) 如果 $\xi$ 无穷可分, 那么 $|\phi_\xi|^2$ 也是无穷可分的特征函数.

(3) 如果 $\xi$ 无穷可分, 那么 $\phi_\xi(t) \neq 0, \forall t \in \mathbb{R}$.

(4) *(附加 10 分) 假设 $\{\xi^{(k)} : k \ge 1\}$ 是一列无穷可分的随机变量列, 并随着 $k \to \infty$ 依分布收敛到 $\xi$. 证明: $\xi$ 无穷可分.[3]

[3]提示: 形式上来说, 根据第一问的结论, 我们只需要说明对于任何 $n$, $\phi_\xi^{1/n} = e^{\frac{1}{n}\log\phi_\xi}$ 是特征函数. 关键在于, $\log\phi_\xi$ 如何严格的定义?

**证明.** *(1)* 任取 $n$, 若 $\xi$ 无穷可分, 则 $\phi = \phi_{\xi_1}^n$, 其中 $\xi_1$ 是定义中的随机变量. 必要性成立. 反过来, 可以构造独立同分布的随机变量 $\xi_1, \cdots, \xi_n$, 它们的特征函数是 $\phi_n$. 于是, $\xi_1 + \cdots + \xi_n$ 的特征函数是 $\phi_n^n = \phi_\xi$. 由反演公式即得, $\xi_1 + \cdots + \xi_n$ 和 $\xi$ 同分布. 因此, $\xi$ 无穷可分.

假设 $\xi$ 服从参数为 $\lambda$ 的 *Poisson* 分布, 它的特征函数是 $\varphi_\lambda(t) = e^{-\lambda(1-e^{it})}$. 对于任何 $n$, 考虑 $n$ 个独立同分布, 服从参数为 $\lambda/n$ 的 *Poisson* 分布随机变量 $\xi_1, \cdots, \xi_n$. 那么, $\xi_1 + \cdots + \xi_n$ 的特征函数是

$$\varphi_{\lambda/n}(t)^n = \left(e^{-\frac{\lambda}{n}\left(1-e^{it}\right)}\right)^n = \varphi_\lambda(t).$$

因此, $\xi$ 是无穷可分分布. 对于广义正态分布 $N(a, \sigma^2)$, 其中 $\sigma^2 \geq 0$. 类似地, 考虑 $n$ 个独立, 服从 $N(a/n, \sigma^2/n)$ 的广义正态随机变量, 可以证明它们的和服从 $N(a, \sigma^2)$ 分布. 因此广义正态分布也是无穷可分分布.

*(2)* 对于任何 $n$, 令 $\xi_1, \cdots, \xi_n, \eta_1, \cdots, \eta_n$ 独立同分布, 并且 $\xi_1 + \cdots + \xi_n$ 和 $\xi$ 同分布. 定义 $\zeta_1 := \xi_1 - \eta_1, \cdots, \zeta_n := \xi_n - \eta_n$. 显然, $\zeta_1, \cdots, \zeta_n$ 独立同分布, 特征函数是

$$\phi_{\zeta_1}(t) = \mathbb{E}e^{\mathrm{i}t\xi_1}\mathbb{E}e^{-\mathrm{i}t\eta_1} = \phi_{\xi_1}(t)\overline{\phi_{\xi_1}(t)} = |\phi_{\xi_1}(t)|^2.$$

进而, $\zeta_1 + \cdots + \zeta_n$ 的特征函数是

$$\phi_{\zeta_1}(t)^n = |\phi_{\xi_1}(t)|^{2n} = |\phi_\xi(t)|^2.$$

根据第一问的结论, 要证明的事实成立.

*(3)* 只需要证明 $|\phi_\xi(t)|^2 \neq 0, \forall t$. 根据 *(2)*, 对于任何 $n$, $|\phi_\xi|^{2/n}$ 是特征函数. 注意到下述极限总是存在:

$$\varphi(t) := \lim_{n\to\infty} |\phi_\xi(t)|^{2/n} = \begin{cases} 1, & \phi_\xi(t) \neq 0, \\ 0, & \phi_\xi(t) = 0. \end{cases}$$

由 $\phi_\xi$ 在 $t = 0$ 附近的连续性可知, 存在 $\delta > 0$ 使得, $\phi_\xi(t) \neq 0, \forall t \in (-\delta, \delta)$. 因而 $\varphi(t) = 1, \forall t \in (-\delta, \delta)$. 也就是说, $\varphi$ 是特征函数列 $|\phi_\xi|^{2/n}$ 的点态极限, 并且在 0 处连续. 由 *Lévy* 连续性定理, $\varphi$ 是特征函数. 因此, $\varphi$ 的连续性保证它不能取到 0 值. 这也就意味着, $\phi_\xi$ 不能取到 0 值.

*(4)* 记 $\xi^{(k)}$ 和 $\xi$ 的特征函数分别为 $\phi^{(k)}$ 和 $\phi$. 任取并固定正整数 $n$. 由于 $\phi^{(k)}$ 无穷可分, 因而存在特征函数 $\phi_n^{(k)}$ 使得 $\phi^{(k)} = \left(\phi_n^{(k)}\right)^n$. 根据上一问的结论, $\phi_n^{(k)}$ 和 $\phi^{(k)}$ 都不取 0 值. 令 $f_n^{(k)}$ 是 $\phi_n^{(k)}$ 的可区分对数, 于是, $nf_n^{(k)}$ 是 $\phi^{(k)}$ 的可区分对数.

我们来说明 $\phi$ 不取 0 值 *(*如此, 可以定义它的可区分对数*)*. 这相当于 $|\phi|^2$ 不取 0 值. 根据 *(3)*, $|\phi^{(k)}|^{2/n}$ 是分布函数, 且随着 $k \to \infty$, 点态收敛到 $|\phi|^{2/n}$. 后者在 0 点连续. 由 *Lévy* 连续性定理即得, $|\phi|^{2/n}$ 是特征函数. 因此, 第一问的结论得到 $|\phi|^2$ 无穷可分. 由第三问的结论即得 $|\phi|^2$ 不取 0 值.

记 $\phi$ 的可区分对数为 $f$. 它是 $\mathbb{R}$ 上的复值连续函数. 由于 $\phi^{(k)}$ 内闭一致收敛到 $\phi$, 因而 $nf_n^{(k)}$ 内闭一致收敛到 $f$. 进而 $f_n^{(k)}$ 内闭一致收敛到 $f/n$, 再得到特征函数 $\phi_n^{(k)} = e^{f_n^{(k)}}$ 内闭一致收敛到 $e^{\frac{1}{n}f}$. 后者在 $t = 0$ 处连续. 由 *Lévy* 连续性定理即得 $e^{\frac{1}{n}f}$ 是特征函数. 注意到 $\phi = \left(e^{\frac{1}{n}f}\right)^n$. 最终用第一问的结论就得到 $\phi$ 无穷可分.

这道题目需要点评的地方不多. 有个别同学非常“大胆”地使用了特征函数的开根号, 作 log 等操作. 这是要非常小心的. 请参阅习题参考解答中的补充阅读材料.

直观上来说, 再生性是任意次的生长都能得到同类型的分布, 而无穷可分则是任意次的剖分而得到同类型的分布. 这是两种对偶的特性.

**证明** (李利平老师对试卷的总结)**.** 不算附加题的话, 这张试卷技巧性最强的几道题目分别是填空 *1* 和 *5*, 第二大题和第六大题 *(3)*. 其余题目的技巧性其实真的不算很强.

填空 *2* 和去年的填空 *3* 是完全一样的类型, 递推三次解方程. 填空 *3* 是为了考察大家对几类重要的连续型分布的熟悉程度. *(*看起来, 很多人都不太熟练.*)* 填空 *4* 和 *5* 多少有点抖机灵的成分, 这两个填空的问题和去年的两空形式几乎一样, 做法却完全不同.

第二大题是教材第十章习题 *2* 略作引申, 也是最后一次作业布置的第一题; 第三大题是最后一次课讲的例题, 参见手写讲稿的最后一页. 类似的问题也布置在了最后一次作业里, 比如教材第十章习题 *17*. 这两道题目本来是打算送给那些认真学习的同学们的新年大礼, 奈何无人肯领. 更让我痛心的是, 全班同学几乎都战略性地放弃了条件期望的内容, 仅有三位同学完整地给出了第三大题的证明. *(*我记得课上讲这道例题时, 还特意问过大家如何用对角阵来判断广义正态随机向量各分量之间的独立性. 你们都知道是用特征函数. 当时有多欣慰, 我改这道题目的时候就有多难过.*)*

第四大题是课上提过的两个结论: 离散型分布和连续型分布在全体分布中稠密. 课上没有给出严格的证明, 所以想借考试的机会看一下大家是否对此有所思考, 同时也想通过第二问的提示引导大家给出一种简洁而极具概率味道的证明. 很显然, 这是一次失败的引导. 几乎所有同学都将第二问理解成了两个正态分布随机变量的问题. *(*这大概只能怪我自己, 没有把话说清楚. 但你们心里难道没有一丝疑惑吗? 这么难的试卷怎么会在这里出现这么显而易见的命题? 有疑惑为什么不举手问啊.....*)*

第五大题可能一开始就加上第 *(0)* 问的提示会更好一点. 我本以为第一问不等式的形式已经显而易见地指出来切比雪夫不等式的使用方法了, 但很多同学似乎更习惯借助期望计算公式转换成分析问题去解决. 这样可能就耽误了不少时间, 甚至算不出来. *(*当然, 这并不是说你们“不够聪明”. 每个数学学科都有各自习惯使用的工具和技巧, 这也体现了不同数学分支的特点和思想. 每个人只有在充分熟悉, 并进行过一定程度的练习之后才能逐渐形成一种种难以言说的“数学直观”. 直观越多, 看待很多数学问题就会越容易. 这肯定需要足够多的历练. 如果暂时做不到, 请慢慢来, 不要着急.*)* 第二问大部分同学都知道用 *B-C* 第一引理给出的充分条件去证明 *a.s.* 收敛, 这非常好.

第六大题的前两问, 接近 *2/3* 的同学都基本能证明出来. 这说明大家对特征函数的基本理论掌握得非常扎实. 第三问和附加问鲜有同学尝试, 只有个别同学给出了正确的思路, 但没有给出严格的证明. 主要原因大概还是时间不太够用.

## 24 秋概率论（应坚刚，李利平）

本次考试延长了 30 分钟。

一. 填空题 (1 空 5 分，共 25 分)

1. 有标有从 1 到 2218 的卡片，每次随机抽取一张，不放回。已知第 2024 次抽出的数字是前 2024 次抽出的数字中的最大值，则第 2024 次抽出的数字是 2218 的概率为 _____.

2. 每次随机从 1 到 38 中得到一个数字. 记 $\xi$ 为 1 到 38 中每个数字都至少出现一次时的最小抽取次数, 则 $\mathbb{E}\xi =$ _____.

3. 袋子里有 7 个白球和 1 个黑球. 每次不放回地从袋中摸球, 当发生

(1) 袋子中有 6 个球, 或

(2) 摸到黑球

时, 将袋子中的球复原到初始状态. 记 $\xi_n$ 为 $n$ 次摸球得到的黑球的总个数, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\mathbb{E}\xi_n}{n}=$ _____.

4. $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列独立且都服从 $[0,e]$ 上均匀分布的随机变量. 则 $\sqrt[n]{\prod\limits_{k=1}^{n}U_k}$ 弱收敛的极限分布是 _____, $\sqrt[n]{\prod\limits_{k=1}^{n^2}U_k}$ 弱收敛极限密度函数是 _____.

**证明 (解答).**

1. $\dfrac{1012}{1109}$
2. $\sum\limits_{i=1}^{38}\dfrac{38}{i}$
3. $\dfrac{2}{15}$
4. $1_{[1,+\infty)}$, $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}x}e^{-\frac{(\log x)^2}{2}}\cdot 1_{x>0}$

*1.* 记第 *2024* 次抽出的数字是 *2218* 为事件 *A,* 第 *2024* 次抽出的数字是前 *2024* 次抽出的数字中的最大值为事件 $B$, 则 $P(A\cap B)=\frac{1}{2218}$, $P(B)=\frac{1}{2024}$*(*对称性*).* 则由条件概率定义,

$$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{1012}{1109}.$$

*2.* 令 $\xi_i$ 为抽中第 $i$ 个数字到抽中第 $i+1$ 个数字间需要的抽数 *(*$0\le i\le 37$*)*, 则 $\mathbb{E}\xi_i=\frac{38}{i+1}$。故

$$\mathbb{E}\xi=\sum_{i=0}^{37}\xi_i=\sum_{i=1}^{38}\frac{38}{i}.$$

*3.* 第一次复原袋子前会发生三种情况:

事件 $A_1$: 第一次摸到黑球

事件 $A_2$: 第一次摸到白球, 第二次摸到黑球

事件 $A_3$: 第一第二次都摸到白球

$P(A_1)=\frac{1}{8}$, $P(A_2)=\frac{1}{8}$, $P(A_3)=\frac{3}{4}$.

则由**全概率公式**,

$$P(\xi_n=k)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(\xi_n=k|A_i)$$

即

$$P(\xi_n=k)=\frac{1}{8}P(\xi_{n-1}=k-1)+\frac{1}{8}P(\xi_{n-2}=k-1)+\frac{3}{4}P(\xi_{n-2}=k)$$

则

$$\mathbb{E}\xi_n=\sum_{k\ge1}kP(\xi_n=k)=\frac{1}{8}\sum_{k\ge1}kP(\xi_{n-1}=k-1)+\frac{1}{8}\sum_{k\ge1}kP(\xi_{n-2}=k-1)+\frac{3}{4}\sum_{k\ge1}kP(\xi_{n-2}=k)=\frac{1}{8}(\mathbb{E}\xi_{n-1}+$$

化简得

$$8\mathbb{E}\xi_{n+2}+7\mathbb{E}\xi_{n+1}-2(n+1)=8\mathbb{E}\xi_{n+1}+7\mathbb{E}\xi_n-2n$$

所以 $8\mathbb{E}\xi_{n+1}+7\mathbb{E}\xi_n-2n=8\mathbb{E}\xi_2+7\mathbb{E}\xi_1-2$*(*常数*)*, 除以 $n$ 取极限得到答案。

*4.* 注意到 $\mathbb{E}\log U_k = 0, \mathbb{D}\log U_k = 1$。则由**大数定律**，$\dfrac{\sum_n \log U_n}{n}$ 弱收敛于 $\mathbb{E}\log U_1 = 0$，故 $\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} U_k}$ 弱收敛于 1，其极限分布为 $1_{[1,+\infty)}$。

由**中心极限定理**，$\dfrac{\sum_n \log U_n}{\sqrt{n}}$ 弱收敛于标准正态分布，即

$$\lim_{n\to\infty} P(\frac{\sum_{k=1}^{n}\log U_k}{\sqrt{n}} \le x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t.$$

则 $\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n^2} U_k}$ 弱收敛的极限的分布函数是

$$\int_{-\infty}^{e^x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t,$$

对 $t$ 作变量代换后得到密度函数是

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}x} e^{-\frac{(\log x)^2}{2}} \cdot 1_{x>0}.$$

二.（10 分）证明：随机变量 $\xi$ 可积的充要条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|\xi| \ge n) < \infty$$

三.（10 分）证明：设 $F$ 是随机变量 $X$ 的分布函数. 记 $Y = -\frac{\log F(X)}{\alpha}$, 其中 $\alpha > 0$.

证明：$F$ 连续的充分必要条件是 $Y$ 服从参数 $\alpha$ 的指数分布.

四.（15 分）设随机变量 $X = (X_1, \cdots, X_n) \in \mathbb{R}^n$ 服从正态分布 $N(a, A)$.

1. 证明：$(X-a)\sqrt{A^{-1}}$ 服从标准正态分布.

2. 求 $X$ 的特征函数.

3. 证明：$X$ 服从正态分布的充要条件是对任意非零向量 $(c_1, \cdots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, $c_1X_1 + \cdots + c_nX_n$ 服从正态分布.

五. $\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列独立同分布的非负随机变量.

1.（10 分）证明：$\mathbb{E}\xi_1 < \infty$ 等价于 $\limsup\limits_{n\to\infty} \frac{\xi_n}{n} < \infty \quad a.s.$

2.（10 分）设 $\xi_1$ 服从参数 $\alpha > 0$ 的指数分布. 证明：

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{\xi_n}{n} = 0 \quad a.s., \limsup_{n\to\infty} \frac{\xi_n}{n} = \frac{1}{\alpha} \quad a.s.$$

六. 用 $\mathcal{R}$ 表示非 $a.s.$ 常数的随机变量全体. 设 $\xi \in \mathcal{R}$, 用 $\phi_\xi$ 表示 $\xi$ 的特征函数, $M_\xi = \{y \in \mathrm{R} : |\phi_\xi(y)| = 1\}$.

1.（10 分）证明：任意 $\xi \in \mathcal{R}$, 存在唯一的 $t \ge 0$, 满足 $M_\xi = t\mathbb{Z} = \{tn : n \in \mathbb{Z}\}$.

2.（10 分）举例说明, 给定任意 $t \ge 0$, 存在不同的离散型随机变量满足 $M_\xi = t\mathbb{Z}$.

**概率论 2023–2024 第一学期期末试题（应坚刚）**

# 复旦大学数学科学学院

| 题　目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | | | | | | | |

# 2023~2024 学年第一学期期末考试试卷 A 卷

课程名称：概率论　　课程代码：MATH130009.01

开课院系：数学学院　　考试形式：闭卷

学生姓名：_____　学号：_____　专业：_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

1,2 两题只要填上答案即可。

1.（20 分）一家庭生育有两个孩子，性别不知，大小不知。

（1）已知大的一个是女孩，求两个都是女孩的概率。_____

（2）已知一个是女孩，求两个都是女孩的概率。_____

（3）看到一个孩子是个女孩，求两个都是女孩的概率。_____

（4）已知有一个孩子是女孩，求看到一个孩子是个女孩的概率。_____

2.（20 分）重复掷 $n$ 次硬币，用 $u_n$ 表示其中没有 3 次或以上的连续正面的概率。求

$u_4 =$ _____, $u_5 =$ _____, $u_6 =$ _____, $u_7 =$ _____.

3.（10 分）设有编号为 1 到 $n$ 的 $n$ 个座位和 $n$ 个人。第一个人随机选个座位坐下，第二个人如果看到同号的座位空，那么他坐该座位，否则任选一个座位坐下；第三个人如果看到同号的座位空，那么他坐该座位，否则任选一个座位坐下；这样一直下去，问最后一个人的同号座位被占的概率是多少？说明理由。

4.（10 分）证明：如果 $X, Y$ 独立同分布且 $X+Y$ 平方可积，则 $X$ 是平方可积。

5.（20 分）设随机变量 $\xi_1, \cdots, \xi_n$ 独立且服从参数为 1 的指数分布，令 $X_n = \max\{\xi_1, \cdots, \xi_n\}$. 证明：

(1) $\sup_n \mathbb{E}[X_n] = \infty$. (2) $\sup_n \mathbb{D}[X_n] < \infty$.

6.（20 分）设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的随机序列，$S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$. 证明：

(a) 如果 $S_n/n$ 几乎处处收敛，则 $\xi_1$ 可积。

(b) 如果 $S_n/\sqrt{n}$ 依分布收敛，则 $\xi_1$ 平方可积。

## 1.15　试卷: 概率论 (H)

原网页

**2025–2026 学年秋季学期期末**

一、（10 分）叙述公理化概率空间的定义 (所有要素都要完整地定义或说明).

二、（10 分）将一个完全图 $K_4$ 的边随机等概率红蓝二染色，求其中包含一个同色 $K_3$ 子图的概率。

三、（10 分）设 $\{X_i\}_{i=1}^2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{E}(1)$, 设 $X_{(1)} \le X_{(2)}$ 为对应的次序统计量，求 $\mathbb{E}[X_1^2|X_{(1)}]$.

四、（10 分）设 $\{X_i\}_{i=1}^2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$, 求 $\mathbb{E}[\max\{X_1^2, X_2^2\}]$.

五、（15 分）对随机变量 $X$, 定义其矩母函数 $F(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$, 定义

$$\tilde{F}_t(x) = \frac{\mathbb{E}[e^{tX}\chi_{(-\infty,x]}(X)]}{F(t)}.$$

(1) 若 $F(t)$ 存在, 求证 $\tilde{F}_t(x)$ 是分布函数。

(2) 若 $X \sim N(0,1)$, 求出 $\tilde{F}_t(x)$ 对应的随机变量。

六、（15 分）设一列独立随机变量 $\{X_n\}_{n=1}^\infty$ 满足 $X_n \sim C(a_n, 0)$, 其中 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 是一列单调递减的正实数，$C(a_n,0)$ 是柯西分布.($X_n \sim \frac{a_n}{\pi(x^2+a_n^2)}dx$.) 求证 $\lim_{n\to\infty} X_n = 0\, a.s.$ 当且仅当 $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{a_n} < \infty$.

七、（15 分）某网络游戏中击杀一次怪物有可能掉落 3 种装备 $A_1, A_2, A_3$ 中的一种（或不掉落任何装备）, 其中掉落 $A_1, A_2, A_3$ 的概率均为 0.2, 不掉落任何装备的概率为 0.4。记 $\tau$ 为想集齐一整套装备所需的击杀怪物的次数, 求 $\mathbb{E}[\tau], \mathbb{V}\text{ar}[\tau]$。

八、（15 分）有三个小朋友通过剪刀石头布的方式来决定捉迷藏中的寻找者。假设三个小朋友每次等可能的选择出剪刀，石头或者布。若一场剪刀石头布中出现唯一败者，则游戏结束。若出现唯一胜者，则接下来剩下两个小朋友再通过剪刀石头布决出唯一败者。若出现平局（如三人手势都相同或三种手势都出现），则重新来过。记 $\tau$ 为决出最后败者所进行的剪刀石头布游戏总数, 求 $\mathbb{E}[\tau], \mathbb{V}\text{ar}[\tau]$。

## 2025–2026 学年秋季学期期中

一、(15 分) 请给出一个能说明两个随机现象“无关”的例子，它可以用严谨数学语言来描述最容易被大众理解和接受的自然语言中“无关”概念，写出对此的严谨数学语言解释。

二、(15 分) 请给出概率空间的公理化定义。在这个定义下，我们知道有概率空间的乘积空间的手段，这是让概率空间变“大”的操作 (其中的第一步是样本空间通过乘积手段变“大”); 对应的有让 (非平凡的) 概率空间变“小”的操作，其中的第一步相当于“限制操作”(请类比函数的限制定义域的操作)，把样本空间真的变小，请问此时“限制操作”本身能直接自然地诱导得到更“小”的概率空间吗? 如果不能，需要怎么做才能?

三、(共 15 分) 设 $F$ 是分布函数，$a > 0$，证明:

$$\int [F(x+a) - F(x)]^{2025} dx \le a.$$

当这个不等式的等号成立时，分布函数 $F$ 具有什么更具体的特殊性质?

四、(共 15 分) (Wald 恒等式) 设 $\{X_n\}_{n=1}^\infty$ 是独立同分布的非负随机变量序列，设 $\tau$ 与这个随机变量序列相互独立。求证:

$$\mathbb{E}S_\tau = \mathbb{E}\tau \cdot \mathbb{E}X_1,$$

其中，$S_n := X_1 + X_2 + \cdots + X_n$。

五、(共 10 分) 设 $\{X_k\}_{k=1}^n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} B(1,p)$, 其中 $p \in (0,1)$; $S_n := X_1 + \cdots + X_n$。请计算 $\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+S_n}\right]$。

**证明** (解答). $S_n \sim B(n,p)$,

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+S_n}\right] = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{p^k q^{n-k}}{1+k} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} p^k q^{n-k}$$

$$= \frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}\binom{n+1}{k}p^{k-1}q^{n+1-k} = \frac{1-(1-p)^{n+1}}{p(n+1)}.$$

六、(共 10 分) 设某游戏中杀某怪物具有固定的“爆率”出现装备 $1,2$。假定杀死该怪物后，以 0.2 的概率爆出装备 1，以 0.1 的概率爆出装备 2，以 0.7 的概率不爆出任何装备。记 $\tau$ 是为了集齐装备 $1,2$ 所需的最小杀怪次数，求 $\tau$ 的数学期望与方差。

七、(共 20 分) 某人投掷一枚均匀硬币，正面出现则记作“H”，反面出现则记作“T”，因此重复试验的试验记录是字母“H”、“T”组成的字符串序列，我们记 $N_A$ 是为了试验记录中出现字符串子序列 $A$ 所需的最少投掷硬币次数。请完成下面的证明与计算:

(i) 请计算 $N_H$ 与 $N_{HT|H} := N_{HT} - N_H$ 的分布律;

(ii) 试论证: $N_H$ 与 $N_{HT|H}$ 相互独立;

(iii) 请计算 $N_{HT}$ 的分布律及其数学期望、方差。

## 2024–2025 学年秋季学期期末

一、（10 分）叙述公理化概率空间的定义 (所有要素都要完整地定义或说明).

二、（10 分）甲乙投掷一枚均匀的硬币. 甲投掷一次, 得到的正面数量记为 $X_1$, 乙投掷两次, 得到的正面数量记为 $X_2$, 求 $\xi = |2X_1 - X_2|$ 的期望和方差.

三、（15 分）某网络游戏中击杀一次怪物有可能掉落两种装备 $A_1, A_2$ 中的一种（或不掉落任何装备）, 其中掉落 $A_1, A_2$ 的概率均为 $\frac{1}{4}$, 不掉落任何装备的概率为 $\frac{1}{2}$. 记 $\tau$ 为想集齐一整套装备所需的击杀怪物的次数, 求 $\mathbb{E}[\tau], \mathbb{V}\mathrm{ar}[\tau]$。

四、（15 分）设有一枚不均匀的硬币, 投掷时有 $p$ 的概率出现正面, $1-p$ 的概率出现反面, 并且用 “H”, “T” 分别记录投掷出正面和投掷出反面. 现一直投掷该硬币, 记 $N_{\mathrm{HH}}$ 为首次出现记录 “HH” 时的投掷次数, 求 $\mathbb{E}[N_{\mathrm{HH}}], \mathbb{V}\mathrm{ar}(N_{\mathrm{HH}})$. (提示: 有两种求解的方法, 一种为计算条件期望, 然后用全期望公式分别计算 $\mathbb{E}[N_{\mathrm{HH}}], \mathbb{E}[N_{\mathrm{HH}}^2]$ 从而得到结论, 另一种做法为尝试证明 $N_{\mathrm{H}}$ 和 $N_{\mathrm{HH|H}}$ 独立, 然后构造 $N_{\mathrm{HH|H}} - N_{\mathrm{H}}$ 的母函数来求解)

（考试时为了方便, 直接计算 $p = \frac{1}{2}$ 的答案亦可得全分）

五、（15 分）设 $\{X_k\}_{k=1}^{\infty} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0,1)$, 然后记 $S_n = X_1 + \cdots + X_n (\mathrm{mod}\, 1)$, 求证: $\{S_k\}_{k=1}^{n} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0,1)$ 对于任何的 $n \in \mathbb{Z}_+$ 都成立. (提示: 建议用数学归纳法.)

六、（15 分）$X_1, X_2$ 是随机变量, $X_1 + iX_2 = Re^{i\Theta}$, $R \geq 0, 0 \leq \Theta < 2\pi$.

(1) 求证 $X_1, X_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$ 当且仅当 $R^2 \sim \mathcal{E}\left(\frac{1}{2}\right), \Theta \sim U(0, 2\pi)$ 且 $R$ 与 $\Theta$ 独立.

(2) 设 $X_1, X_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$, $Y_1 = \dfrac{X_1^2 - X_2^2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}}$, $Y_2 = \dfrac{2X_1X_2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}}$, 求证 $Y_1, Y_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$.

七、（15 分）(本题中承认复值函数的 Fubini 定理和 Lebesgue 控制收敛定理. )

$X$ 是实值随机变量, 满足

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{1}{n} \log \mathbb{P}(|X| > n) < 0.$$

定义函数 $g(z) = \mathbb{E}[e^{zX}], h(z) = \mathbb{E}[Xe^{zX}], z \in \mathbb{C}$.

(1) 求证: 存在原点附近的小圆盘 $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < r\}$, 使得 $g$ 和 $h$ 在 $D$ 上有定义且连续.

(2) 求证: 在 $D$ 上,

$$\lim_{z\to z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = h(z_0),$$

从而 $g$ 在 $D$ 上解析.

八、（15 分）设 $1 \le p < \infty$, 对于两个分布测度 $\mu_1$ 和 $\mu_2$, 定义它们的 Wasserstein 距离为

$$W_p(\mu_1,\mu_2) = \inf\Big\{ (\mathbb{E}[|X_1 - X_2|^p])^{\frac{1}{p}} \Big| \text{存在一个概率空间 } (\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P}), \text{其上存在两个随机变量 } X_1, X_2, \text{且 } X_1 \sim$$

现设 $\mu_1 = N(a_1, \sigma_1^2)$, $\mu_2 = N(a_2, \sigma_2^2)$, 计算 $W_2(\mu_1, \mu_2)$.

## 2023–2024 学年秋季学期期末

一、（10 分）叙述公理化的概率空间的定义。

二、（10 分）设随机变量 $X, Y$ 的分布函数分别是 $F, G$, $a, b > 0$。证明：$\int (F(x+a) - F(x))^{2024} (G(x+b) - G(x))^{2024} \mathrm{d}x \le a \wedge b$。

三、（10 分）某网络游戏中击杀一次怪物有可能掉落 3 种装备 $A_1, A_2, A_3$ 中的一种（或不掉落任何装备）, 其中掉落 $A_1, A_2, A_3$ 的概率均为 0.1, 不掉落任何装备的概率为 0.7。记 $\tau$ 为想集齐一整套装备所需的击杀怪物的次数, 求 $\mathbb{E}[\tau], \mathbb{V}\mathrm{ar}[\tau]$。

四、（10 分）设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, 满足：对任意 $A \in \mathcal{F}$, 若 $\mathbb{P}(A) > 0$, 则存在 $B \in \mathcal{F}$ 满足 $\mathbb{P}(B \big| A) = \dfrac{1}{2}$。证明：存在 $\{A_x\}_{x \in [0,1]}$ 满足：

(1) 若 $0 \leqslant x < y \leqslant 1$, 则 $\emptyset \subset A_x \subset A_y \subset \Omega$。

(2) $\mathbb{P}(A_x) = x, \forall x \in [0,1]$。

[提示：设 $D_n = \left\{ \frac{k}{2^n} : k = 0, 1, \cdots, 2^n \right\}$, $D = \bigcup\limits_n D_n$, 思考如何选取合适的 $A_x, x \in D$。]

五、（10+5 分）设 $X_1, X_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{E}(1)$, $U = \dfrac{X_1}{X_1 + X_2}, V = X_1 + X_2$。求 $U, V$ 的分布律, 并证明它们相互独立。又问 $U$ 与 $X_1$ 独立吗？

六、（7+8 分）本问题意在讨论 $n \geqslant 3$ 时在圆形池塘里独立游行的 $n$ 只小鸭子落在同一半圆中的概率：设它们的位置（视为质点）分别为 $\{P_i\}_{i=0}^{n-1}$。在大圆上固定一点 $O^*$, 对每只鸭子所在的位置 $P_i$, 分别作从池塘圆心 $O$ 出发、经过 $P_i$ 的射线, 交圆周于 $P_i^*$。记从 $O^*$ 逆时针走到 $P_i^*$ 所经过的圆心角为 $\Theta_i$, 可以认为 $\Theta_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 2\pi)$。记 $X_i = \dfrac{\Theta_i}{2\pi}$, 这称为每只鸭子的 “绝对坐标”。固定一只鸭子 $P_0$, 称为 “领头鸭”, 记 $\hat{\Theta}_0 := 0$。对于其他的鸭子 $P_i$, 记 $\hat{\Theta}_i$ 为从 $P_0^*$ 逆时针走到 $P_i^*$ 所经过的圆心角。定义 “相对坐标” $\hat{X}_i = \dfrac{\hat{\Theta}_i}{2\pi}$。

(1) 写出从 “绝对坐标” 到 “相对坐标” 的变换公式。

(2) 证明：$\{\hat{X}_i\}_{i=1}^{n-1} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0,1)$, 且它们与 $X_0$ 相互独立。

七、（15 分）设 $X_1, X_2, X_3 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$, 求 $\mathbb{E}[X_3^2 \cdot (X_1 \wedge X_2)^2]$, 写出论述过程。

八、（15 分）设 $p \in (0.5, 1)$, 用概率方法求：$\lim\limits_{n \to \infty} (2n+1) \cdot \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{k} p^k (1-p)^{2n+1-k}$。

附加题（10 分）基于第六题的讨论, 你能求出 $n$ 只小鸭子落在同一半圆中的概率吗？[提示：利用次序统计量。如能注意到一些对称性, 则计算将大大简化。]

## 2023–2024 学年秋季学期期中

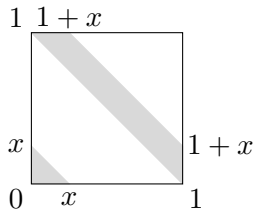
一、设 $\{X_k\}_{k=1}^n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} B(1,p)$, 其中 $p \in (0,1)$；$S_n := X_1 + \cdots + X_n$。请计算 $\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+S_n}\right]$。

**证明 (解答).** $S_n \sim B(n,p)$,

$$\mathbb{E}\Big[\frac{1}{1+S_n}\Big] = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{p^k q^{n-k}}{1+k} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k+1} p^k q^{n-k}$$

$$= \frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}\binom{n+1}{k}p^{k-1}q^{n+1-k} = \frac{1-(1-p)^{n+1}}{p(n+1)}.$$

二、设 $\{X_k\}_{k=1}^2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0,1)$, $X_3 := X_1 + X_2 (\mathrm{mod}\, 1)$。求证：$\{X_k\}_{k=1}^3$ 两两独立、同分布。




**证明.**

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_3 \le x) &= \mathbb{P}(X_1 + X_2 \le x) + \mathbb{P}(1 < X_1 + X_2 \le 1 + x)\\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{1-(1-x)^2}{2} = x = \mathbb{P}(X_1 \le x).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 \le x, X_3 \le y) &= \mathbb{P}(X_1 \le x, X_2 \le y - x \vee 1 - x < X_2 \le 1 + y - x)\\ &= \mathbb{P}(X_1 \le x)\mathbb{P}(X_2 \le y - x \vee 1 - x < X_2 \le 1 + y - x)\\ &= \mathbb{P}(X_1 \le x)\big(\min(0, y-x) + \max(1+y-x, 1) - (1-x)\big)\\ &= \mathbb{P}(X_1 \le x)y = \mathbb{P}(X_1 \le x)\mathbb{P}(X_3 \le y).\end{aligned}$$

$X_2$ 同理.

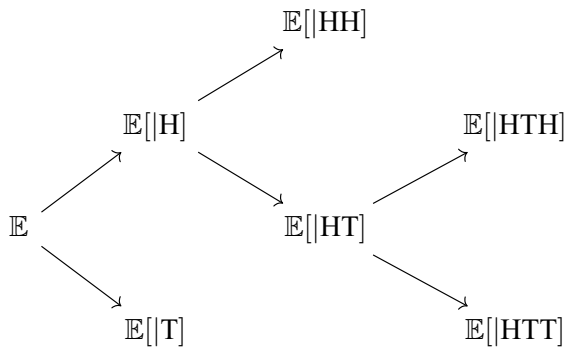
三、考虑反复投掷一枚均匀硬币, 如果获得正面则记录“H”, 获得反面则记录“T”。请问为了获得记录“HTH”平均所需的最少投掷硬币次数？

**证明** (解答). 记 $\mathbb{E}$ 为所求的平均次数, $\mathbb{E}[|-]$ 为前几次扔出了记录 $-$ 后平均还需要的次数。显然

$$\mathbb{E} = \mathbb{E}[|\mathrm{T}] = \mathbb{E}[|\mathrm{HTT}],\ \mathbb{E}[|\mathrm{H}] = \mathbb{E}[|\mathrm{HH}],\ \mathbb{E}[|\mathrm{HTH}] = 0.$$

由下图有

$$\begin{cases}\mathbb{E} = 1 + (\mathbb{E}[|\mathrm{H}] + \mathbb{E})/2\\ \mathbb{E}[|\mathrm{H}] = 1 + (\mathbb{E}[|\mathrm{H}] + \mathbb{E}[\mathrm{HT}])/2\\ \mathbb{E}[|\mathrm{HT}] = 1 + \mathbb{E}/2\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\mathbb{E} = 10\\ \mathbb{E}[\mathrm{H}] = 8\\ \mathbb{E}[|\mathrm{HT}] = 6\end{cases}.$$



四、设随机变量 $X$ 的分布函数 $F$ 满足：存在常数 $a>0$, 使得对任意 $x\in\mathbb{R}$,

$$F(x+a)-F(x)\in\{0,1\}.$$

试论证：$X$ 是退化的随机变量, 即存在 $b\in\mathbb{R}$ 使得 $\mathbb{P}(X=b)=1$。反过来结论也成立。

**证明.** 首先, 不能对所有的 $x$ 都 $\mathbb{P}(x-a,x]=0$, 即存在 $b_0$ 使 $\mathbb{P}(b_0-a,b_0]=1$。

令 $b=\inf\{x\mid\mathbb{P}(x-a,x]=1\}\le b_0$, 则 $\forall b^-<b,\mathbb{P}(b^--a,b^-]=0$, 不然 $\mathbb{P}(b^--a,b^-]=1$, 与 $b$ 的最小性矛盾;

且 $\forall b^+>b,\mathbb{P}(b^+,\infty)=0$, 不然对任何 $b'\in[b,b^+),\mathbb{P}(b'-a,b']<1$ 故 $=0$, 同样与 $b$ 的定义矛盾。

于是 $\mathbb{P}(X=b)=\mathbb{P}(\bar{x}-a,\bar{x}]-\mathbb{P}(\bar{x}-a,b)-\mathbb{P}(b,\bar{x}]=1$。

反过来, $F(x+a)-F(x)=0$ 对 $x\notin[b-a,b)$, $F(x+a)-F(x)=1$ 对 $x\in[b-a,b)$。

五、设某游戏中杀死某怪物具有固定的“爆率”出现装备 $1,2$。假定杀死该怪物后, 以 $0.2$ 的概率爆出装备 1, 以 $0.1$ 的概率爆出装备 2, 以 $0.7$ 的概率不爆出任何装备。记 $\tau$ 是为了集齐装备 $1,2$ 所需的最小杀怪次数, 求 $\tau$ 的期望和方差。

**证明** (解答). 记 $\tau_1,\tau_2$ 是得到装备 $1,2$ 所需的次数, $\tau=\max(\tau_1,\tau_2)$, 则

$$\mathbb{P}(\tau>n)=\mathbb{P}(\tau_1>n)+\mathbb{P}(\tau_2>n)-\mathbb{P}(\tau_1>n,\tau_2>n)=0.8^n+0.9^n-0.7^n.$$

故

$$\mathbb{E}[\tau]=\sum_{n=0}^{\infty}\mathbb{P}(\tau>n)=\sum_{n=0}^{\infty}0.8^n+0.9^n-0.7^n=5+10-\frac{10}{3}=\frac{35}{3},$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\tau^2]&=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)\mathbb{P}(\tau>n)=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)(0.8^n+0.9^n-0.7^n)\\&=50-5+200-10-\frac{200}{9}+\frac{10}{3}=216+\frac{1}{9},\end{aligned}$$

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(\tau)=216+\frac{1}{9}-\frac{35^2}{9}=80.$$

这里用到了

$$\mathbb{E}[\tau^2]=\sum_{m=1}^{\infty}m^2\mathbb{P}(\tau=m)=\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=0}^{m-1}(2n+1)\big(\mathbb{P}(\tau>m-1)-\mathbb{P}(\tau>m)\big)$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)\sum_{m=n+1}^{\infty}\big(\mathbb{P}(\tau>m-1)-\mathbb{P}(\tau>m)\big)=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)\mathbb{P}(\tau>n),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)p^n=2\sum_{n=0}^{\infty}(x^{n+1})'|_{x=p}-\sum_{n=0}^{\infty}p^n=\frac{2}{(1-p)^2}-\frac{1}{1-p}.$$

六、设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布, 它们与非负整数值随机变量 $\tau$ 相互独立, 其中 $\mathbb{E}[|X_1|]<\infty,\mathbb{E}\tau<\infty$。记 $S_n:=X_1+\cdots+X_n$, 求证：

(1) $\mathbb{E}S_\tau=(\mathbb{E}\tau)\cdot\mathbb{E}X_1$;

(2) 当 $\mathbb{E}[X_1^2]<\infty,\mathbb{E}[\tau^2]<\infty$ 时, $\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(S_\tau)=(\mathbb{E}\tau)\cdot\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(X_1)+(\mathbb{E}X_1)^2\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(\tau)$。

**证明.** *(1)*

$$\mathbb{E}S_\tau = \int \mathbb{E}(S_t)\,dF(t) = \int t\,\mathbb{E}X_1\,dF(t) = (\mathbb{E}\tau)\cdot\mathbb{E}X_1.$$

*(2)*

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_\tau^2] &= \int \mathbb{E}(S_t^2)\,dF(t) = \int t\,\mathbb{E}[X_1^2] + (t^2-t)\mathbb{E}(X_1X_2)\,dF(t)\\ &= (\mathbb{E}\tau)\cdot\mathbb{E}[X_1^2] + \big(\mathbb{E}[\tau^2]-\mathbb{E}\tau\big)(\mathbb{E}X_1)^2,\end{aligned}$$

于是

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(S_\tau) = \mathbb{E}[S_\tau^2] - (\mathbb{E}S_\tau)^2 = (\mathbb{E}\tau)\cdot\big(\mathbb{E}[X_1^2]-(\mathbb{E}X_1)^2\big) + (\mathbb{E}X_1)^2\big(\mathbb{E}[\tau^2]-(\mathbb{E}\tau)^2\big).$$

七、求证：（1）如果 $\mathbb{E}[|X|]<\infty$, 那么 $\lim\limits_{a\to\infty} a\mathbb{P}(|X|>a)=0$。

（2）如果对某个 $p>0$, $\sup\{a^p\mathbb{P}(|X|>a):a\geq 0\}<\infty$, 那么对任意 $0<\varepsilon<p$, $\mathbb{E}[|X|^{p-\varepsilon}]<\infty$。

**证明.** *(1)* $a\chi_{X>a}$ 点点收敛到 0 且为可积变量 $X$ 控制, 根据 *Lebesgue* 控制收敛定理,

$$a\mathbb{P}(|X|>a) = \int a\chi_{X>a} \to \int 0 = 0.$$

*(2)*

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}[|X|^{p-\varepsilon}]^{p-\varepsilon} = (p-\varepsilon)\int_0^\infty a^{p-\varepsilon-1}\mathbb{P}(|X|>a)\,da\\ &\leq (p-\varepsilon)\bigg(\int_0^1 a^{p-\varepsilon-1}\,da + \int_1^\infty a^{-\varepsilon-1}\sup\{a^p\mathbb{P}(|X|>a):a\geq 0\}\,da\bigg)\\ &= 1+\frac{p-\varepsilon}{\varepsilon}\sup\{a^p\mathbb{P}(|X|>a):a\geq 0\}<\infty.\end{aligned}$$

八、设 $N\geq 2$ 是一个正整数, $\Sigma_N := \{1,2,\cdots,N\}, \Omega := \Sigma_N$, $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是古典概率模型。请问：在这个古典概率模型中能定义多少个不同的随机变量 $X$, 使得 $X\sim U(\Sigma_N)$?

**证明** (解答). 就是把 $\Sigma_N$ 划分成 $A_1\uplus A_2\uplus\cdots\uplus A_N$ 以对应到 $1,2,\cdots,N$, 那所有的 $A_i$ 都是单元素集, 有 $N!$ 种方式。

## 2022–2023 学年秋季学期期末

一、 判断题, 对的打钩, 错的打叉。（每题 5 分, 共 25 分；其中 $X,Y$ 都是随机变量。）

(1) 考虑反复投掷一枚均匀硬币, 如果获得正面则记录“H”, 获得反面则记录“T”。某人连续 3 次获得反面记录“T”。由于为获得记录“H”所需的最少投币次数 $N_{\mathrm{H}}$ 的数学期望是 2, 则他下次投掷硬币获得正面记录“H”的概率将超过一半。

(2) 设 $X,Y$ 各自服从两点分布, 则它们相互独立的充要条件是 $\mathbb{C}\mathrm{ov}(X,Y)=0$。

(3) 设 $X,Y$ 各自服从正态分布, 则它们相互独立的充要条件是 $\mathbb{C}\mathrm{ov}(X,Y)=0$。

(4) 设 $X\sim B(1,p), p\in(0,1), Y\sim U(0,1)$, 则 $X+Y$ 不可能还服从连续型分布。

(5) 随机变量只有离散型、（绝对）连续型和奇异连续型三种分布类型。

二、 选择题（单选；每题 5 分, 共 15 分）

(1) 考虑反复投掷一枚均匀硬币, 如果获得正面则记录“H”, 获得反面则记录“T”。请问为了获得记录“HH”平均所需的最少投掷硬币次数是 _____。

(A) 3;　(B) 4;　(C) 5;　(D) 6;　(E) 7;　(F) 8.

(2) 设 $A,B\in\mathcal{F}$ 满足 $\mathbb{P}(A\cap B)>0$。对 $x:=\mathbb{P}(B\big|A), y:=\mathbb{P}(B\big|A\cup B), z:=\mathbb{P}(A\cap B\big|A\cup B)$ 的大小进行排序, 应该有 _____。

(A) $x\le y\le z$; (B) $y\le z\le x$; (C) $z\le x\le y$; (D) 条件不足, 无法全部排序。

(3) 假设有 $A,B,C$ 三枚特殊的（均匀材质的）骰子, 它们的六个面刻数字情况如下：

$$A:1,1,5,5,5,5;\quad B:3,3,3,4,4,4;\quad C:2,2,2,2,6,6.$$

拥有这三枚骰子的张三邀请李四来与他进行投掷骰子的游戏, 李四先挑选这三枚骰子之一, 之后张三从剩下的骰子中挑选一枚, 两人使用挑选好的骰子进行投掷, 得到的点数结果大的人获胜。比赛进行了三局, 李四依次选择了 $A$、$B$、$C$ 骰子。如果你是张三, 为了更高概率获胜, 你会依照 _____ 顺序挑选骰子。

(A) $C$、$A$、$B$; (B) $B$、$C$、$A$; (C) $C$、$A$、$A$; (D) $B$、$C$、$B$。

三、（共 10 分）设 $U\sim U(0,1)$, $g(x):=\sum_{k\in\mathbb{Z}} g_k\cdot 1_{I_k}(x)$, 其中 $(0,1)=\biguplus_{k\in\mathbb{Z}} I_k$, $I_k$ 都是 Borel 可测集。求证：$X:=U+g(U)$ 是连续型随机变量。请写出它的密度函数。

四、（共 10 分）设随机变量 $X,Y$ 独立同分布。求证：

(1) 当 $\mathbb{E}[X^2]<\infty$ 时, $\mathbb{E}[(X-Y)^2]=2\mathbb{V}\mathrm{ar}(X)$。

(2) 当 $\mathbb{E}[(X-Y)^2]<\infty$ 时, 也必定有 $\mathbb{E}[X^2]<\infty$。

五、（共 10 分）设随机变量 $X$ 的二阶矩有限, 求证：$\mathbb{V}\mathrm{ar}(\sin X)\le\mathbb{V}\mathrm{ar}(X)$。【提示：$\sin x$ 的 Lip-常数 $=1$。】

六、（共 15 分）设某游戏中杀某怪物具有固定的“爆率”出现装备 $1,2$。假定杀死该怪物后, 以 0.3 的概率爆出装备 1, 以 0.2 的概率爆出装备 2, 以 0.5 的概率不爆出任何装备。记 $\tau$ 是为了集齐装备 $1,2$ 所需的最小杀怪次数, 求 $\tau$ 的数学期望与方差。

七、（共 15 分）考虑 $\{X_k\}_{k=1}^{\infty}\overset{\text{i.i.d.}}{\sim}\text{Poisson}(1)$, 定义 $S_n:=X_1+\cdots+X_n$。

(1) 证明：$S_n\sim\text{Poisson}(n)$;

(2) 利用大数律和中心极限定理, 讨论极限（其中 $x\ge 0$）

$$f(x):=\lim_{n\to\infty} e^{-n}\sum_{0\le k\le nx}\frac{n^k}{k!}.$$

一、 (1)✗ (2)✓ (3)✗ (4)✗ (5)✗.

二、 (1) D (2) C (3) A.

三、 密度函数为 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} 1_{I_k+g_k}$, 这是因为

$$\int_A\rho(x)\,dx=\mathbb{P}(U(x)+g(U(x))\in A)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\mathbb{P}(x\in I_k,U(x)+g(U(x))\in A)$$
$$=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\mathbb{P}(x\in I_k,U(x)+g_k\in A)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|(I_k+g_k)\cap A|=\int_A\sum_{k\in\mathbb{Z}}1_{I_k+g_k}\,dx.$$

四、 (1)

$$\mathbb{E}[(X-Y)^2]=\mathbb{E}[X^2]+\mathbb{E}[Y^2]-2\mathbb{E}[XY]=2\mathbb{E}[X^2]-2(\mathbb{E}X)^2=2\mathbb{V}\mathrm{ar}(X).$$

(2) 即

$$\int\mathbb{E}[(X-y)^2]\,dF(y)<\infty,$$

则存在 $y$ 使 $\mathbb{E}[(X-y)^2]<\infty$, 那么

$$\mathbb{E}[X^2]\le\mathbb{E}[2((X-y)^2+y^2)]<\infty.$$

五、

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(\sin X)=\frac{1}{2}\mathbb{E}[|\sin X-\sin Y|^2]\le\frac{1}{2}\mathbb{E}[|X-Y|^2]\le\mathbb{V}\mathrm{ar}(X).$$

六、 记 $\tau_1,\tau_2$ 是得到装备 $1,2$ 所需的次数, $\tau=\max(\tau_1,\tau_2)$, 则

$$\mathbb{P}(\tau>n)=\mathbb{P}(\tau_1>n)+\mathbb{P}(\tau_2>n)-\mathbb{P}(\tau_1>n,\tau_2>n)=0.7^n+0.8^n-0.5^n.$$

故

$$\mathbb{E}[\tau]=\sum_{n=0}^{\infty}\mathbb{P}(\tau>n)=\sum_{n=0}^{\infty}0.7^n+0.8^n-0.5^n=\frac{10}{3}+5-2=\frac{19}{3},$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\tau^2]&=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)\mathbb{P}(\tau>n)=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)(0.7^n+0.8^n-0.5^n)\\&=\frac{200}{9}-\frac{10}{3}+50-5-8+2=58-\frac{1}{9},\end{aligned}$$

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(\tau)=58-\frac{1}{9}-\frac{19^2}{9}=\frac{160}{9}.$$

七、 对 $1\le k\le n, 1\le l\le m$, 取随机变量 $Y_{k,l}^{(m)}\overset{\text{i.i.d.}}{\sim}B\big(1,\frac{1}{m}\big)$, 则 $\sum\limits_{l=1}^{m}Y_{k,l}^{(m)}\sim B\big(m,\frac{1}{m}\big)\to$ Poisson(1) 随着 $m\to\infty$。这样 $S_n^{(m)}:=\sum\limits_{k=1}^{n}X_k^{(m)}=\sum\limits_{k=1}^{n}\sum\limits_{l=1}^{m}Y_{k,l}^{(m)}\sim B\big(nm,\frac{1}{m}\big)$, 因此 $S_n\sim$ Poisson$(n)$。

## 1.16　试卷: 现代概率论基础 II

原网页

### 26 春期末试题

1. 叙述正交序列的定义，以及关于正交序列部分和的极大不等式；叙述 Poincaré 回复定理.
2. 设 $\{\xi_i\}_{i\ge1}$ 是随机变量列，$\{\mu_i\}_{i\ge1}$ 是其诱导的概率测度列.
   (1) 叙述概率测度列胎紧的定义，以及随机变量列依概率有界的定义.
   (2) 证明 $\{\mu_i\}_{i\ge1}$ 胎紧当且仅当 $\{\xi_i\}_{i\ge1}$ 依概率有界.
   (3) 设 $\{\xi_i\}_{i\ge1}$ 依概率有界，$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为连续函数. 证明 $\{f(\xi_i)\}_{i\ge1}$ 依概率有界.
3. 设 $\{X_i\}_{i\ge1}$ 独立同分布，且

   $$\mathbb{P}(X_i=1)=p,\qquad\mathbb{P}(X_i=-1)=q,\qquad p<q.$$

   令 $S_n=X_1+\cdots+X_n$. 证明

   $$\mathbb{P}\left(\sup_{k\ge1}S_k<+\infty\right)=1.$$

4. 考虑状态空间可数的离散时间马氏链.

(1) 叙述不变测度的定义，以及不变测度唯一性的含义.

(2) 证明不可约常返马氏链有唯一的不变测度.

(3) 不可约暂留马氏链一定有不变测度吗？若有，是否一定唯一？请简要说明.

5. 设 $\{X_t\}_{t\geq 0}$ 是状态空间 $E$ 可数的连续时间马氏链，其标准转移函数为

$$P(t)=\{p_{xy}(t)\}_{x,y\in E}.$$

证明对任意 $x\in E$，极限

$$\lim_{t\downarrow 0}\frac{1-p_{xx}(t)}{t}$$

存在 (允许取 $+\infty$).

6. 结合侯振挺老师在 $Q$-过程唯一性方面的工作，谈谈你对连续时间马氏链的理解.

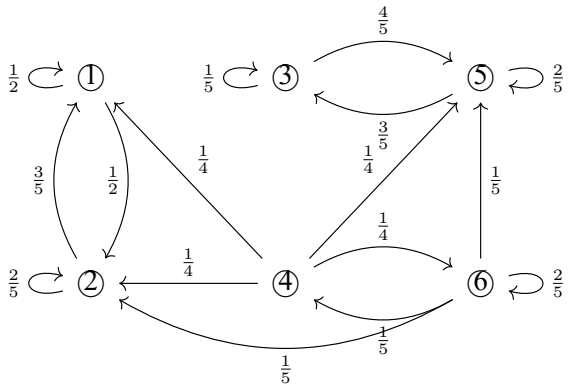
## 25 春期末试题

1. (20) 设 $X=(X_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 是随机过程. (1) 如果 $A\in\sigma(X_t:t\in\mathbb{R})$，证明：存在可数子集 $S\subset\mathbb{R}$ 使得 $A\in\sigma(X_t:t\in S)$. (2) 如果随机变量 $\xi$ 关于 $\sigma(X_t:t\in\mathbb{R})$ 可测，证明：存在可数子集 $S\subset\mathbb{R}$ 使得 $\xi$ 关于 $\sigma(X_t:t\in S)$ 可测.
2. (30) 设 $X$ 是 $E$ 上转移概率为 $(p_{x,y})$ 的马氏链. (1) 证明：如果 $E$ 有限，那么 $X$ 必有常返态但没有零常返态；(2) 证明：对任何 $x\in E$，$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}p_{x,x}^{(j)}$ 存在.
3. (10) 设 $N=(N_t)$ 是参数为 1 的 Poisson 过程，$(S_n)$ 是其跳跃时间，对于 $t>0$，求 $X:=S_{N_t+1}-t$ 的分布. 证明它与 $N_t$ 独立.
4. (20) 设 $B=(B_t)$ 是标准布朗运动，(1) $D=(t_i:0\leqslant i\leqslant n)$ 是区间 $[0,1]$ 的划分. 证明当 $D$ 趋于零时，和 $\sum_i t_i(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})$ 几乎处处收敛. 记极限为 $X$. 求 $X$ 的期望与方差. (2) 证明上述和 $L^2$ 收敛 (不能应用现存定理，必须完整证明).
5. (20) 设 $X$ 是 Blackwell 的马氏过程，满足条件 $A,B,q(x,y)=p_0'(x,y),x,y\in S$. (1) 设 $x\in S$ 且非零，求 $q(0,x)$. (2) 对任何 $t>0$，证明在区间 $(0,t)$ 上几乎所有轨道，有无穷多 $X_t$ 曾经改变状态.

## 24 春期末试题

1. 设 $E$ 是二维整数格点。
   (a) 证明：二维格点上的简单对称随机游动是常返的。
   (b) 设 $X$ 总是以概率 $1/4,1/4,1/3,1/6$ 分别往上下左右邻居转移，证明：$X$ 是暂留的。
   (c) 设 $X$ 总是以概率 $1/3,1/3,1/6,1/6$ 分别往上下左右邻居转移，问 $X$ 是常返的吗？为什么？
2. 设马氏链 $X$ 的转移函数图如下，（1）问哪些状态暂留，常返，零常返，正常返？（2）求

$\lim_n p_{1,1}^{(n)}, \lim_n p_{6,1}^{(n)}$。




3. 设 $\{X_i = (X_i(t)) : i \geqslant 1\}$ 是一列独立的以 $\{0,1\}$ 为状态空间的右连续马氏链。对任何 $i \geqslant 1$，$X_i$ 的 $Q$-矩阵是

$$\begin{bmatrix} -a_i & a_i \\ b_i & -b_i \end{bmatrix},$$

其中 $a_i > 0, b_i > 0$。令 $X(t) := (X_i(t) : i \geqslant 1)$。它是一个右连续随机过程，状态空间是 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$，不可数的紧集，称为 Blackwell 过程。现在取其可数子集

$$S = \{x = (x_i : i \in \mathbb{N}) \in \{0,1\}^{\mathbb{N}} : \sum x_i < \infty\},$$

即其中仅有有限个非零分量的全体。假设条件 A：

$$\sum_i \frac{a_i}{a_i + b_i} < \infty,$$

（1）证明对 $t > 0, x \in S, \mathbb{P}^x(X(t) \in S) = 1$，其中 $\mathbb{P}^x$ 表示从 $x$ 出发的概率。（2）证明 $p_t(x,y) = \mathbb{P}^x(X_t = y), x, y \in S$，是 $S$ 上的标准转移函数。

4. 对于一维标准布朗运动，证明：（1）几乎所有轨道的零点集是没有孤立点的无处稠的闭集。（2）$A = \{1/n : n \geqslant 1\}, T_A$ 是 $A$ 的首中时。则 $\mathbb{P}^0(T_A = 0) = 1$。
5. 证明：对于二维布朗运动来说，任何一个 Borel 集或者是极集或者是常返集。

## 1.17　试卷: 现代概率论基础 I

原网页

### 2025–2026 学年第一学期《现代概率论基础 I》（吴波）期末试题

(注: 考试时间为 120 分钟, 考场上实际提前 5 分钟发卷, 延后 5 分钟收卷, 共 130 分钟)

1. (10 分) 设 $\mathscr{C}$ 是一个集类. 证明 $\forall A \in \sigma(\mathscr{C})$, 存在 $\mathscr{C}$ 的可数子集类 $\mathscr{C}_1$, 使得 $A \in \sigma(\mathscr{C}_1)$.

**证明** (提示). 考虑集类 $\{A \in \sigma(\mathscr{C}) | \text{存在} \mathscr{C} \text{ 的可数子集类} \mathscr{C}_1 \text{ 使得} A \in \sigma(\mathscr{C}_1)\}$.

2. (10 分) 设 $f, f_n, n \geq 1$ 为有限可测函数. 证明: $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 充要条件: $\forall \varepsilon > 0$,

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \{|f_m - f| \geq \varepsilon\}\right) = 0.$$

3. (15 分) 随机变量 $\xi,\eta$ 独立充要条件: 对任意的有界可测函数 $f,g$ 有

$$\mathbb{E}\left(f(\xi)g(\eta)\right)=\mathbb{E}(f(\xi))\mathbb{E}(g(\eta)).$$

4. (15 分) 设 $\{\xi_n\}_{n\geq 1}$ 为一列取值于 $\{1,\cdots,N\}$ 的独立同分布的随机变量, 且 $\mathbb{P}(\xi_i=k)=p(k)>0, 1\leq k\leq N$. 令 $\eta_n(\omega)=p(\xi_1(\omega))\cdots p(\xi_n(\omega))$. 证明:

$$\frac{\log\eta_n}{n}\xrightarrow{\mathbb{P}}\sum_{k=1}^{N}p(k)\log p(k).$$

5. (15 分) 设 $\Omega$ 是 $[0,1]$ 中所有的有理数组成的集合, 令

$$\mathscr{F}:=\{B_{a,b}=\{x\in\Omega\mid a\leq x\leq b\}\mid 0\leq a\leq b\leq 1\}.$$

在 $\mathscr{F}$ 上定义 $\mu$:

$$\mu(B_{a,b})=b-a,$$

试证明 $\mu$ 不是 $\mathscr{F}$ 上的一个测度.

6. (15 分) 设事件类 $\mathscr{C}_1,\mathscr{C}_2$ 为两个子 $\sigma$ 代数, 则对任意可积的随机变量 $\xi$,

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathscr{C}_1)|\mathscr{C}_2)=\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathscr{C}_2)|\mathscr{C}_1)$$

是否成立? 若成立, 给出证明, 否则举反例.

7. (20 分) 设 $(\Omega,\mathscr{F},\mathbb{P})$ 为一概率空间, $\{\mathscr{F}_n\}_{n\geq 1}$ 为 $\mathscr{F}$ 的一列子 $\sigma$ 代数, $\{\xi_n\}_{n\geq 1}$ 为一列非负可积的随机变量, 证明: $\mathbb{E}(\xi_n|\mathscr{F}_n)\xrightarrow{\mathbb{P}}0\Rightarrow\xi_n\xrightarrow{\mathbb{P}}0$. 反之则不成立, 请举反例.

**证明** (解答)**.** $\forall\varepsilon>0$, $\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]\geq\mathbb{E}[\xi_n 1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}|\mathscr{F}_n]\geq\varepsilon\mathbb{E}[1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}|\mathscr{F}_n],\mathbb{P}-a.s.$
固定 $\varepsilon>0,\forall\delta>0$,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\xi_n\geq\varepsilon)&=\mathbb{E}[1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]>\delta\}}]+\mathbb{E}[1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]\leq\delta\}}]\\
&\leq\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]>\delta\}}]+\mathbb{E}[\mathbb{E}[1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]\leq\delta\}}|\mathscr{F}_n]]\\
&=\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]>\delta\}}]+\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]\leq\delta\}}\mathbb{E}[1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}|\mathscr{F}_n]]\\
&\leq\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]>\delta\}}]+\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]\leq\delta\}}\frac{1}{\varepsilon}\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]]\\
&\leq\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]>\delta\}}]+\frac{\delta}{\varepsilon}
\end{aligned}$$

固定 $\delta>0$, 令 $n\to\infty$, 则知 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,\mathbb{P}(\xi_n\geq\varepsilon)\leq\frac{\delta}{\varepsilon}$, 再令 $\delta\to 0^+$, 知 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,\mathbb{P}(\xi_n\geq\varepsilon)\leq 0$
反例: $\Omega=[0,1]$, 概率测度取为其上的 *Lebesgue* 测度, $\{\mathscr{F}_n\}_{n\geq 1}$ 全取为平凡 $\sigma$ 代数 $\{\emptyset,\Omega\}$, $\xi_n(\omega):=n1_{[0,\frac{1}{n}]}(\omega)$